

SPRAVODAJ 4

slovenskej speleologickej spoločnosti 2014





Foto: Peter Medzihradský

Spravodaj SSS 4/2014

ročník XLV

Spravodaj SSS 4/2014 ročník XLV

Obsah

- Lukáš Vlček: **Speleofotografia 2014 –17. ročník súťaže v novom šate** ... 4
- Paľo Herich: **Jaskyne masívu Sokola v Kraľovianskom meandri** ... 10
- Ľubomír Kováč, Andrej Mock, Peter Ľuptáčik, Andrea Parimuchová: **Článkonožce (Arthropoda) jaskýň Strážovských vrchov** ... 22
- Peter Kandričák: **Povodňové riziko v jaskyni Skalistý potok** ... 28
- Michal Danko a Peter Holúbek: **Príbeh Hučiacej plazivky v Jaskyni zlomísk v Jánskej doline** ... 31
- Dominik Haršaník: **O Kruhovej priepasti na Brtkovici** ... 34
- Pavel Pospíšil: **Retro Beckov alebo spomienka na Kryštálovú chodbu** ... 36
- Dominika Gratkowska: **Storočie prieskumu Čachtického krasu** ... 39
- Pavel Streit: **Skalní duchovia v Čachtickom krase** ... 40
- Peter Holúbek, Oľga Ivanovna Kadebskaja, Rasťo Milovský, Monika Orvošová, Juraj Šurka: **Správa z jaskyniarskej výpravy na Bajkal** ... 42
- Karol Kýška, Daniel Hutňan: **Macedónsko – Babuna 2014** ... 47
- Lukáš Vlček: **Irish Whiskey, Irish Coffee & Irish Caving – reportáž o účasti na SUICRO Symposium 2014 a jaskyniarčení na Zelenom ostrove** ... 51
- Lukáš Vlček: **Czech Speleo Photo 2014** ... 60
- Lukáš Vlček: **Vzácna návšteva z Yucatánu** ... 61
- Pavel Herich, Peter Holúbek, Martin Budaj, Martin Sluka: **Meračský kurz a kurz Therionu 2014** ... 62
- Dušan Hutka: **Tretí ročník zrazu potápačov v Tisovci** ... 64
- Ivan Račko: **Obnovenie speleologickej záchrannej služby SSS** ... 66
- **Medzinárodný seminár jaskynnej záchrany v Slovenskom krase** ... 69
- **Prestížne ocenenie slovenských jaskyniarov** ... 69
- **Z literatúry** ... 70
- Bohuslav Kortman: **Viac ako recenzia** ... 74
- Július Obrcian: **Sto rokov od narodenia objaviteľa Harmaneckej jaskyne Michala Bacúrika** ... 76
- **Spoločenské správy** ... 77
- **Summary** ... 80

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *Štúdium ľadu v jaskyni Veľká Bajdinská. Foto: Juraj Šurka*

2. strana obálky: *Prechod podzemným riečiskom v jaskynnom systéme Doolin River Cave, Írsko. Foto: Mariusz Miedziński, Lukáš Vlček and Robert Pest*

3. strana obálky: *Praktické cvičenie dobrovoľných speleozáchranárov v teréne. Foto: Peter Medzihradský*

4. strana obálky: *Malá Lily po výstupe z jaskyne Hladový prameň. Foto: Lukáš Kubičina*

Redakčná rada: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček

Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 4/2014

Contents

- Lukáš Vlček: **Speleofotografia 2014 – 17th Year of Contest in New Look** 4
- Paľo Herich: **Caves of Sokol Massif in Kraľovany Meander** 10
- Ľubomír Kováč, Andrej Mock, Peter Ľuptáčik, Andrea Parimuchová: **Arthropods in Caves of Strážovské vrchy Mts.** 22
- Peter Kandričák: **Flooding Hazard in Skalistý potok Cave** 28
- Michal Danko a Peter Holúbek: **Story of Hučiaca Passage in Jaskyňa Zlomísk Cave, Jánska Valley** 31
- Dominik Haršaník: **About the Kruhová Schaft in Brtkovica Massif** 34
- Pavel Pospíšil: **Retro Beckov or Memory of Crystal Passage** 36
- Dominika Gratkowska: **A Century of Exploration in Čachtický Karst** 39
- Pavel Streit: **"Stone Ghosts" in Čachtický Karst** 40
- Peter Holúbek, Oľga Ivanovna Kadebskaja, Rasťo Milovský, Monika Orvošová, Juraj Šurka: **Report from Caving Expedition to Baikal** 42
- Karol Kýška, Daniel Hutňan: **Macedonia – Babuna 2014** 47
- Lukáš Vlček: **Irish Whiskey, Irish Coffee & Irish Caving – Reportage of Participation in SUICRO Symposium 2014 and Caving on the Green Island** 51
- Lukáš Vlček: **Czech Speleo Photo 2014** 60
- Lukáš Vlček: **Significant Visitor from Yucatan** 61
- Pavel Herich, Peter Holúbek, Martin Budaj, Martin Sluka: **Therion Workshop 2014** 62
- Dušan Hutka: **3rd Year of Speleodivers' Meeting, Tisovec 2014** 64
- Ivan Račko: **The Speleological Rescue Service of SSS Renewal** 66
- **International Workshop of Cave Rescue in Slovak Karst** 69
- **Prestigious Award for Slovak Cavers** 69
- **From Literature** 70
- Bohuslav Kortman: **More than a Review** 74
- Július Obrcian: **100th Anniversary of Michal Bacúrik – Discoverer of Harmanecká Cave** 76
- **Social Reports** 77
- **Summary** 80

Cover photos

the 1st cover photo: *Study of ice wall in the Bolshaya Baydinskaya Cave. Photo: Juraj Šurka*
the 2nd cover photo: *Underground riverbed in Doolin River Cave System, Ireland. Photo: Mariusz Miedziński, Lukáš Vlček and Robert Pest*
the 3rd cover photo: *Field training of cave rescue volunteers. Photo: Peter Medzihradský*
the 4th cover photo: *Little Lily after visit of Hladový prameň Cave. Photo: Lukáš Kubičina*

Editorial board: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Compiled by: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graphic arrangement: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Editing: Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk
Print: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

SPELEOFOTOGRAFIA 2014
17. ROČNÍK SÚŤAŽE V NOVOM ŠATE

Lukáš Vlček

Istý vážený fotograf mi raz o umení speleofotografie povedal – ťažšie podmienky než pri fotení jaskyne sú už vari len pri fotení jaskyne pod vodou. Asi mal pravdu. Nie je to len o náročnom zvládnutí kompozície a technickej realizácie záberu, i keď možnosti exponovania fotografie v jaskynnom prostredí sú naozaj na míle vzdialené od ideálnych podmienok v ateliéri. Každý záblesk svetla tu rôznorodo reflektuje od tisícok prírodných odrazových plôšok alebo je pohlcovaný nepravidelnosťami stien priestoru. Prvá jaskynná fotka akokoľvek skúseného „povrchového" fotografa je spravidla len výstrelom naslepo. Až po určitom čase fotenia systémom pokus – omyl (čo pochopiteľne fotografov privádza do zúfalstva) sa to výrazne zlepší. No to je len jeden aspekt z celej škály problémov, ktoré sa každodenne vynárajú pri speleofotografických snahách.



Obálka katalógu výstavy Speleofotografia 2014 s použitím fotografie Mystery Falls od Amy Hinkle

Každý, kto raz okúsil skutočne veľkú a rozsiahlu jaskyňu, vie, koľko námahy stojí čo i len dostať sa na zvolené miesto. Kým horolezci zvyčajne vystúpia na horu a zostúpia z nej dole, jaskyniari musia na horu vystúpiť, zliezť do jej útrob, vyliezť opäť na povrch a až tak zostupovať dole. V najťažších prípadoch tak v rámci jednej akcie absolvujú horolezecký výkon vlastne dvakrát. Často to nie je na jeden deň – stavajú podzemné bivaky, zlaňujú bezodnými priepasťami, brodia sa cez jaskynné rieky, prekonávajú hlboké jazerá, zradné trhliny v skalnom masíve, závaly z kamenných blokov či úzke meandre plné blata, niekedy na samej hranici prielezności. A koľko materiálu pri tom prevláčia! Po dňoch strávených v podzemí bez najmenšej šance úplne vyschnúť skladajú z rúk dotrhané rukavice a zo zablateného transportného vaku vyťahujú trojnožku, kufrík s fotoaparátom, sústavu bleskov a fotografických pomôcok. Dielo sa môže začať! So zanietením maliara stojaceho so štetcom v ruke pri svojom plátne jaskynný fotograf s pripraveným náčiním nad scénou chvíľku postojí a nadýchne sa posvätnej atmosféry temnoty a ticha. Vzápätí na kratučký moment skrz objektív fotoaparátu zachytáva lúče svetla ožiarujúce podzemnú scénu. Pravda, to je možné len vtedy, ak sa jeho fotovýzbroj tesne predtým neutopila v rieke, nespadla do priepasti či nerozbila o kameň pri ťažkom transporte podzemím. Expediční fotografi vedia, že náročná akcia si vyžaduje jeden i dva fotoaparáty, ktoré sú po expedícii súce do šrotu. Aj preto tí najzbehlejší podzemní fotografi zväčša vyrástli z praxou ošľahaných terénnych jaskyniarov a naopak, tých, ktorí konvertovali spomedzi krajinných či reportážnych fotografov, je ani šafranu. Ťažké výzvy zdolávajú spravidla len tí najzdatnejší. Siahnuť na kamenné srdce Zeme a v pote tváre skrz jaskynnú fotografiu tvoriť umenie patrí medzi tie najťažšie. Aj taká je tvár speleofotografie. Aj také momenty sa ukrývajú v pozadí fotografií, ktoré možno na výstave súťaže Speleofotografia 2014 vidieť na vlastné oči.

*

17. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže s jaskyniarskou tematikou Speleofotografia 2014 organizovalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenská speleologická spoločnosť, Správa slovenských jaskýň a mesto Liptovský Mikuláš. Tohto roku sa práve zásluhou slovenských speleofotografov Speleofotografia predstavila v novom šate.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách, oficiálne sa udelilo 8 cien v oboch kategóriách, cena Grand Prize a špeciálna cena podľa úspešnosti internetového hlasovania. Jazykmi súťaže sa stali angličtina a slovenčina, no komunikáciu sme zvládali aj v rumunčine, poľštine, španielčine či exotickej indonézštine (o čo sa ochotne postarala Veronika Zyková). Speleofotografia sa vďaka Michalovi Dankovi prezentovala vlastnou webstránkou. Rýchlo sme zistili, že na to, aby sme oslovili čo najširší okruh jaskyniarov po celom svete, musíme založiť aj profil súťaže na sociálnych sieťach. Práve prostredníctvom nich sme mali priamy dosah na dve tisícky fanúšikov. Diela prihlásené do súťaže prostredníctvom elektronického formulára hodnotila odborná komisia na čele s popredným slovenským fotografom a jaskyniarom Pavlom Kočišom. Od začiatku sme si zakladali na tom, aby bola súťaž na svetovej úrovni, pre-



Hlavná cena súťaže: Photo No. 13. Foto: Cosmin Nistor

to aj hodnotiaca komisia mala medzinárodný charakter. Mená speleofotografov svetového formátu Marek Audy (CZ), Jan Kućmierz (PL), Claudiu Szabo (RO) a Robbie Shone (UK) súťaži výrazne dodali na vážnosti. V organizačnom výbore, ktorému predsedala riaditeľka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva Dana Šubová, nechýbal bývalý predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti Bohuslav Kortman, skúsený terénny jaskyniar a editor, horolezec a dvorný speleofotograf Správy slovenských jaskýň Pavol Staník a zástupkyňa Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, organizátorka predošlých ročníkov súťaže Mária Ošková. Aj vďaka nim (a tiež grafikovi Jiřímu Goralskému a tlačiarni GEORG) z vybranej stovky najlepších diel súťaže vznikol kvalitný reprezentačný, a najmä reprezentatívny katalóg výstavy Speleofotografia 2014. Medzi sponzormi súťaže sa prvýkrát objavili domáce i zahraničné subjekty, ktoré sa takisto zaslúžili o to, že tento ročník súťaže mal z kvantitatívnej i kvalitatívnej stránky vskutku svetovú úroveň. Skôr než prejdeme k vyhodnoteniu tohtoročnej súťaže, vráťme sa ešte na chvíľu späť v čase a nazrime trochu do jej počiatkov.

*

História Speleofotografie sa začala písať roku 1982, keď sa zrodila myšlienka založiť fotografickú súťaž dokumentujúcu jaskyniarsku činnosť. Po dva roky za sebou sa tak uskutočnila žánrovo špecifická výstava fotografií slovenských a českých jaskyniarov. Jej tretí ročník roku 1984 mal už medzinárodný charakter a Speleofotografia postupne hostila diela desiatok autorov z celého sveta. Tá tohtoročná, organizačne vynovená súťaž, predstavuje desiatky autorov z 20 krajín Európy, Ameriky a Ázie, ktorí stovkami fotografií priblížili atmosféru tajomného sveta jaskýň. (Len na orientačné porovnanie treba vziať do úvahy, že minulého ročníka súťaže sa zúčastnilo len 17 autorov so 73 fotografiami.) Podzemní umelci aj tentoraz fotografovali nielen novoobjavené jaskyne, ktoré sú plodmi ich namáhavej a neraz i ohromne nebezpečnej dobrovoľnej práce, ale aj cestu k nim, vodu prúdiacu podzemím a tvary, ktoré vytvára, či tajomné tvory obývajúce toto nezvyčajné prostredie. Zachytili veľkoleposť podzemných priestorov, v ktorých ľudská postava zaniká v porovnaní s rozmermi skalných stien, kvapľových stĺpov či podzemných riek, ako aj tvrdú prieskumnú a objaviteľskú prácu jaskynia-



Kategória Krása jaskýň, 1. miesto: The Sabres of Orgnac. Foto: Rémi Flament

rov, ktorá niekedy balansuje na okraji ľudských možností. Zo záberov, ktoré sa vyhodnotili ako najlepšie, či samých víťazných fotografií Speleofotografie 2014 to napokon vidíte sami.

*

Na slávnostnej vernisáži 17. ročníka fotografickej súťaže Speleofotografia dňa 21. novembra 2014 sa v nových reprezentačných priestoroch



Kategória Krása jaskýň, 2. miesto: Photo No. 07. Foto: Cristian Țecu



Kategória Krása jaskýň, 3. miesto: Ice Chamber. Foto: Peter Gedei

Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši vyhlásili výsledky súťaže. Odborná porota vyhodnotila 550 fotografií 81 speleofotografov z 20 krajín sveta, udelila hlavnú cenu Speleofotografie a vyhlásila najlepšie diela v jednotlivých kategóriách.

Hlavnú cenu súťaže získala fotografia Photo No. 13 Cosmina Nistora z Rumunska

Kategória Krása jaskýň

1. miesto: The Sabres of Orgnac (Rémi Flament, Francúzsko)
2. miesto: Photo No. 07 (Cristian Ţecu, Rumunsko)
3. miesto: Ice Chamber (Peter Gedei, Slovinsko)

Kategória Speleomoment

1. miesto: Keystone Light (Alan Grosse, Spojené štáty americké)
2. miesto: Gravity (Rémi Flament, Francúzsko)
3. miesto: Crossing a Lake (Claudio Pia, Taliansko)

Hlasovaním na sociálnych sieťach získala ocenenie fotografia Tiger Boat Taufika Akbara z Indonézie

Ďalšie interné ceny

Cena riaditeľky SMOPaJ: Pisolites (Mário Verolle Bozzello, Taliansko)

Cena SMOPaJ: Cave Theater (Lukáš Kubičina, Slovensko)

Cena SSS: Sunrise in Chortovy Vorota Cave (Daniil Li, Rusko)

Cena SSJ: Place for Contemplation (Simona Elena Buduran, Rumunsko)

Cena mesta Liptovský Mikuláš: Bear´s Hole (Sandro Serdan, Taliansko)

Riaditeľka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva poďakovala aj tajomníčke indonézskeho veľvyslanectva pre spoločensko-kultúrne záležitosti a turizmus Amalii Yunus, ktorá prevzala cenu pre indonézskeho držiteľa ocenenia a privítala účastníkov vernisáže kultúrnym programom v podaní umeleckej tanečnice Dian Palupi Respatiningdyah. Predseda odbornej komisie Pavol Kočiš ozrejmil proces vyhodnocovania súťaže a otvoril výstavu, zloženú zo stovky najlepších diel vrátane tých ocenených, ktorú si v deň otvorenia prezreli desiatky návštevníkov. Na vernisáži sa v hojnom počte zúčastnili speleológovia a speleofotografi najmä z blízkych jaskyniarskych skupín a Poľska. Autori vystavených fotografií dostali 120-stranový katalóg výstavy a víťazi súťaže hodnotné ceny. No a po vernisáži sa zúčastnení speleofotografi presunuli na víkendový pobyt – kam inam, než opäť do jaskyne?



Kategória Speleomoment, 1. miesto: Keystone Light. Foto: Alan Grosse



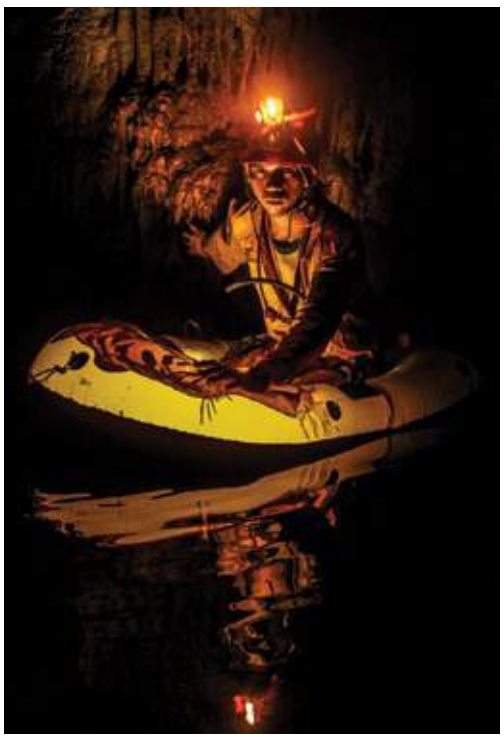
Kategória Speleomoment, 2. miesto: Gravity. Foto: Rémi Flament



Kategória Speleomoment, 3. miesto: Crossing a Lake. Foto: Claudio Pia

*

Výstava Speleofotografia 2014 v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Školskej ulici 4 v Liptovskom Mikuláši bola inštalovaná do konca decembra 2014. V januári sa výstava presúva do zahraničia a takmer celý nasledujúci rok bude putovať po metropolách strednej Európy. Na Slovensku ju bude možné opäť vidieť vo výstavných priestoroch vybraných miest aj v rokoch 2015 a 2016.



Hlasovanie na sociálnych sieťach: Tiger Boat. Foto: Taufik Akbar

JASKYNE MASÍVU SOKOLA (567,7 m n. m.) V KRAĽOVIANSKOM MEANDRI

Paľo Herich*

Úvod

Vzhľadom na pripravovaný Variant V1a diaľnice D1 cez Šútovský lom (tunel Malá Fatra) bolo hlavnou úlohou opisovaných prác zistiť, či tým nebudú priamo zasiahnuté známe jaskynné priestory nachádzajúce sa v masíve Sokola (567,7 m) v Kraľovianskom meandri, a určiť prípadnú mieru zásahov pri jeho realizácii.



Širší speleologický prieskum tohto územia v minulosti uskutočnila v 50. a 60. rokoch dvadsiateho storočia Oblastná skupina SSS Dolný Kubín pod vedením J. Brodňanského, boli vyhotovené aj pôdorysné mapy Kraľovianskej hornej jaskyne v Sokole a Kraľovianskej jaskyne v Sokole (Brodňanský, 1955, 1969, 1970). V roku 2008 M. Hýll objavil jaskyňu Ľudmila, a tým bol vyprovokovaný zvýšený záujem členov JS Aragonit o prieskum a dokumentačné činnosti v západnej časti územia, najmä v telese Západného lomu nad Šútovským jazerom (Piovarči, 2009).

Vymedzenie územia

Predmetné územie sa nachádza v západnej časti katastrálneho územia Kraľovian, v ostrohe Kraľovianskeho meandra. Podľa geomorfologického členenia SR patrí do pohoria Veľká

*Na prieskumných a meračských prácach sa podieľali: V. Mikula, P. Staník, P. Pokrievka ml., T. Demian, Š. Poláčik, J. Zuberský, D. Zvara, M. Zvara, M. Kolaďa, P. Pokrievka st., M. Brežný, P. Pánik, Z. Višňovská, I. Tomáň a P. Herich. V práci boli použité mapové podklady JS Aragonit.

Fatra, podcelok Šípska Fatra. Na severe ho ohraničuje dno dolinky alochtónneho potoka spod Suchého vrchu (1267 m), ktorý sa pred kontaktom s karbonátmi kloní k východu a vlieva sa do Váhu. Ten izoloval masív Sokola (567,7 m) od náprotivných masívov Sokola (783 m) a Kopy (1187 m). Severozápadnú hranicu tvorí úpätie Sokola (567,7 m) pri Motoreste Rieka a brehy Veľkého Kraľovianskeho jazera.

Geológia

Na východnom úpätí Sokola (567,7) vystupujú na povrch kriedové horniny krížňanského príkrovu, na ktorých tektonicky leží chočský príkrov s generálnym uložením v smere S-J so sklonom 30° – 50° k západu. Spodná časť súboru, vystupujúca vo východnom svahu masívu, pozostáva z triasových (anis) tmavosivých doskovitých gutensteinských vápencov. Smerom k nadložiu prechádzajú do vrchnoaniských sivých masívnych i vrstevnatých dolomitov, ktoré budujú západnú polovicu územia. Prechod gutensteinských vápencov do dolomitov je pozvoľný, často obsahujú polohy vápnitých dolomitov alebo dolomitických vápencov (Gaál, 2014). Tieto sa napríklad objavujú v najvrchnejších častiach Kraľovianskej hornej jaskyne v Sokole, v nich je vytvorená jaskyňa Ľudmila.

Metodika merania

Polygónové ťahy v jaskyni i na povrchu sme zameriavali pomocou prístroja Leica DistoX1 v súčinnosti s programom PocketTopo v PDA iPAQ hx2100. DistoX1 bolo pred každou akciou kalibrované priamo v jaskyni (v Kraľovianskej jaskyni v Sokole boli vytýčené kalibračné body) tak, aby sa tretia hodnota na displeji PDA (delta) rovnala alebo bola menšia ako 0,25. Poľný náčrt sa robil priamo v PDA v programe PocketTopo, kde sme naplno využili potenciál meračskej sústavy. Pomocou stoviek pomocných zámer (Kraľovianska horná jaskyňa v Sokole na 105 mer. bodoch má 650 pomocných zámer) boli vykreslené presné obrysy stien pôdorysu, rozvinutého rezu. Pomocné zámery slúžili aj na ukotvenie výrazných prvkov výplní v pláne jaskyne. Čiastočne sme využili meračské body po našich predchodcoch v Kraľovianskej jaskyni v Sokole. Vlastné body sme stabilizovali pomocou medených klinčekov a plastových štítkov do vyvŕtaných dier, menej iba pomocou syntetickej červenej farby. Nadmorské výšky sa zamerali švédskym barometrickým prístrojom s metrovou stupnicou typu Pauliner, kalibrovaným na stabilizovaný bod štátnej geodetickej siete – kamenný kváder na vrchole Sokola (567,7 m). Na určenie polohy jaskýň sme použili GPS prístroj Trimble GeoXT, pri menších jaskyniach sme zaznamenávali minimálne 50 meraní z družíc vo vysokej presnosti, pri väčších išlo rádovo o stovky meraní. Viaceré boli upravené korekčnou družicou. Jaskyne Kraľovianska jaskyňa v Sokole (všetky fragmenty), Kraľovianska horná jaskyňa v Sokole, Malá medvedia jaskyňa, Diera vedľa Hornej, Diera pod Strednou sú napojené na jeden GPS bod (1740 meraní) a prepojené povrchovým polygónom so spätnými zámerami.

Výsledky meraní

Bolo dokázané, že v prípade realizácie tunela Malá Fatra nebude priamo zasiahnutá (navŕtaná) žiadna známa časť jaskyne (tab. 1). Pre podporu Variantu V2 (s tunelom Korbeľka) však hovorí vysoké skrasovatenie vápencovo-dolomitického masívu Sokola, pričom sa dá predpokladať, že pri razení tunela Malá Fatra budú odhalené a následne (čiastočne) zničené ďalšie jaskynné priestory. Takisto otrasy vyplývajúce z týchto činností môžu poškodiť sekundárne výplne už známych jaskýň, najmä v jaskyni Ľudmila, ktorá si dosiaľ zachovala neporušenú krásnu sintrovú výzdobu.

Tab. 1. Poloha najbližších častí jaskýň od dna plánovaného diaľničného tunela

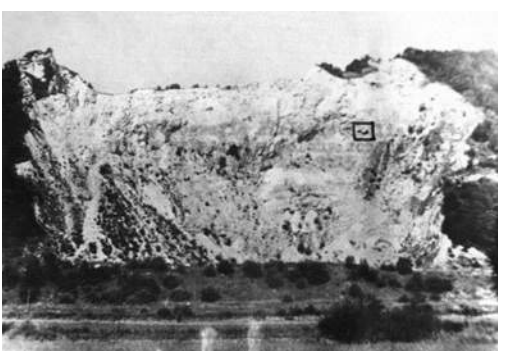
Jaskyňa	**Najbližšia vzdialenosť od dna plánovaného tunela**
Ľudmila	priamo nad strednou časťou severného tunela, 51 m vyššie
Hýllova trhlina	25 m nad začiatkom severného tunela
Kraľovianska horná jaskyňa v Sokole	200 m južne a 57 m vyššie od južného tunela
Jaskyňa v tuneli	190 m južne a 20 m nižšie od južného tunela
Jaskyňa nad novým tunelom	55 m južne a 67 m vyššie od južného tunela

Tab. 2. Základné údaje o preskúmaných jaskyniach v masíve Sokola

Názov jaskyne	**Nadmorská výška vchodu** [m n. m.]	**Dĺžka** [m]	**Denivelácia** [m]
Kraľovianska horná jaskyňa v Sokole	512,4	418	37
Kraľovianska jaskyňa v Sokole – vchod 1	498,4	292	16
Kraľovianska jaskyňa v Sokole – vchod 2	499,5		
Kraľovianska jaskyňa v Sokole – vchod 3	504,7		
Kraľovianska jaskyňa v Sokole – vchod 4	500,3		
Kraľovianska jaskyňa v Sokole – vchod 5	500,4		
Ľudmila	502,6	217	5
Jaskyňa v tuneli	432,9	203	40
Jaskyňa udavačov	507,5	31	5
Malá medvedia jaskyňa	521,8	19	7
Jazerná jaskyňa	456,4	19	7
Hýllova trhlina	478,4	9	3
Medvedia priepasť	492,7		8
Sonda nad novým tunelom	513,7	8	2
Diera vedľa Hornej	513,1	4	1
Diera pod Strednou	495,3	3	1
Kraľovianska dolná jaskyňa v Sokole	zasypaná	110 (?)	?

Najdlhšou jaskyňou tohto územia sa po objavoch 6. a 12. 8. 2014 stala Kraľovianska horná jaskyňa v Sokole (tab. 2). Je tu dobrá perspektíva ďalšieho pokračovania v klesajúcom sifóne pri bode 1.82, vyžaduje si však väčšie výkopové práce. Dno Sifónu sa nachádza v nadmorskej výške 504 m, čo je v danom mieste o 5 m vyššie ako predpokladaná úroveň vo výškach 502 – 497 m n. m. (nazvali sme ju Hlavná úroveň), tiahnuca sa celým masívom zhruba S-J smerom.

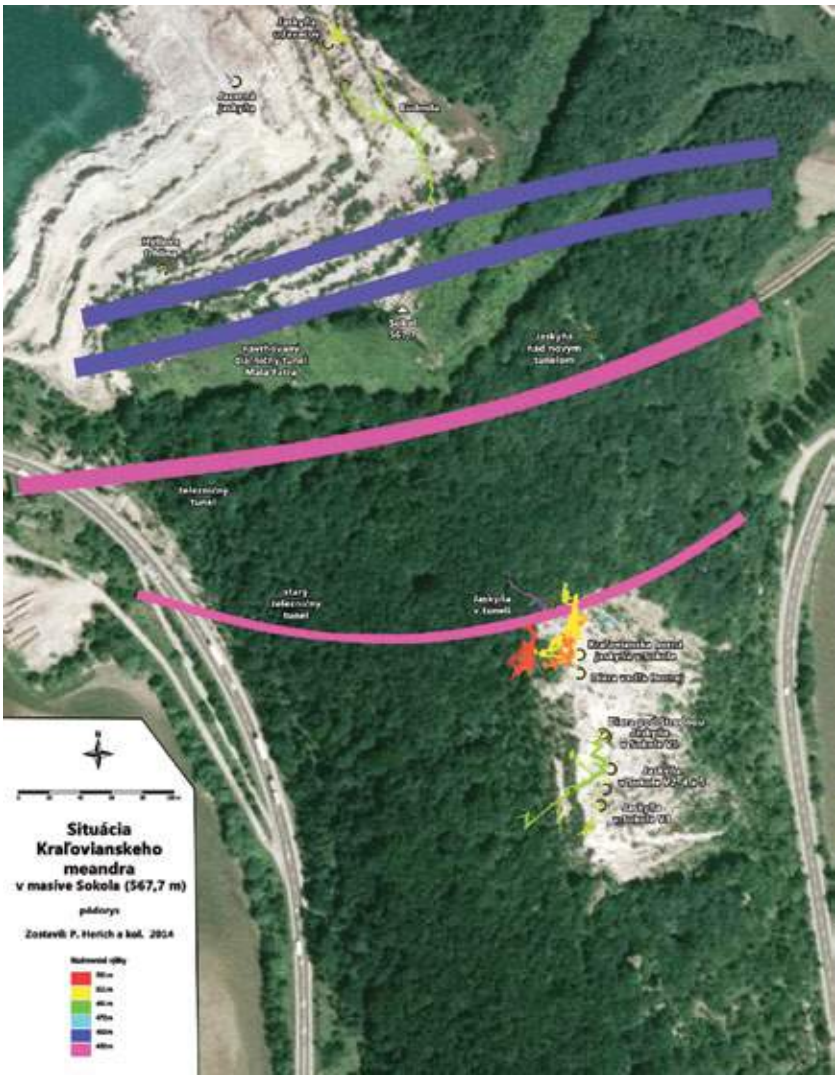
Táto výrazná úroveň sa prejavuje v smere peleotoku najprv v jaskyni Ľudmila, ktorá je na nej prakticky celá vytvorená. Jaskyňa na svojej dĺžke 217 m má deniveláciu len 5 m vo výškovom rozmedzí 503 – 498 m n. m. (JS Aragonit). O 350 m na JJV sa potom znovu objavuje v Kraľovianskej jaskyni v Sokole vo výškach 499 – 497 m n. m. Pozoruhodné sú laterálne zárezy s hĺbkou do niekoľko dm, vzniknuté vplyvom stálej hladiny vody v oboch jaskyniach. Identifikovateľné sú 3 – 4 generácie týchto zárezov s vertikálnym odstupom od niekoľkých centimetrov po niekoľko decimetrov. Nadmorské výšky jaskýň sme zameriavali



Celkový pohľad na východný kameňolom, označený vchod Hornej j. v Sokole. Foto: J. Brodňanský, 1967 (archív SMOPaJ)



Vchod do Hornej j. v Sokole. Foto: J. Brodňanský, 1967 (archív SMOPaJ)

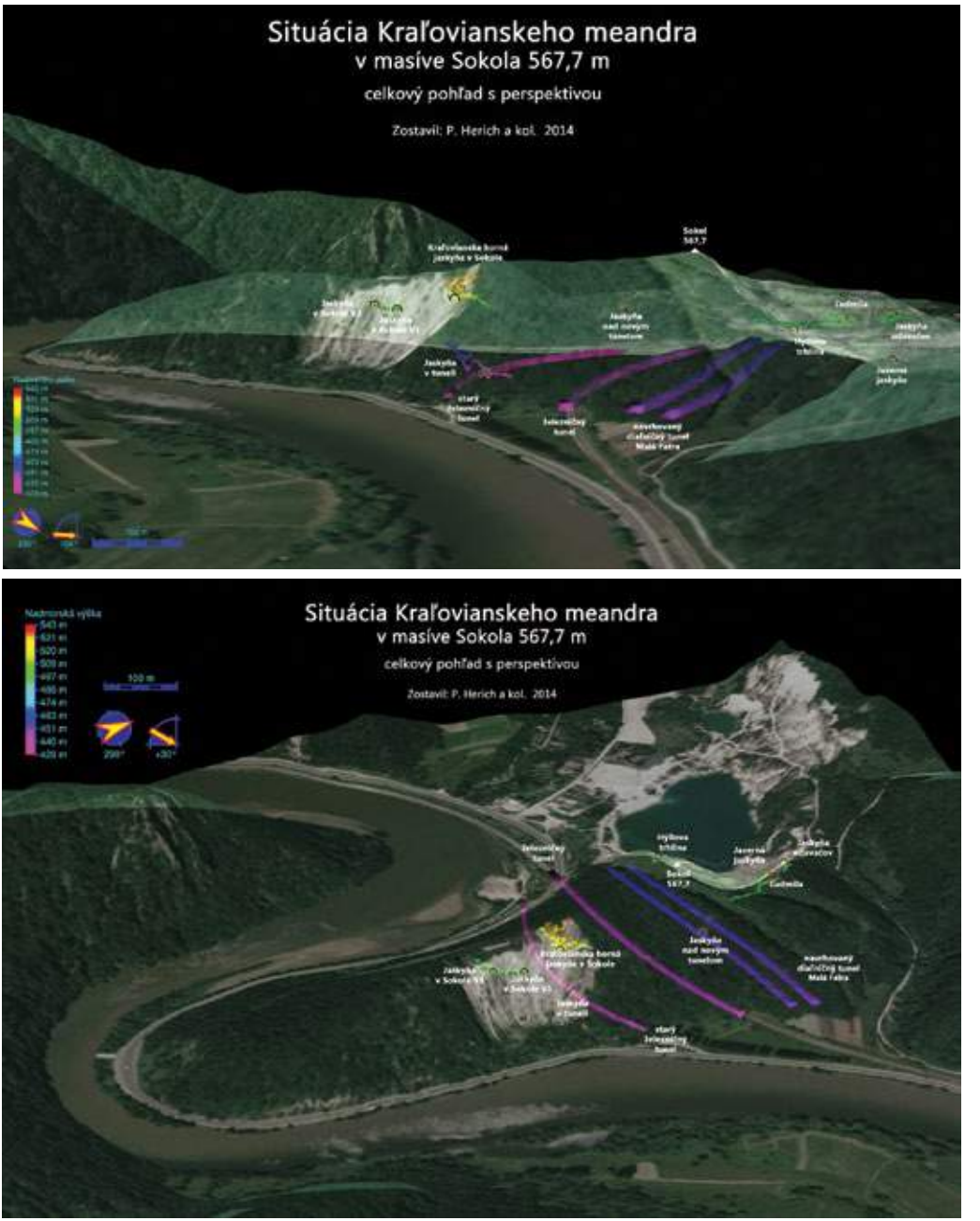


výškomerom kalibrovaným na vrchol Sokola 567,7, sám princíp merania však limituje presnosť na decimetre až meter. Napriek tomu sa domnievame, že jednotlivé laterálne zárezy je možné navzájom v oboch jaskyniach korelovať a na celej dĺžke vzdušnou čiarou 500 m dosahujú vertikálny rozdiel iba 1 – 2 m.

Kraľovianska horná jaskyňa v Sokole

Najdlhšia jaskyňa predmetného územia. Spolu s Malou medveďou jaskyňou tvorí jeden celok s dĺžkou 437 m a deniveláciou 37 m. Ide o jaskyňu s bohatou kvapľovou výzdobou, ktorá je však poznačená lomovými prácami; časť jaskyne bola odťažená. Okrem vrstvy tmavého prachu, ktorú časom zrejme zakryjú vrstvy nového sintra, sa najmä v novoobjavených priestoroch nachádzajú polámané či „odstrihnuté“ pagody do dvojmetrovej výšky. Alternatívnym vysvetlením ich poškodenia je kryogénna deštrukcia v čase permafrostu. Aj keď napriek úsiliu nebol nájdený dôkaz o týchto procesoch vo forme kryogénnych kalcitov, vzhľadom na nález P. Hericha v Ľudmile a následné potvrdenie M. Orvošovej zo SMOPaJ, že ide skutočne o tento druh kalcitov, sa môžeme domnievať, že na deštrukcii sintrovej výplne jaskyne sa podpísali aj kryogénne procesy. I tak však odporúčame jaskyňu uchrániť od ďalšej devastácie dôslednou vzdelávacou prípravou prípadných návštevníkov alebo v horšom prípade obnovením starého uzáveru jaskyne.

Jaskyňa má značne nevyrovnaný priebeh, paralelné zlomy a pukliny predisponovali smerovanie i tvar chodieb, horizontálna riečna modelácia tu zohrala menšiu úlohu ako v prípade Ľudmily alebo Kraľovianskej jaskyne v Sokole. „Stará jaskyňa“ za vstupnou sienkou prudko stúpa nahor, cez úžiny s podlahovým sintrom a pomedzi kvaple sa

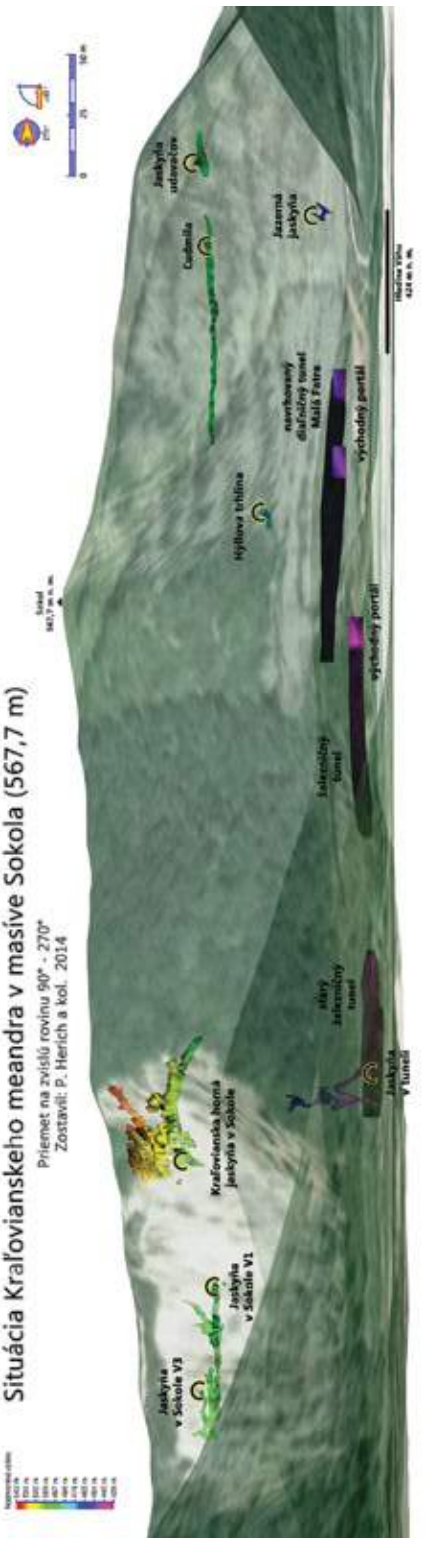


návštevník dostane do širokých, šikmo uklonených, relatívne nízkych (zväčša okolo 1,5 m) priestorov Cintorína a Veľkej siene. Z nich vybiehajú mnohé menšie odbočky s podobným charakterom. Siene pagod a čiastočne Kostnica sa zdanlivo líšia, pretože dno je tu relatívne rovné, dá sa pohodlne kráčať (pomedzi bloky) a výška priestorov dosahuje 4 – 7 m. Ide tu o miesto výrazného skrasovatenia so stretávaním viacerých smerov a postupom času sa opadom stropov vytvoril tento priestor. Hlučné šikminy už opäť pripomínajú charakter starej jaskyne, šikmé a nízke chodby vytvorené prakticky na jedinom zlome.



Šikmé priestory starej jaskyne (Cintorín – Kraľovianska horná j.). Foto: P. Staník

Objav nových priestorov: 27. júla 2014 prebieha prvá meračská akcia v jaskyni v zložení Vlado Mikula, Paľo Staník a Paľo Herich. V PDA si medzi bodmi 1.8 a 1.11 obkresľujem prerušovanou čiarou pomocný polygón SV smeru – vpredu vidieť priestor, ale je tu úžina medzi sintrovou kopou a stenou. Paľo pripomína, že Vlado už desať rokov spomína toto miesto ako veľmi perspektívne. Na náročnej akcii počas 6 – 7 hodín merania načrtávame mapu známych častí jaskyne. 6. augusta sa Tomáš Demian a Paľo Herich s podporou Petra Pánika a Paľa Staníka, strojnými zariadeniami a požehnaním Vlada Mikulu púšťajú do úžiny. Pri zbíjaní si všímame silný prievan, všetok prach je strhávaný dopredu. V priebehu 50 – 60 minút sa nám darí rozrušiť horninu natoľko, že povzbudzujem Tomáša, aby skúsil prejsť. Je to drsný prechod s čudným, „technickým" plazením trochu vo vzduchu, tak nakoniec mu pomáham ešte z druhej strany s rozširovaním spolu s radostnými výkrikmi o tom, čo to tam ďalej je vidieť. Pretože šikmá, trochu úzka chodba sa nekončí, ale po dvojmetrovom stupni sa otvára sieň 9 × 5 m s výškou 6 – 7 metrov s veľkými kvapľami! Konečne stojíme spoločne na jej dne, na konci vidieť veľké bloky skál a čierňavu. V duchu sa pýtam – kde to sme? Veď kým takmer všetky doterajšie priestory jaskyne boli šikmo uklonené chodby s neveľkou výškou, s početnými menšími kvapľami, odrazu vykúkame spoza bloku rozmerov 4 × 7 m, skoro takého veľkého ako celá predchádzajúca sieň, a pred nami sa rozprestiera priestor dlhý 25 m, široký do 10 m. Preskakujeme bloky, pri výške priestoru 5 – 7 metrov sa netreba veľmi zohýbať. V zadnej časti je les stalagmitov, pričom niektoré s výškou i do 2 m. Neveríme vlastným očiam: toto tu čakalo celé desaťročia? Ešte sa nestihol vstrebať objav spred štyroch dní v Jaskyni mieru, a príroda opäť sa ukazuje vo svojej záhadnosti a kráse... Utekáme von podeliť sa





Objavná úžina. Foto: P. Pokrievka ml.



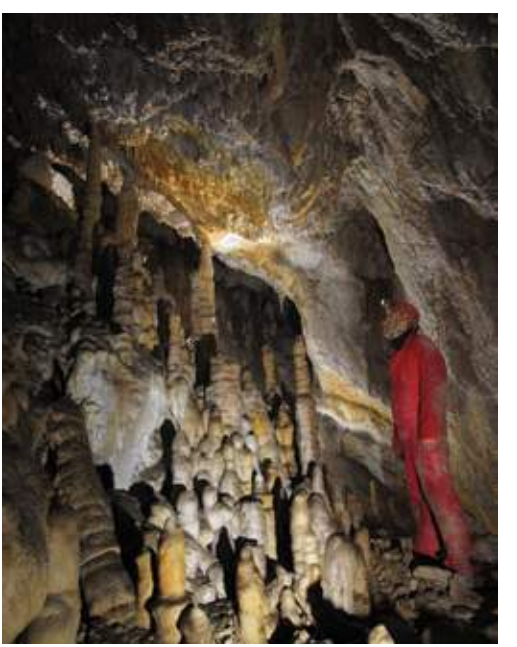
Radosť po nečakanom objave 6. augusta 2014, zľava T. Demian, P. Pánik, P. Herich. Foto: P. Staník

so správou s ostatnými a Vlado dostáva radostný telefonát, že budúcu akciu máme čo merať.

10. augusta Vlado Mikula s partiou z Oravy obetavo rozširujú objavný prielez a pripravujú tak pohodlnú cestu pre meranie o dva dni. Paľo Pokrievka a Paľo Herich sa teda dvanásteho púšťajú do práce, zameriavajú všetky objavené priestory a napokon začnú prekopávať úžinu nad 5-metrovým stupňom v hlavnej sieni, za bodom 1.84, cez ktorú vanie prievan. Čoskoro sa dostávajú do šikmo ukloneného priestoru, z ktorého vybiehajú šikmé, strmo stúpajúce plazivky. Je tu počuť hluk áut preháňajúcich sa dole po ceste pri brehu Váhu, takže tušia, že len málo horniny ich delí od slnečného svitu... Skúmame asi 70 – 80 m nových, zväčša nízkych a veľmi mokrých chodieb. Myslím na príjemný a suchý „atómbordel" doma v pivnici, takto sme mokrí takmer všade. No čo, aj toto je jaskyňa a posunutie poznania vpred, trochu menej sa tešíme na meranie. Prirodzene, odkladáme ho na inokedy.

19. augusta domeriavame, ešte predtým, 17. augusta, prebieha fotodokumentácia (P. Pokrievka mladší, M. Brežný) a P. Pokrievka starší, M. Zuberský, Š. Poláčik a P. Herich začínajú kopať v klesajúcom Sifóne v najsevernejšej časti jaskyne. Budúcnosť ukáže, či sa nám podarí preniknúť ďalej a chodba klesne na horizontálnu úroveň Ľudmily a Kraľovianskej jaskyne v Sokole alebo sa zdvihne do nových častí nad ňou. Tiež je možné, že príroda si uchová svoje tajomstvá pre seba a my ostaneme bez odpovede.

Ďalšie perspektívy: Okrem Sifónu sa v jaskyni podľa nášho názoru nachádzajú len menej perspektívne miesta na postup. Vo vstupnej chodbe dole, pri bode 1.49 je možné v jemných sedimentoch pokračovať kopaním nadol, alebo sa pokúsiť miesto nadísť úžinou pri bode 1.2. Brodňanský (1955) uvádza možné pokračovanie za jazierkami medzi b. 1.7 a 1.8. Bolo by tu však potrebné vynaložiť značné úsilie a nedomnievame sa, že je možný postup ďalej. Chodbu od Cintorína smerujúcu na sever pretína pri b. 1.43 zlom. Pri bode 1.44 sa chodba zužuje na 10 cm, zrejme po 10 m vyústi na povrch západného svahu Sokola. Za b 1.47 sa chodba zužuje úplne, na dne je štrk a hlina, no iba okolo 5 m ju delí od východnej strany masívu. V Sieňach pagod východne od b. 1.75 je úzka chodba, do ktorej presvitá svetlo a súvisí s Malou medveďou jaskyňou. Vytvorenie priechodu tu



V zadnej časti Kostnice. Foto: P. Pokrievka ml.

však nie je žiaduce z dôvodu ochrany jaskyne. V Hlučných šikminách severne od bodu 1.101 vidieť vpredu menší, nízky priestor, ale v úžine sme nezaznamenali prievan a ani ozvena nie je veľmi dobrá.

Kraľovianska jaskyňa v Sokole (Kraľovianska stredná jaskyňa)

Druhá najdlhšia jaskyňa v Sokole s dĺžkou 292 m a prevýšením 16 m. Väčšina jej priestorov je horizontálneho charakteru a geneticky súvisí s Ľudmilou. Značná časť jaskyne bola odťažená, publikovaná mapa tenkou prerušovanou čiarou znázorňuje priestory pred týmto zásahom (prevzaté z mapy Brodňanského, 1955). Dnes stále vidieť na stenách lomu sintrové náteky s výškou aj 7 m. Takisto sintrová výzdoba je tu značne poškodená, zaprášená alebo zablatená od častých návštevníkov, napriek tomu tu ešte ostalo niekoľko miest, kde sa srdce človeka poteší. V súčasnosti jaskyňu tvoria dva, resp. tri fragmenty, ale keďže dokázateľne spolu tvorili jednu jaskyňu, ich dĺžku spočítavame (s vynechaním už neexistujúcich priestorov). JV fragment tvorí krátke, najvyššie horizontálne poschodie v nadm. výške 502 – 505 m, súčasne v hlavnom priestore je identifikovateľná úroveň 499 – 501 m n. m., zhodná s úrovňou bočnej chodby od b. 1.38 po 1.45 a B43 až 24.

Jaskyňu zamerali 24. 7. – 8. 6. 2014 V. Mikula, P. Staník a P. Herich, predprípravu meračských bodov JV fragmentu vykonali V. Mikula, Š. Poláčik a J. Zuberský. Cez viaceré úžiny sa pri meraní dostal len jediný, najtenší člen výpravy a musel oceniť odvahu a šikovnosť Jána Brodňanského a kolektívu pri prvotných prieskumoch a meraniach.

Perspektívy prolongácie: Klesajúca odbočka na b. 1.11 by po výkope mohla ukázať, či ide o slepé rameno vytvorené vo freatických podmienkach, alebo skutočne pokračuje do neznámych spodných priestorov jaskyne. Istú úlohu tu môže zohrávať aj fakt, že pod vchodom tejto jaskyne (pred odťažením), asi 20 m nižšie sa má nachádzať 110 m dlhá hlavná chodba Kraľovianskej dolnej jaskyne v Sokole (Bukovinský, 1953). Vo výraznej odbočke SZ smeru od b. 1.13 je možné kopanie v sedimentoch pod bodom 1.52. Nad bodom B56 pokračuje komín dohora, Brodňanský (1955) spomína, že chodba je „komínom spojená s hornými priestormi, ktoré sú viditeľné zvonku v kameňolome“. Nám sa túto informáciu overiť nepodarilo, na hrebeň ostáva 20 výškových metrov od bodu 1.55 v komíne. V Hlavnej chodbe, JV od b. 1.15 sú klesajúce kanály s korózne vypreparovanými výčnelkami, mohlo by ísť o starý ponor do nižších častí, práca tu však nebude jednoduchá. Na konci hlavnej chodby pri b. 1.36 je odtrhnutý kameň, ktorý spolu s ďalšími štrkmi bráni prechodu ďalej. Je možné tu pracovať, avšak pokračovaním v tomto smere by po cca 25 m mala chodba vyústiť na povrch v západnej stene Sokola. Brodňanský v súkromnom liste z 26. 8. 1954 spomína „návštevu jaskyne spred štyroch dní, po nedávnych odstreloch v lome“, kde píše o prekvapení na „konci hlavnej chodby, ktorej dno sa prepadáva do hĺbky, do nižších priestorov“.



Vchod do Kraľovianskej jaskyne v Sokole. Foto: J. Brodňanský, 1954 (archív SMOPaJ)



Bočné (laterálne) zárezy v Kraľovianskej jaskyni v Sokole. Foto: P. Staník

Môže ísť o dnes už len šikmý svah pri bode 1.31. V bočnej vetve pri bode 1.47 je neprielezná úžina, ktorú opisuje aj Brodňanský (1955). Vidieť za ňou však stopy a pri búrke bolo dobre počuť hromy. Pravdepodobne súvisí s chodbou za úžinou pred b. 26, ktorá bola umelo rozširovaná (Brodňanský ?), ale nám sa ju nakoniec nepodarilo prekonať. V JV fragmente jaskyne, okolo b. 16, by bolo možné kopať v jemných pieskoch, no smer kopania nie je celkom jasný.

Ľudmila

Opis tejto jaskyne necháme na členov jaskyniarskej skupiny Aragonit, ktorí v tejto lokalite a v J. udavačov, Jazernej a Hýllovej trhline pôsobia. Spomenieme len, že jaskyňa geneticky súvisí s Kraľovianskou jaskyňou v Sokole, nachádza sa v nej nekrasový materiál transportovaný v minulosti vodným tokom spod Suchého vrchu (Piovarči, 2009), má prekrásnu sintrovú výzdobu a našli sa v nej aj kryogénne kalcity. Jaskyňu sa pravdepodobne postupom času podarí jaskyniarom prepojiť s Jaskyňou udavačov.

Jaskyňa v tuneli

Podrobný opis jaskyne i históriu tunela podal P. Holúbek a kol. (2007). Neskôr tu pôsobil P. Pokrievka ml. s J. Pokrievkom, ktorým sa podarilo prekopať priechod v piesčitých sedimentoch a objaviť asi 15 m voľnej chodby (body 59 – 63). Denivelácia sa tým zvýšila z 31 na 40 m a dĺžka stúpla o 35 m, o tri metre prekonala hranicu 200 m. Pokračovanie kopania v hlavnom smere na VJV nie je veľmi perspektívne, do 20 m by mala chodba vyústiť na povrch. Podľa informácií P. Pokrievku st. ani sifón na opačnom konci jaskyne nie je perspektívny.

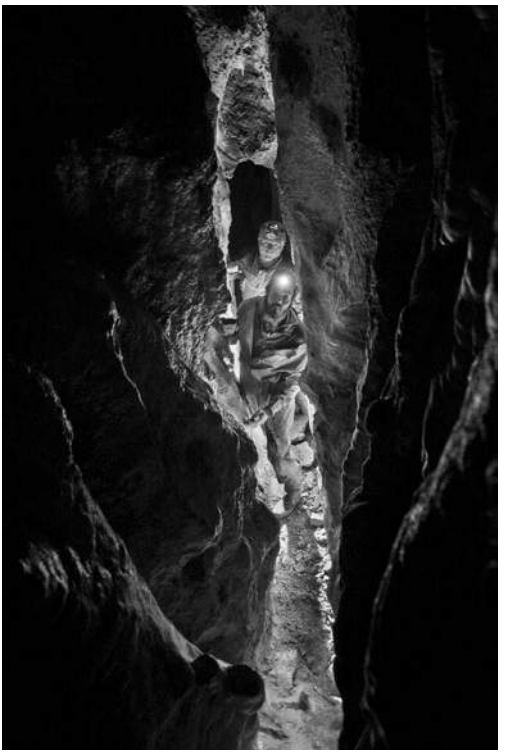
17. 7. P. Staník a P. Herich zamerali aj starý železničný tunel, v ktorom sa vchod do jaskyne nachádza. Tunel má dĺžku 440 m a na západnom konci je zasypaný. Cez zával vanie prievan a počuť tu cestnú premávku.

Malá medvedia jaskyňa

Súvisí v Kraľovianskou hornou jaskyňou v Sokole, inak sa v nej nenachádzajú vhodné miesta na prolongačné aktivity.

Medvedia priepasť (Priepasť pri lome)

Hlboká 9 m, 4. 7. 1990 ju zameral V. Mikula. Boli v nej nájdené kosti a lebky medveďa hnedého (*Ursus arctos*). Podľa našich meraní sa jej vchod nachádza v nadmorskej výške 492,7 m.



Vertikálny priestor pod m.b. 1.60 Kraľovianskej jaskyne v Sokole. Foto: P. Staník

Sonda nad novým tunelom

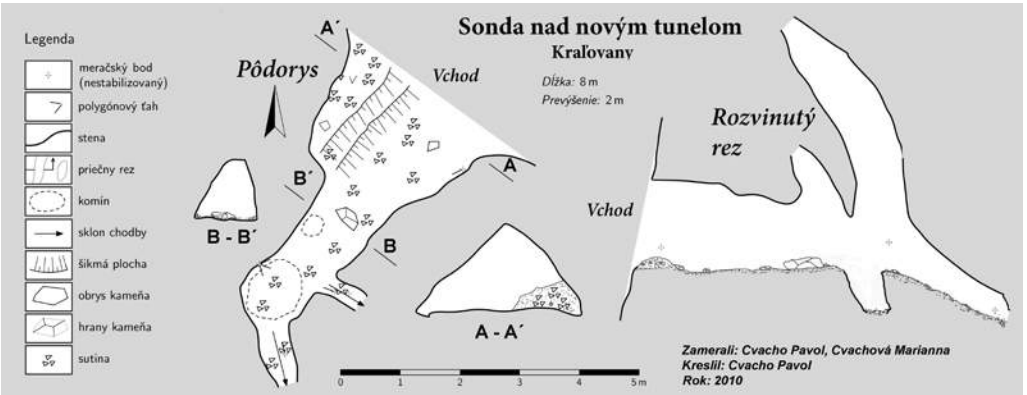
Vykopanú jaskyňu zamerali P. Cvacho a M. Cvachová v roku 2010. Má dĺžku 8 m. Zaujímavá je jej poloha medzi Ľudmilou a Kraľovianskou hornou a jaskyňou v Sokole. Dno sondy delí cca 10 výškových metrov od Hlavnej úrovne, pričom nie je vylúčená ich spojitosť, overiť to výkopom však nebude jednoduché.

Diera vedľa Hornej

Vykopaná jaskyňa s dĺžkou 4 m sa nachádza 8 m južne od vchodu Kraľovianskej hornej jaskyne v Sokole. Je zanesená jemným dolomitickým pieskom, strop mierne stúpa dohora. Dá sa tu pokračovať v kopaní v plne zanesenom profile chodby.

Diera pod Strednou a iné

Vo východnom lome Sokola sa nachádza viacero menších dutín, ktoré vznikli krasovými



procesmi. Tesne pod hlavným vchodom Kraľovianskej jaskyne v Sokole je krátka jaskyňa bez zjavného pokračovania. V stene medzi touto jaskyňou a vchodom Kraľovianskej hornej j. P. Pokrievka ml. našiel po zlanení na malej rímse zanesenú dutinu so sintrovými nátekmi a erodovanou stenou, no prípadných záujemcov čaká kopanie v skalnej stene.

Kraľovianska dolná jaskyňa v Sokole

Ide o takmer bájnu lokalitu, ktorú opísal Bukovinský (1953) v časopise Krásy Slovenska. Úzky puklinový vchod sa má nachádzať 20 výškových metrov pod (odťaženým) vchodom do Kraľovianskej jaskyne v Sokole. S dĺžkou hlavnej chodby 110 m (bez odbočiek) a rozmermi 1 – 6 m šírky s výškou do 10 m ide zrejme o skutočne zaujímavú jaskyňu. Ukončená má byť jazierkom, o ktorom predpokladal, že by ho bolo možné vyčerpať, a tak postúpiť ďalej. Nie je nám známe, či Brodňanský niekedy jaskyňu navštívil, v texte Podzemné krásy Oravy (1970) neprináša žiadnu informáciu líšiacu sa od Bukovinského opisu a hovorí o vchode zavalenom sutinou.

Nájsť túto jaskyňu sa pokúšali v júli 2014 P. Pokrievka st. a J. Zuberský s virguľou, identifikovali dve podzemné dutiny, prvú v hĺbke cca 6 m, no viac na JV a 35 m pod vchodom Kraľovianskej j. v Sokole. Druhá sa ukazovala v hĺbke cca 3 m, asi 25 – 30 m pod vchodom jaskyne. Na ďalšej akcii sa tu partia V. Mikulu pokúšala sondovať, no bez rozsiahlejšej práce spolu s výdrevou výkopu nebude možné zistenia overiť. Táto jaskyňa naďalej ostáva záhadou, pomohli by nám možno dobové fotografie lomu. No v rokoch Bukovinského návštevy lom strážilo vojsko, takže je otázne, či vôbec existujú. V archíve SMOPaJ sa našli fotografie lomu pred posledným veľkým odťažením vchodov Kraľovianskej jaskyne a Kraľovianskej hornej jaskyne v Sokole, no pochádzajú od Brodňanského z roku 1967, keď bol vchod už zasypaný.

Stručný náčrt genézy

Brodňanský (1969 a 1970) predpokladal korózny pôvod Kraľovianskej hornej jaskyne v Sokole, „na medzivrstevných plochách dolomitických vápencov pôsobením presakujúcej atmosférickej vody“. O Kraľovianskej jaskyni v Sokole uvažuje V. Bukovinský ako vytvorenej vodami Váhu, ktoré sa „kedysi predierali podzemnými chodbami naprieč hrebeňom Sokola“. Brodňanský (1955) spomína laterálne (bočné) zárezy – „výmole na stenách, krásne to dôkazy aj riečnej činnosti“ v Kraľovianskej jaskyni v Sokole. Piovarči (2009) považuje Ľudmilu za „fluviokrasovú jaskyňu budovanú neďalekým potokom, prenikajúcim do vápencov z nekrasovej oblasti spod Suchého vrchu (1267 m n. m.)“.

Po prieskume a podrobnom zameraní jaskýň vo východnom svahu Sokola sa náš pohľad nelíši od niektorých predchádzajúcich názorov. Jasná súvislosť medzi Ľudmilou a Kraľovianskou jaskyňou v Sokole je zrejme dôsledkom pôsobenia alochtónneho toku koncentrujúceho sa severne od krasového územia pod Suchým vrchom. Avšak Horná jaskyňa v Sokole, Kraľovianska jaskyňa v Sokole i Jaskyňa v tuneli boli primárne vytvorené vo freatickej zóne presakujúcimi vodami Váhu rozpúšťajúcimi karbonáty, neskôr prvé dve remodelované v epifreatických podmienkach pozdĺž hladiny

vôd, ktorá závisela od zahlbovania sa kaňonu Váhu. Určitú marginálnu úlohu tu zohrala korózia atmosférickými vodami.

Ďalšie perspektívy práce

Okrem vyššie spomenutých výzvou ostáva prieskum a komplexné zmapovanie krasových javov na ľavej strane Váhu, v Kraľovianskej Kope, ktoré pred rokmi začal Brodňanský a kol., a ich zaradenie do súvislostí s jaskyňami v Sokole. Zaujímavé bude sledovať výškové pomery a morfológiu jaskýň tejto strany Váhu, ktorých je tu evidovaných dosiaľ 19 (SMOPaJ).

Dojem

Aj napriek úpornej snahe človeka zasahovať a premieňať tento horský výbežok obtekaný riekou a prekonaním prvotného rozčarovania nad jeho výsledkami sa nám nakoniec podarilo čiastočne pochopiť jeho krásu a poodhaliť ducha miesta. Pre nás sa najmä východná strana Sokola stala miestom pamätných chvíľ. No prvú akciu sme smerovali práve na opačnú stranu, kde nás očakával Edo Piovarči, aby mohli byť zamerané polohy tamojších jaskýň. Navštívili sme Ľudmilu, o ktorej sme počúvali pomerne často, avšak pomenej o jaskyni samej. Čistým súdom vkusu hovorím, že je to jaskyňa menších rozmerov a takmer nikde sa človek nevzpriami, no všetko vynahrádza krásna, nezničená či neznečistená výzdoba. Množstvo menších aj pár väčších kvapľov, utešené sintrové jazierka a romantické zákutia jej dávajú nezameniteľný ráz spolu s pekne profilovanými chodbami s bočnými zárezmi a kľukateniami.

Ešte v ten istý deň sme s Paľom Staníkom zamerali starý železničný tunel, do ktorého sa vstupuje z východnej strany, západný portál je zasypaný. Aj keď tu nejde o jaskynný priestor (hoci jeho akousi súčasťou je Jaskyňa v tuneli), má vynikajúcu atmosféru prastarého diela ľudských rúk (jeho históriu je možné nájsť v článku P. Holúbeka a kol., 2007). Stará výstuž, z kovových „koľajníc“ podopierajúcich strop sa na niektorých miestach odlupujú celé kusy hrdzavého železa, čierne, prehnité drevené zakládky sa povaľujú na dne tunela. Ľudské ruky dielo vytvorili, no príroda si ho už berie späť k sebe. Kde-tu sa zo stropu už čosi sype, na dne vidieť sintrové povlaky, zo štrkových zŕn sa vytvárajú jaskynné perly. A v temnote tunela začierneného sadzami od parných strojov hmla vytvára trochu až strašidelnú atmosféru.

Prvá časť Kraľovianskej jaskyne v Sokole v smere od hlavného vchodu vlastne už je tak trochu len reliktom jaskyne. Po posledných odstreloch v lome tu ostal niekoľkokrát prudko sa lomiaci tunel trojuholníkového tvaru s viacerými priezormi von. Tam, kde predtým jaskyňa pokračovala veľkou paralelnou chodbou, teraz vidieť na masív Kopy na druhej strane Váhu. Až za druhým vchodom sa návštevník ponorí do ozajstnej jaskynnej tmy, tu sa i objavuje sintrová výzdoba. Tá však je, ako konštatoval Brodňanský, už celkom zničená. Predstavujem si tu krásne sintrové jazierka s krištáľovočistou vodou, biele náteky na stenách, nedotknutý priestor pekne riečne tvarovanej jaskyne. No prírodný fenomén, ktorý pretrval státisíce rokov, musel ustúpiť ekonomickým záujmom nás všetkých, a tak je mnoho z toho už roky pomleté na prach.

Horná jaskyňa sa líši od predchádzajúcich. Jej priestory sú zväčša šikmé, prvotne rozšírené po zlomoch a puklinách. Taká je „stará“ jaskyňa, archetypom sú novoobjavené Hlučné šikminy. Táto jaskyňa nám umožnila nazrieť do sveta nepoznaného, preto ostane srdcu blízka. Ako to však býva, zvedavosť sa v človeku rodí vzápätí, ako jednu vec odhalí, preto nás láka predstava možných pokračovaní jaskyne. No všetky priestory jaskyne sú opäť i trochu smutnou pripomienkou ľudskej činnosti. Čo na fotografiách nepoznať, je spomínaná vrstva tmavého prachu, najmä viditeľná na pestrofarebných kvapľových útvaroch. Svet tu je o čosi viac sivý než pred príchodom človeka, je akousi metaforou hmotných ľudských výtvorov, ktoré sa príroda snaží zahaliť tmavým závojom, až kým si s nimi s „konečnou platnosťou“ neporadí.

Ťažko skúšaný masív Sokola, z oboch strán oberaný o svoju hmotu, má však šancu na estetickú obnovu. Východný lom už desaťročia spí, západný sa tiež postupne ukladá na spánok. Ich kultiváciou by sa mohol dosiahnuť zvýšený záujem miestnych i okoloidúcich o tieto miesta, ktoré ponúkajú, najmä východný lom, krásny výhľad do okolia meandra Váhu, dalo by sa tu nájsť odpočinutie od cesty v tieni stromov, a tým zastaviť sa trochu pohľadom po týchto krajoch. Človek tadiaľto zvyčajne len uháňa za lepšími zajtrajškami niekde za hori-

zontom, no krásu možno vidieť i tu. Vravím možno, pretože akási plocha pred východným portálom starého tunela je zatiaľ skôr iba smetiskom. A všetku nádej zničia ohromné mostné konštrukcie diaľnice, vychádzajúce z tunela prerezávajúceho Sokol z východu na západ, ak sa bude plán realizovať. Potom už komu sa bude páčiť kúpanie pod diaľnicou v zelenej vode Šútovského jazera či vyhliadka na prekrásne, do hôr zahĺbené údolie Váhu s križujúcim dvojitým mostom nad hlavou. I keď ťažko veriť, nádej stále žije, že rozum a cit pre estetiku (čo sa v týchto časoch zdá ako nepodstatné, no pre človeka i iné živé tvory je to potreba nenahraditeľná) neustúpia a bude nakoniec realizované to lepšie zo zlých riešení... Čas ukáže, či obsah týchto viet mal čosi spoločné s realitou, a tí, ktorí ich budú čítať po rokoch, už sami, bez myslenej imaginácie budú si vytvárať svoj názor. Vtedy však už bude trochu neskoro na zmenu.

Záver

V júli až auguste 2014 bolo v masíve Sokola počas šiestich náročných prieskumných a meračských akcií zameraných 763 m jaskynných priestorov a 440 m starého železničného tunela. Uskutočnilo sa aj viacero prieskumných, prípravných či kopáčskych akcií. Tieto práce priniesli veľmi zaujímavé, i nečakané výsledky. Podarilo sa nám čiastočne odpovedať na otázku miery zásahu do jaskynných priestorov v prípade razenia tunela Malá Fatra, priklonili sme sa k variantu V2 s tunelom Korbeľka. Určili sme presnú polohu všetkých známych jaskýň v masíve Sokola a zaradili ich do vzájomných súvislostí. Identifikáciou Hlavnej úrovne sme načrtli možné speleologické perspektívy i čiastočne rozriešili otázku genézy jaskynných priestorov v tomto území. Prekopaním úžiny v Kraľovianskej hornej jaskyni v Sokole sa nám podarilo dostať do dosiaľ neznámych priestorov s dĺžkou 219 m, ktoré sa svojou veľkosťou aj výzdobou radia medzi najkrajšie podzemné priestory Kraľovianskeho meandra. Začali sme tu aj perspektívny výkop s cieľom dostať sa ďalej na Hlavnú úroveň. Pokúsili sme sa nájsť Kraľoviansku dolnú jaskyňu v Sokole, no zatiaľ bezúspešne. Vyhotovili sme podrobné mapy v mierke 1 : 150 Kraľovianskej hornej jaskyne v Sokole, Kraľovianskej jaskyne v Sokole a viacerých menších fragmentov jaskýň.



Na spadnutom bloku v Sieňach Pagod. Foto: P. Pokrievka ml.

Literatúra a zdroje

Bukovinský, V. 1953. Nové jaskyne pri Kraľovanoch. Krásy Slovenska, 30, 8, 192.

Brodňanský, J. 1955. Kraľovianska jaskyňa. Krásy Slovenska, 1, 30–33.

Brodňanský, J. 1969. Kraľovianska Horná jaskyňa v Sokole. Slovenský kras, 7, 87–88.

Brodňanský, J. 1970. Podzemné krásy Oravy. Krásy Slovenska, 47, 6, 268–269.

Gaál, Ľ. 2014. Ústna informácia.

Holúbek, P. a kol. 2007. Správa o prieskume Jaskyne v tuneli v Kraľovanoch. Spravodaj SSS, 38, 2, 22–26.

Piovarči, E. 2009. Nový prelomový objav v Malej Fatre – jaskyňa Ľudmila v Šútovskom lome. Spravodaj SSS, 40, 2, 22–26.

Zdrojové dáta a mapy JS Aragonit (Ľudmila, Jaskyňa udavačov, Jazerná jaskyňa, Hýllova trhlina).

Archívne materiály SMOPaJ.

ČLÁNKONOŽCE (ARTHROPODA) JASKÝŇ STRÁŽOVSKÝCH VRCHOV

Ľubomír Kováč, Andrej Mock, Peter Ľuptáčik, Andrea Parimuchová
Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Článkonožce (Arthropoda) sú z hľadiska druhovej pestrosti najbohatším živočíšnym kmeňom. Pomerne pestré spoločenstvá týchto živočíchov nájdeme aj v jaskyniach na Slovensku. K ich výskumu v Strážovských vrchoch sme sa dostali cez úlohu Monitoring a manažment vybraných jaskýň – monitoring fauny, ktorá bola súčasťou širšieho projektu realizovaného ŠOP SR – SSJ v Liptovskom Mikuláši v rámci operačného programu Životné prostredie MŽP SR.

V roku 2012 sa na výskume aktívne zúčastnili Ľ. Kováč, P. Ľuptáčik, A. Mock, A. Parimuchová, V. Košel, P. Fenďa, V. Papáč a Z. Višňovská. V Pružinskej Dúpnej jaskyni sme ho realizovali aj s kolegami z Biologického centra AV ČR v Českých Budějoviciach pod vedením D. Elhottovej, ktorí monitorovali jaskynné mikroorganizmy. Prezentované výsledky sú časťou záverečnej správy z monitoringu jaskýň z obdobia 2010 – 2012 (Kováč a kol., 2012). Využili sme kombináciu priameho zberu jedincov, odchytu do zemných pascí a extrakcie prítomného organického materiálu (drevo, guáno) vo fotoeklektore v laboratóriu. Nazbierané jedince sme bližšie identifikovali do druhu v laboratóriu pomocou mikroskopickej techniky.

JÁNOŠÍKOVA JASKYŇA (Veľká strážovská jaskyňa)

Je to fluviokrasová, korózna jaskyňa s vchodom rozmerov 50 × 70 cm v nadmorskej výške 1174 m neďaleko vrcholu Strážova. Jej celková dĺžka je 300 m a hĺbka 20 m (Bella a kol., 2013). Z tejto jaskyne pravdepodobne neboli publikované žiadne údaje o bezstavovcoch. V jaskyni bolo pozorovaných deväť druhov netopierov, pravidelne a početnejšie tu zimuje netopier obyčajný (*Myotis myotis*) (Lehotská a Ondruška, 1997; Ondruška, 2002). Obuch (2004) tu našiel kosti troch druhov netopierov s výraznou prevahou netopiera veľkouchého (*Myotis bechsteini*).

Prieskum článkonožcov sme v jaskyni vykonali v termíne 26. 4. – 19. 9. 2012, pasce na odchyt boli umiestnené pozdĺž hlavného koridoru jaskyne na štyroch stanovištiach. Teplota vzduchu vo vnútorných častiach jaskyne sa pohybovala v rozmedzí 5,5 – 5,7 °C.

Stenová (parietálna) fauna predstavovala päť druhov dvojkrídlovcov a po jednom druhu motýľa, koscov a mnohonôžok, počet jedincov bol pri oboch návštevách pomerne nízky.

Hlavná sieň jaskyne je vlhká s väčším množstvom rozptýleného dreva. Priamym zberom sme tu zachytili 17 druhov článkonožcov. Jej statický charakter spolu s dobrou potravnou bázou vytvárajú vhodné podmienky na výskyt jaskynných článkonožcov. Z chvostoskokov to boli troglobionty *Deuteraphorura kratochvili* a *Protaphorura janosik*. Z troglofilov tu bol hojný chvostoskok *Ceratophysella granulata* a vyskytli sa aj kosec *Ischyropsalis manicata*, dravý roztoč *Parasitus loricatus*, mnohonôžka *Allorhiscosoma sphinx* a dvojkrídlovce *Bradysia forficulata* a *Trichocera regelationis*.

Materiál odchytený do pascí bol bohatý, pozostával z 90 druhov článkonožcov. Jednotlivo sa odchytili tri druhy horských lesných druhov rovnakonôžok (Isopoda). Z troch druhov mnohonôžok (Diplopoda) dominoval troglofil *Allorhiscosoma sphinx*. Počas aktuálneho terénneho výskumu sme ho doložili vo všetkých troch sledovaných jaskyniach Strážovských vrchov, sú to



Chvostoskok Protaphorura janosik, západokarpatský endemit, troglobiont. Foto: Ľ. Kováč a P. Ľuptáčik

prvé nálezy tohto endemického druhu v tomto orografickom celku a nateraz najzápadnejšie v rámci známeho areálu. Pozornosť si zaslúži aj výskyt povrchového horského endemita *Leptoiulus tussilaginis*, známeho od Tatier po Malú Fatru, pričom Strážovské vrchy predstavujú najzápadnejšie lokality jeho areálu. Oba druhy dokladajú blízkosť pôdnej a jaskynnej fauny Strážovských vrchov s krasom fatranských horských chrbtov. Lokalitu obývajú i dva druhy jaskynných pavúkov rodu *Porrhomma*.

Do pascí sme odchytili 14 druhov chvostoskokov s najvyšším počtom pri vchode. Vyskytli sa tu troglofily *Plutomurus carpaticus* a *Pygmarrhopalites pygmaeus*, ako aj *Hypogastrura crassaegranulata*, ktorá reprezentuje montánny prvok. Hlavná sieň bola napriek prítomnej organike chudobná na faunu. Zachytili sme tu s nízkymi počtami troglobionty *Deuteraphorura kratochvili, Protaphorura janosik* a *Pseudosinella paclti.* Z roztočov skupiny Gamasida dominovali bežné troglofilné druhy *Cyrtolaelaps mucronatus* a *Urobovella advena*. Z roztočov panciernikov (Oribatida) sme v hlbších častiach jaskyne zistili len troglofilný druh *Pantelozetes cavaticus*, ktorý je najhojnejším panciernikom v našich jaskyniach (Ľuptáčik a Miko, 2003). Pomerne početný materiál chrobákov pozostával z 23 druhov, ktoré sa odchytili takmer výlučne iba vo vchodových častiach jaskyne. Ide o spoločenstvo pomerne bežných povrchových druhov, pozornosť si zaslúži nález *Nebria tatrica fatrensis*, čo je pravdepodobne najvýchodnejší nález tejto endemickej horskej formy chrobákov. Jaskyňu obýva zaujímavé spoločenstvo dvojkrídlovcov. Do pascí sa odchytilo šesť druhov, ďalšie druhy sa našli na stenách najmä vo vstupných častiach jaskyne.



Chvostoskok Pseudosinella paclti, troglobiont, endemit jaskýň centrálnych Západných Karpát. Foto: Ľ. Kováč a P. Ľuptáčik

ČETNÍKOVA SVADBA

Je to fluviokrasová, korózno-rútivá jaskyňa s vchodom v nadmorskej výške 1100 m, s celkovou dĺžkou 1276 m a prevýšením 70 m (Bella a kol., 2013). Horizontálna vstupná chodba leží na úrovni terénu v pomerne strmom svahu. V jaskyni sa časti s úzkymi plazivkami striedajú s veľkými dómovými priestormi. Celoročný priesak vody je pozorovaný vo Vodopádovom a Bukovinského dóme, časti medzi nimi a nad Priepasťovým dómom sú suchšie. Četníkova svadba je významným zimoviskom 10 druhov netopierov (Lehotská a Ondruška, 1997; Ondruška, 2002). Obuch (2004) analýzou kostrových pozostatkov identifikoval osem druhov netopierov s dominantným zastúpením netopiera veľkouchého (*Myotis bechsteini*).

Prieskum fauny sme v jaskyni uskutočnili v termíne 26. 4. – 19. 9. 2012. Pasce na odchyt článkonožcov boli umiestnené na piatich stanovištiach (Vodopádový dóm, Bukovinského dóm, Krémešová sieň, Sobášna sieň, Vstupná chodba). Teplota vzduchu sa v zadných častiach jaskyne za Sobášnou sieňou pohybovala v rozmedzí 6,0 – 6,2 °C.

Organický materiál bol v jaskyni prítomný v malom množstve v podobe rozptýleného dreva a guána netopierov. Je to zrejme jeden z dôvodov, prečo sme v jaskyni zistili nízku diverzitu bezstavovcov. Faunu sme zberali priamo z dreva v Priepasťovom dóme, z kadávera netopiera v Bukovinského dóme a z malých jazierok vo Vodopádovom dóme. Na stene medzi Aničkinou studničkou a vstupom sme pozorovali lumka (Hymenoptera). Takto sme odchytili spolu 19 taxónov článkonožcov, spomedzi nich tri troglobiontné druhy chvostoskokov *Deuteraphorura kratochvili*, *Protaphorura janosik* a *Megalothorax hipmani.* Zaujímavý je nález mnohonôžky *Allorhiscosoma sphinx*. Vo vstupnej chodbe boli pozorované dva bežné druhy motýľov hibernujúcich v jaskyniach a jeden druh lumka. Vzhľadom na malé rozmery vchodových častí jaskyne sú možnosti pre výskyt parietálnej fauny obmedzené, prevahu tu mali dvojkrídlovce (7 druhov), vyskytli sa aj potočníky (2 druhy).

Do zemných pascí sme odchytili 19 taxónov článkonožcov. Tento nízky počet súvisí s tým, že jaskyňa iba v minimálnej miere komunikuje s povrchom, a preto je tu aj veľmi malé množstvo organického materiálu. Dominovali Diptera, po-



Zber článkonožcov z hladiny mláčok na kameňoch, Vodopádový dóm, Četníkova svadba. Foto: Ľ. Kováč

četné boli aj Collembola. Vo vstupnej chodbe dominoval troglofilný druh chvostoskoka *Ceratophysella granulata*. Zistili sme, že Vodopádový dóm obýva početnejšia populácia troglobionta *Protaphorura janosik*. Ďalší troglobiont *Deuteraphorura kratochvili* mal veľmi nízku aktivitu, extrakciou návnady exponovanej v Bukovinského dóme sme ho však zachytili vo väčšom počte. Roztoče boli v jaskyni tiež vo veľmi nízkych počtoch, užší vzťah k jaskyniam mali len druhy *Cyrtolaelaps mucronatus* a *Vulgarogamasus remberti*, zistené jednotlivo v pasciach blízko vchodu. Asi 50 m dlhou čerstvo prekopanou plazivkou sme sa dostali aj na dno Strážovskej priepasti, ktorá sa týmto prepojením stala súčasťou systému jaskyne Četníkova svadba. Pozorované tu boli chrobáky rodu *Choleva* a väčší počet lumkov (Hymenoptera). V jaskyni je veľmi chudobná aj makrofauna, zistili sme tu len jeden druh drobčíkovitého chrobáka *Lordithon lunulatus* (Sobášna sieň), ktorý nemá tesnejší vzťah k podzemným biotopom. Do pascí sa odchytilo päť druhov dvojkrídlovcov. Zaujímavý je odlišný pomer v zastúpení druhov rodu *Trichocera* v porovnaní s blízkou Jánošíkovou jaskyňou. Kým tam mal prevahu druh *T. regelationis*, v Četníkovej svadbe výrazne dominuje *T. maculipennis*. V Četníkovej svadbe na rozdiel od Jánošíkovej jaskyne v pasciach úplne chýbala *Triphleba antricola*, doložili sme ju len jediným exemplárom získaným priamym zberom. Tieto rozdiely dokumentujú u dvojkrídlovcov odlišné osídlenie Jánošíkovej jaskyne s dynamickou klímou a bohatšími zdrojmi potravy od Četníkovej svadby, ktorá je jaskyňou s chudobnými zdrojmi potravy.

PRUŽINSKÁ DÚPNA JASKYŇA

Nachádza sa neďaleko obce Pružina, jej vchod leží v nadmorskej výške 590 m vo svahu Čierneho vrchu pri Priedhorí nad dolinou Rečica. Jaskyňa má dĺžku okolo 300 m a prevýšenie 24 m. Jej hlavnú časť tvorí priestranná stúpajúca chodba miestami široká 15 – 20 m s výškou až 5 m (Bella a kol., 2013).

Svatoň (2000) uvádza z jaskýň Strážovských vrchov osem druhov pavúkov vrátane dvoch vzácnejších troglofilov, *Centromerus cavernarum* a *Leptyphantes leprosus*. Nešpecifikuje však z ktorých, predpokladáme, že jeho údaje sa týkajú práve tejto jaskyne. Zajonc (1963) tu zdokumentoval niekoľko bezstavovcov, konkrétne dážďovky, dvojkrídlovce i bližšie neurčenú mnohonôžku z čeľade Blaniulidae, Gulička (1975) však jej nález v jaskyni spochybnil. Na lokalite boli v minulosti skúmané aj chvostoskoky, známe sú odtiaľto dva kavernikolné druhy, *Pseudosinella paclti* a *Pygmarrhopalites pygmaeus* (Paclt, 1957a, b; Rusek, 1961). Netopiere sa v jaskyni systematicky monitorujú od roku 1996 (Lehotská a Ondruška, 1997; Ondruška, 2002). Pružinská Dúpna jas-



Mnohonôžka Allorhiscosoma sphinx, endemit jaskýň centrálnych Západných Karpát. Foto: Ľ. Kováč a P. Ľuptáčik



Dravý roztoč čeľade Rhagidiidae, Četníkova svadba. Foto: Ľ. Kováč a P. Ľuptáčik

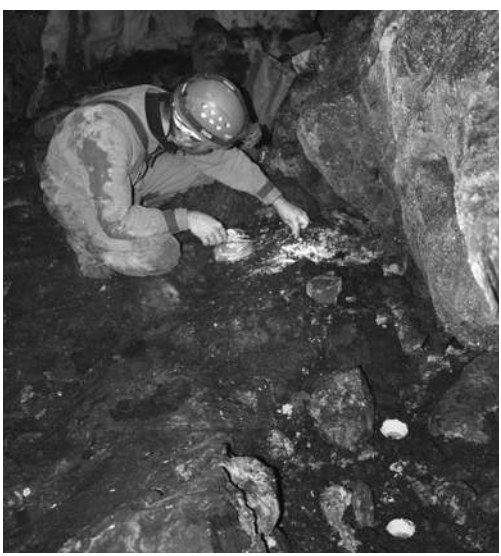
kyňa patrí k popredným zimoviskám netopierov v Strážovských vrchoch a ich širšom okolí. Celkový počet zimujúcich netopierov sa každoročne pohybuje okolo 150–200 jedincov, pričom výrazne dominujú netopier obyčajný (*Myotis myotis*) a podkovár malý (*Rhinolophus hipposideros*); v r. 2013 a 2014 sa tu vyskytoval aj 1 ex. podkovára veľkého (*Rhinolophus ferrumequinum*) (nepubl.). Obuch (2004) v jaskyni zdokumentoval osteologický materiál siedmich druhov netopierov, deviatich druhov drobných cicavcov, štyroch druhov vtákov a skokana hnedého (*Rana temporaria*).

Prieskum článkonožcov sme v jaskyni zrealizovali v termíne 27. 4. – 17. 9. 2012. Zemné pasce na odchyt fauny boli umiestnené na šiestich stanovištiach, päť z nich priamo v hlavnom koridore jaskyne. Teplota vzduchu sa v zadných častiach jaskyne pohybovala v rozmedzí 8,2 – 11,0 °C.

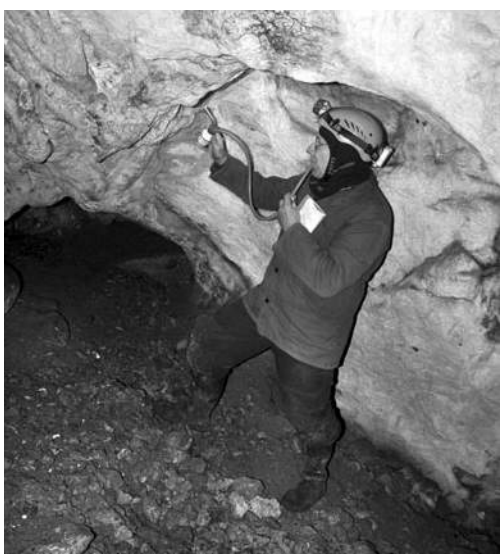
Sieň za vstupnou mrežou má dynamický charakter. Stenová fauna sa počas jarnej návštevy vyskytovala v priestore vstupného portálu a jaskynnej chodby do vzdialenosti 30 m. Zbieraná bola vo vstupnom portáli, vo výklenkoch a priľahlých chodbách, kde mal vzduch teplotu 8,4 °C a relatívnu vlhkosť 92 %. Zistili sme štyri druhy dvojkrídlovcov, pričom *Bradysia forficulata* bola nájdená v zadnej dysfotickej zóne. V jesennom termíne pozostával parietál zo šiestich druhov dvojkrídlovcov, dvoch druhov motýľov a jedného druhu potočníka.

V hlavnom priestore jaskyne s rozptýleným drevom a malými jazierkami sme pozorovali väčší počet netopierov rodu *Myotis* a kliešťa *Eschatocephalus vespertilionis*, parazita netopierov. Priamym zberom sme odchytili dva troglobionty, chvostoskoky *Deuteraphorura kratochvili* a *Protaphorura janosik*, druhý z nich iba vo vzdialenejšej časti jaskyne. V hlavnej chodbe boli na drevách hojné chvostoskoky *Ceratophysella granulata, Kalaphorura carpenteri* a *Plutomurus carpaticus.* Motýle *Triphosa dubitata* boli prítomné na stenách roztrúsene až do vzdialenosti 80 m od vchodu. Počas jesennej návštevy sme v strednej časti jaskyne pozorovali na kuse dreva jedného jedinca šťúroviek (Palpigradi), nepodarilo sa nám ho však odchytiť. Ide o veľmi dôležitý nález, ktorý zrejme patrí druhu *Eukoenenia spelaea*, je to jediný doteraz zistený druh tejto veľmi vzácnej skupiny jaskynných živočíchov na Slovensku. Podarilo sa nám odchytiť spolu tri jedince dosiaľ neznámeho druhu rodu *Deuteraphorura*, ktorý sa najviac podobá na jaskynný druh *Deuteraphorura closanica* (Gruia, 1965) opísaný z Rumunska. Celkovo sme v jaskyni zistili priamym zberom 25 taxónov článkonožcov. Jaskyňu obýva pomerne početná populácia *Allorhiscosoma sphinx*.

Do zemných pascí sme odchytili spolu 56 taxónov článkonožcov, spomedzi nich bolo 10 druhov chvostoskokov. V hlavnom koridore jaskyne s väčším množstvom organického



Odchyt článkonožcov do zemných pascí v Pružinskej Dúpnej jaskyni. Foto: Ľ. Kováč



Odchyt parietálnej fauny pomocou exhaustora v Pružinskej Dúpnej jaskyni. Foto: Ľ. Kováč

materiálu, najmä guána netopierov a dreva, dominovali troglofily *Ceratophysella granulata*, *Plutomurus carpaticus* a *Pygmarrhopalites pygmaeus*. Extrakciou návnad sme zachytili ďalšieho troglobionta, chvostoskoka *Protaphorura janosik*. Ďalej to boli dva druhy rodu *Megalothorax*. Z roztočov výrazne dominovali skupiny Actinedida a Gamasida, pričom jaskynné druhy *Cyrtolaelaps chiropterae*, *Cyrtolaelaps mucronatus*, *Vulgarogamasus remberti* sa zistili aj v hlbších častiach jaskyne. Pancierniky (Oribatida) sme v pasciach vôbec nezistili. Z druhov vyextrahovaných z návnad bol zaujímavý *Epidamaeus berlesei*; predĺžené končatiny a svetlá farba nasvedčujú tomu, že by mohlo ísť o troglofilný druh. Chrobáky boli v jaskyni zastúpené 11 druhmi, dominoval bežný troglofil *Q. mesomelinus*, v druhovom spektre prevažovali druhy s afinitou ku guánu, nezistili sme tu žiaden výlučne subteránny ani endemický taxón chrobákov. Dvojkrídlovce boli v pasciach reprezentované piatimi druhmi, z ktorých *Bradysia forficulata* a *Triphleba antricola* mali masový výskyt. Jaskynné prostredie eutrofizované guánom obom týmto druhom zrejme vyhovuje.

ZÁVER

Sumárne údaje k výskytu jaskynných foriem článkonožcov sú zhrnuté v tabuľke 1. Zachytili sme výlučne suchozemské článkonožce, keďže tri skúmané jaskyne nemajú výraznejšie zastúpenie vodných mikrohabitatov.

Jaskyne Strážovských vrchov predstavujú nesporne zaujímavý biologický fenomén. Článkonožce majú v Jánošíkovej jaskyni a v Četníkovej svadbe veľmi nízku kvantitu, čo je zrejme všeobecná črta jaskýň celej krasovej oblasti. Výnimku tvorí Pružinská Dúpna jaskyňa, kde vďaka veľkej kolónii netopierov a rozsiahlym depozitom guána žijú pomerne bohaté spoločenstvá. Strážovské vrchy predstavujú severozápadný okraj výskytu suchozemských troglobiontov v Európe. Vyskytujú sa tu chvostoskoky *Pseudosinella paclti*, *Deuteraphorura kratochvili* a *Megalothorax hipmani*, ktoré sú troglobiontmi a zároveň endemitmi viacerých krasových oblastí centrálnych Západných Karpát. Ďalší troglobiont *Protaphorura janosik* je významným západokarpatským endemitom, nachádzame ho aj v nekrasových jaskyniach, v Četníkovej svadbe vytvára početnejšiu populáciu. *Deuteraphorura* cf. *closanica* z Pružinskej Dúpnej jaskyne je pravdepodobne tiež troglobiont, jedince si vyžadujú ešte podrobné morfologické štúdium, môže ísť o lokálny endemit. V tej istej jaskyni sme pozorovali šťúrovku *Eukoenenia spelaea*, špecializovanú jaskynnú formu veľmi vzácnych pavúkovcov, ktorú sme našli vo viacerých jaskyniach Západných Karpát. Prieskum v jaskyniach Strážovských vrchov môže ešte priniesť viaceré prekvapujúce nálezy jaskynnej fauny.



Šťúrovka Eukoenenia spelaea, vzácny troglobiont slovenských jaskýň. Foto: Ľ. Kováč a P. Ľuptáčik

Poďakovanie: Naše poďakovanie patrí predovšetkým Bohuslavovi Kortmanovi, ktorý nás osobne sprevádzal vo všetkých troch jaskyniach Strážovských vrchov a poskytol nám veľmi cenné informácie o podzemných mikrohabitatoch a faune. Vladimír Papáč a Zuzana Višňovská zo SSJ nám pomáhali pri zbere fauny, rovnako ako Vladimír Košel a Peter Fenďa z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Okrem autorského kolektívu článkonožce determinovali V. Košel (dvojkrídlovce a ďalšia nástenná fauna), P. Fenďa (gamasidné roztoče), Jaroslav Svatoň (pavúky) a Tomáš Jászay (chrobáky). Peter Gažík zo SSJ nám pomohol pri organizovaní monitoringu fauny v jaskyniach a realizácii celého výskumu.

Literatúra

Bella, P., Hlaváčová, I., Holúbek, P. 2013. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ), Liptovský Mikuláš, URL verzia.

Gulička, J. 1975. Fauna slovenských jaskýň. Slovenský kras, 13, 37–85.

Hochmuth, Z. 2002. Výsledky mapovacieho kurzu v Pružinskej jaskyni. Spravodaj SSS, 33, 4, 20–21.

*Tab. 1. Prehľad jaskynných foriem článkonožcov a ich počty v Jánošíkovej jaskyni, jaskyni Četníkova svadba a Pružinskej Dúpnej jaskyni (*troglobiont, • 1 jedinec, •• 2 – 10 jedincov, ••• 11 – 100 jedincov, •••• viac ako 100 jedincov)*

Skupina	Druh	Jánošíkova jaskyňa	Četníkova svadba	Pružinská Dúpna jaskyňa
Palpigradi	**Eukoenenia spelaea* (Peyerimhoff, 1902)			•
Acari	*Cyrtolaelaps chiropterae* Karg, 1971			••
	Cyrtolelaps mucronatus (G. et R. Canestrini, 1881)	••	•	••
	**Eschatocephalus vespertilionis* (C. L. Koch, 1884)			••
	Pantelozetes cavaticus(Kunst, 1962)	••		
	Parasitus loricatus (Wankel, 1861)	••		
	Uroobovella advena (Trägardh, 1812)	•••		
	Veigaia nemorensis (C. L. Koch, 1839)			•
	Vulgarogamasus remberti (Oudemans, 1912)	••	•	•••
Opilionída	*Ischyropsalis manicata* L. Koch, 1865	•		
Araneae	*Porrhomma convexum* (Westring, 1851)			•
	Porrhomma myops Simon, 1884	•		
	Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834)	•		
Diplopoda	*Allorhiscosoma sphinx* (Verhoeff, 1907)	•••	•	•••
Collembola	*Ceratophysella granulata* (Stach, 1949)	••••	•••	••••
	Ceratophysella bengtssoni (Ågren, 1904)		•••	•••
	**Deuteraphorura kratochvili* (Nosek, 1963)	••	••	
	Deuteraphorura cf. closanica (Gruia, 1965)			••
	**Megalothorax hipmani* Papáč et Kováč, 2013		•	
	Megalothorax incertus Börner, 1903			••
	Megalothorax minimus Willem, 1900			••
	Oncopodura reyersdorfensis Stach, 1936			•
	Plutomurus carpaticus Rusek et Weiner, 1977		••	•••
	**Protaphorura janosi*k Weiner, 1990	••	•••	••
	**Pseudosinella paclti* Rusek, 1961	•	•	•
	Pygmarrhopalites pygmaeus (Wankel, 1860)	•••		••••
Diptera	*Bradysia forficulata* (Bezzi, 1914)	•••	•••	••••
	Trichocera maculipennis Meigen, 1880	•	••••	
	Trichocera regelationis (Linnaeus, 1758)	•••	•••	••
	Triphleba antricola Schmitz, 1918	•••	•	••••
Coleoptera	*Catops longulus* Kellner, 1846			•••
	Quedius mesomelinus (Marsham, 1802)	••		•••

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Parimuchová, A., Košel, V., Fenďa, P., Svatoň, J., Jászay, T. 2012. Monitoring bezstavovcov jaskýň – záverečná správa z monitoringu 2010 – 2012. Manuscript. ÚBEV, PF UPJŠ, Košice, 1–191.

Lehotská, B., Ondruška, J. 1997. Prvé výsledky systematického výskumu chiropterofauny Strážovských vrchov. In Bella, P. (ed.) Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov. Liptovský Mikuláš, 70–74.

Ľuptáčik, P., Miko, L. 2003. Oribatid mites (Acarina, Oribatida) of Slovak caves. Subterranean Biol., 1, 25–29.

Obuch, J. 2004. Osteologický prieskum v niektorých jaskyniach Strážovských vrchov. Spravodaj SSS, 35, 3, 29–31.

Ondruška, J. 2002. Zimoviská netopierov v Strážovských vrchoch. Katalóg zimovísk netopierov SR. Vespertilio, 6, 261–274.

Paclt, J. 1957a. Collembola z kvapľovej jaskyne „Dupná diera" v Strážovských vrchoch. Acta Rer. Nat. Mus. Slov., Bratislava, 3, 1–6.

Paclt, J. 1957b. Über die Collembolen-Fauna der slowakischen Höhlen. Beitr. Entomol., 7, 269–275.

Rusek, J. 1961. Eine neue Collembolenart aus den slowakischen Höhlen. Beitr. Entomol., 11, 21–23.

Svatoň, J. 2000. Fauna pavúkov (Araneae) slovenských jaskýň. In Mock, A., Kováč, Ľ., Fulín, M. (eds.) Fauna jaskýň – Cave Fauna. Vsl. múzeum, Košice, 157–170.

Zajonc, I. 1963. Príspevok k poznaniu fauny Strážovskej hornatiny. Slovenský kras, 8, 102–105.

POVODŇOVÉ RIZIKO V JASKYNI SKALISTÝ POTOK

Peter Kandričák

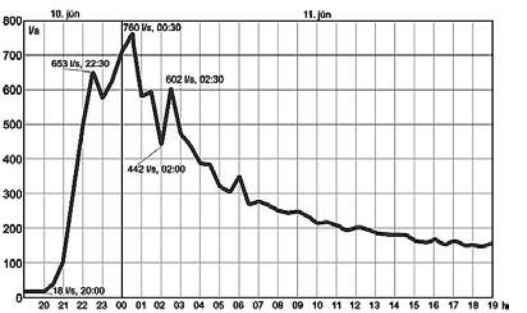
Vďaka niekoľkoročnej cieľavedomej práci jaskyniarskej skupiny pod vedením Zdenka Hochmutha, ktorej výsledkom bol umelo vytvorený horný vchod do jaskyne Skalistý potok, a vďaka následnému vybudovaniu infraštruktúry vnútri jaskyne boli vytvorené všetky predpoklady umožňujúce sledovať prietok na hornom toku v jaskyni. Utvorila sa tak výnimočná možnosť pozorovania dynamiky autochtónneho podzemného toku neďaleko povrchu planiny. Spoločne s údajmi o zrážkach priamo z povrchu planiny, z miesta predpokladanej infiltračnej oblasti podzemného toku, tak vznikla pri absencii povrchového vodného toku možnosť prispieť k rozšíreniu poznatkov týkajúcich sa rýchlosti infiltrácie zrážkovej vody v krasových oblastiach, rýchlosti pohybu krasových podzemných vôd, ako aj ich genézy.

Merania prietoku v podzemnom toku v jaskyni Skalistý potok prebiehali spočiatku expedičným spôsobom. Následne bolo potrebné zvoliť vhodné zariadenie a merný profil, ktoré by zabezpečovali presné kontinuálne merania. Rozhodnutie padlo na kombinovaný Thomsonov – Ponceletov priepad, ktorý je umiestnený v koryte bez sedimentov cca 25 metrov povyše priepasti P31 s traverzom. S výstavbou priepadu sa začalo v marci 2011. Zavŕšenie značného úsilia pri budovaní solídneho diela bolo korunované inštaláciou tlakovej sondy Mars4i a logera s pochopením vedenia Správy slovenských jaskýň dňa 2. 2. 2012, odkedy v jaskyni prebiehajú kontinuálne merania výšky hladiny podzemného toku s polhodinovým krokom.



Výsledné dielo, kombinovaný Thomsonov – Ponceletov priepad. Foto: autor

Merania priniesli doteraz pozoruhodné výsledky. Na rozdiel od hydrologického roka 2012, keď sa počas sledovaného obdobia vyskytli len menšie prietokové vlny, z ktorých najväčšia dosiahla kulminačný prietok 80 l/s, v hydrologickom roku 2013 sa podzemný tok vyznačoval diametrálne odlišným režimom, čo súviselo s vyššími úhrnmi zrážok i s rozdielnym rozdelením zrážok v čase. Počet prietokových vĺn v hydrologickom roku 2013 bol počas rovnakého obdobia ako v hydrologickom roku 2012 vyšší a rozmery jednotlivých vĺn dosahovali oveľa vyššie hodnoty. Zatiaľ najväčšia zaznamenaná a zároveň najvýznamnejšia prietoková vlna z hľadiska poznania povodňového rizika v jaskyni sa vyskytla na prelome dní 10. – 11. júna 2013. Priebeh tejto vlny je znázornený na nasledujúcom obrázku.



Priebeh prietokovej vlny na podzemnom toku v jaskyni Skalistý potok 10. – 11. 6. 2013

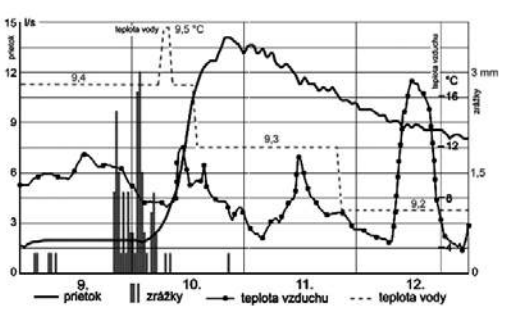
Dňa 10. 6. o 20:00 začal prietok na podzemnom toku v jaskyni Skalistý potok narastať z úrovne 18 l/s. Za prvú hodinu dosiahol úroveň 100 l/s, čo predstavuje nárast o 82 l/s. Vysoká rýchlosť stúpania mala za následok, že od 21. hodiny do 22:30 sa prietok zvýšil na 653 l/s, čo predstavuje nárast zhruba o 6 l/s každú minútu a celkový nárast prietoku o 553 l/s v priebehu 90 minút. Po dosiahnutí prvého výraznejšieho maxima prietok opäť poklesol v priebehu pol hodiny zhruba o 80 l/s, až začal znova stúpať na absolútne maximum 760 l/s, ktoré dosiahol o 00:30 nasledujúceho dňa. Prie-

tok narástol od začiatku prietokovej vlny po jej kulminačný prietok z 18 l/s na 760 l/s v priebehu 4 a pol hodiny, čo predstavuje v priemere nárast o 2,75 l/s každú minútu a celkový rozdiel 742 l/s. Po dosiahnutí kulminačného bodu začal prietok rýchlym tempom klesať a v priebehu 1 a pol hodiny sa znížil na úroveň 442 l/s, teda klesal za minútu v priemere o 3,53 l/s. Následne došlo opäť k nárastu prietoku o 160 l/s v priebehu tridsiatich minút, prietok teda stúpal rýchlosťou 5,3 l/s každú minútu, až kým po dosiahnutí hodnoty 602 l/s začal opäť klesať. Počas zostupnej vetvy prietokovej vlny sa vyskytli ešte menšie výkyvy, akési pulzácie v prietoku spôsobené turbulentným prúdením vody. Po jedenástich hodinách od kulminácie klesol prietok pod úroveň 190 l/s, čo predstavovalo doteraz maximálny zaznamenaný prietok v podzemnom toku v jaskyni. Počas ďalšieho dňa (12. 6.) prietok poklesol na úroveň 77 l/s a pomerne vyrovnaným tempom dosiahol dňa 19. 6. hodnotu 22 l/s. Dňa 26. júna, teda 2 týždne po kulminačnom prietoku, sa vyskytla menšia prietoková vlna, pri ktorej na začiatku dosahoval prietok 12 l/s.

Pri pohľade na priebeh prietokovej vlny si môžeme všimnúť, že okrem maximálneho kulminačného prietoku sa počas prietokovej vlny vyskytli aj menšie podružné maximá, pulzácie, ktorých výskyt by mohol indikovať počet významnejších prítokov, ktorých odozva na zrážky a teda rýchlosť infiltrácie zrážkovej vody do podzemných priestorov je rozdielna. Tento priebeh však môže byť spôsobený aj tvarom podzemných priestorov, kadiaľ preteká podzemný tok, a teda pri dosiahnutí určitého vodného stavu sa tieto priestory môžu správať ako násoska a ovplyvniť tak priebeh a tvar prietokovej vlny. Menšie zanedbateľné vlnky na grafe sú spôsobené turbulentným prúdením vody. Najdôležitejším poznatkom pri analýze tejto zatiaľ najväčšej zaznamenanej extrémnej prietokovej vlny sú jej parametre a predovšetkým čas, za aký dosiahla kulminačný prietok, a to najmä z hľadiska bezpečnosti pohybu v priestoroch jaskyne, kde hrozí zaplavenie. Pri analýze zrážkových úhrnov z okolitých zrážkomerných staníc siete SHMÚ, rozmiestnených po obvode Jasovskej planiny, sa ukázalo, že túto prietokovú vlnu spôsobila s najväčšou pravdepodobnosťou extrémna búrková udalosť priamo nad povrchom planiny v blízkosti infiltračnej oblasti s celkovým úhrnom cca 50 mm zrážok.

V súčasnosti prebieha v jaskyni kontinuálne meranie prietoku už aj v Kladnianskej chodbe. Získame tak lepší obraz o náraste prietoku a rýchlosti pohybu vody pozdĺž podzemného vodného toku, teda s akým časovým posunom sa prejaví zmena prietoku v jednotlivých merných profiloch pri rôznych prietokoch.

Z hľadiska dosiahnutia presnejších výsledkov týkajúcich sa rýchlosti infiltrácie zrážkovej vody do podzemných priestorov v jaskyni Skalistý potok sme sa rozhodli umiestniť na povrchu Jasovskej planiny zrážkomerné stanice. Konkrétne ide o dva automatické zrážkomery typu WH 1080, ktoré od augusta 2013 zaznamenávajú úhrny zrážok každých 30 minút s presnosťou 0,3 mm. S odstupom času pri predbežnom porovnávaní zrážok z obidvoch zrážkomerov sa ukázalo, že na povrchu planiny sú úhrny zrážok väčšie a ich rozdelenie v čase je rozdielne, čím sa potvrdili naše predpoklady. Na základe týchto údajov tak vieme určiť odozvu prietoku v podzemnom toku na zrážky a pri detailnejšej analýze predchádzajúcej meteorologickej situácie sčasti aj predpovedať výskyt prietokových vĺn. Ukázalo sa, že infiltrácia zrážkovej vody do podzemných priestorov prebieha pomerne rýchlo. Rýchlosť infiltrácie sa líši v závislosti od ročného obdobia, teda teploty vzduchu, výparu, vplyvu vegetácie, predchádzajúcej meteorologickej situácie a s tým súvisiacej pôdnej vlhkosti, ale aj od mnohých ďalších faktorov. Ako príklad som uviedol situáciu z 9. novembra 2013.



Odozva prietoku na polhodinové zrážkové úhrny 9. – 12. 11. 2013

Vidíme, že polhodinové úhrny zrážok na konci 9. 11. dosahujú nízke hodnoty a že dážď trval niekoľko hodín. Prietok začal stúpať 6 a pol hodiny od začiatku dažďa, keď došlo k jeho



Sťahovanie údajov o prietoku v jaskyni Skalistý potok. Foto: Z. Hochmuth



Merný priepad občasného prameňa Skalistého potoka. Foto: autor

zintenzívneniu, a úhrn tohto dažďa v tom čase dosahoval v sume 17 mm. Od začiatku stúpania prietoku spadlo ešte ďalších 4,2 mm zrážok, v prvej polovici dňa sa vyskytol ešte slabý dážď s celkovým úhrnom 1,5 mm. Kulminačný prietok dosiahol maximum necelých 15 l/s s rozdielom 12 l/s od začiatku prietokovej vlny, 24 hodín od začiatku dažďa. Treba tiež podotknúť, že 3 dni pred touto prietokovou vlnou nedošlo na povrchu planiny k žiadnym zrážkovým úhrnom a že vplyv vegetácie na odtokové pomery v tomto období je minimálny. Posledné významnejšie zrážky sa vyskytli 3. – 5. 11. 2013 v sume 36 mm. Teplota vzduchu na planine dosahovala hodnoty pohybujúce sa okolo 8 °C a prietok v predchádzajúcom období dosahoval dlhodobo nízke hodnoty.

Umiestnenie automatických zrážkomerných staníc na povrchu planiny počas hydrologického roka 2014 umožnilo detailnejšie analyzovať odozvu prietoku podzemného toku na zrážky. Na základe doterajších analýz jednotlivých prietokových vĺn sa ukázalo, že táto odozva sa pohybuje v rozmedzí od 6 hodín od začiatku dažďa až po 12 hodín, v závislosti od predchádzajúcej meteorologickej situácie a s tým súvisiacej pôdnej vlhkosti. Pomerne rýchla odozva poukazuje na blízkosť povrchu Jasovskej planiny k jaskynným priestorom, kde sa infiltrovaná voda zhromažďuje. Meraním prietoku na podzemnom toku v jaskyni Skalistý potok sa ukázalo, že prietok dokáže v krátkom čase dosiahnuť extrémne vysoké hodnoty, čo je dôležitý poznatok z hľadiska bezpečnosti pohybu v stiesnených priestoroch jaskyne, kde sa nachádza podzemný tok.

Literatúra

Fendeková, M., Böhm, V., Čech, F., Hyánková, K., Melioris, L., Némethy, P., Trnovec, A. 1997. Základy hydrogeológie. Vydavateľstvo UK, Bratislava, 233 s.

Himmel, J. 1963. Jeskyně a vyvěračky východní části Jasovské planiny v Jihoslovenském krasu. Kras v Československu 2, Brno, 10–18.

Hochmuth, Z. 2013. Atlas jaskyne Skalistý potok. Slovenská speleologická spoločnosť, Liptovský Mikuláš, 80 s.

Hochmuth, Z., Kandričák, P. 2013. Predbežné výsledky z monitorovania vodného režimu toku v jaskyni Skalistý potok (Jasovská planina, Slovenský kras). Aragonit, 18, 1, 55.

Hochmuth, Z., Vadelová, I. 2010. Výskum kvantitatívnych aspektov povrchovej korózie krasových hornín v Slovenskom raji a Slovenskom krase. Slovenský kras, Acta Carsologica Slovaca, 239–250.

Hochmuth, Z. 2001. Príspevok k poznaniu vodného režimu prameňa Skalistý potok. Spravodaj SSS, 32, 4, 35–37.

Kandričák, P. 2011. Vodný režim krasových prameňov východnej časti Slovenského krasu. Bakalárska práca, Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, 70 s.

Orvan, J. 1984. Podmienky využívania a ochrany podzemných vôd Slovenského krasu. Zborník referátov z 8. celoštátnej hydrogeologickej konferencie, GÚDŠ, Bratislava, 107–115.

Veselko, M. 1970. Merania prietoku vody. Spravodaj SSS, 1, 2, 13–19.

PRÍBEH HUČIACEJ PLAZIVKY V JASKYNI ZLOMÍSK V JÁNSKEJ DOLINE

Michal Danko a Peter Holúbek

Často sa v jaskyniach po veľkých objavoch stratí „ťah na bránku" a prieskum sa nepochopiteľne zastaví. Niečo podobné sa stalo aj v Jaskyni zlomísk. Po nečakanom postupe s dĺžkou okolo 7 kilometrov v roku 1996 sa napriek očakávaniam ďalšie veľké objavy už nekonali. V južnom smere na ponory Bystrej cestu prehradil mohutný zával, stúpajúca vetva bola náročná na prieskum a na riečisko sa akosi nedarilo preniknúť. Boli podniknuté desiatky akcií, no výsledky boli mizivé.

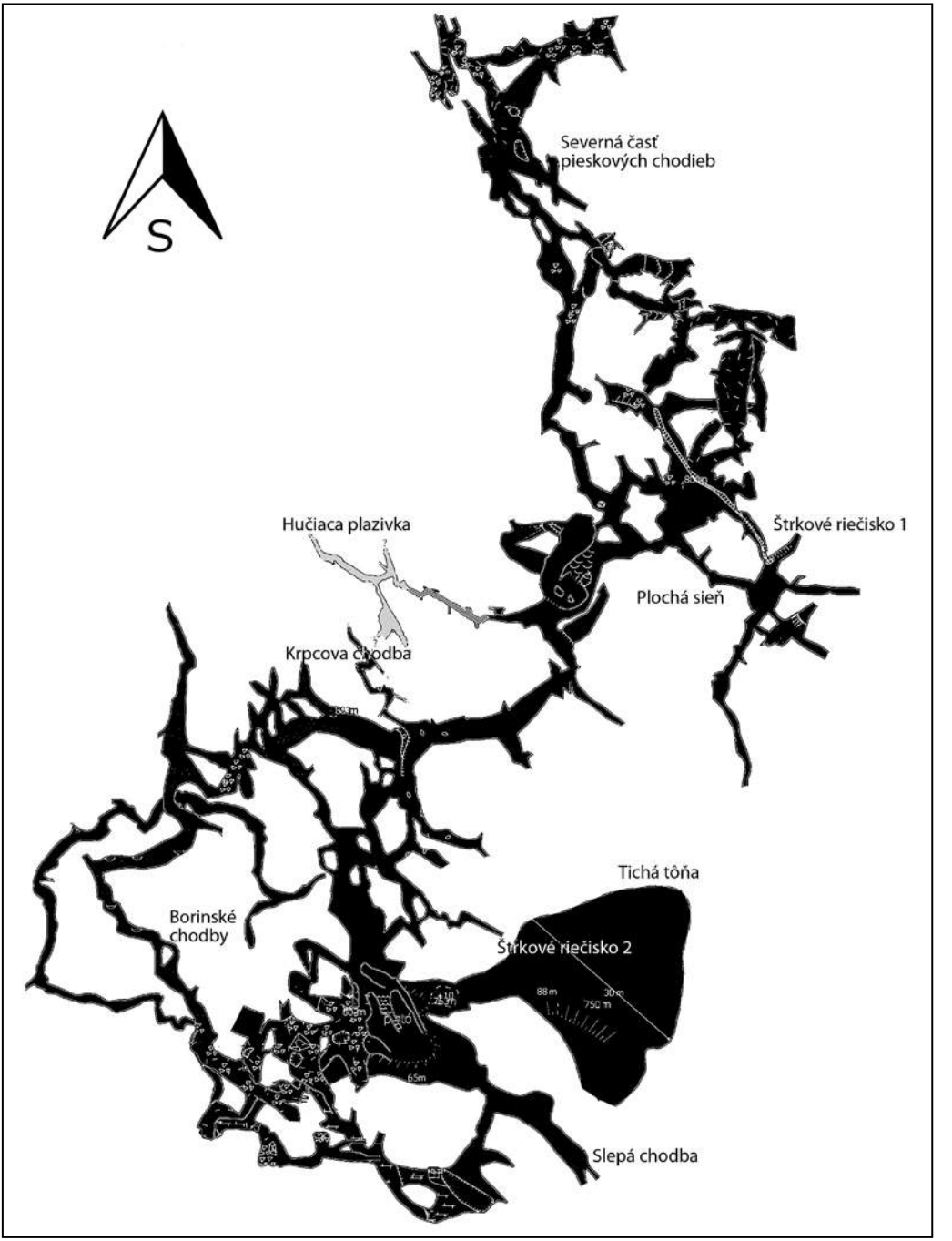
Dňa 5. 6. 2010 Michal Danko (s Filipom Danihelom, Zuzkou Staníkovou a Tomášom Grygarom) počas vysokých vodných stavov zaregistroval hučanie v Pieskových chodbách pri meračskom bode 829. Tlmený zvuk sa šíril zo zasedimentovanej plazivky, kde bolo možné kopaním napredovať dopredu. Chytili sme sa tejto šance, pretože klesajúce chodby môžu smerovať na vodný tok podzemnej Štiavnice, ktorý tu očakávame. V ťažkých podmienkach sme tu vykopali asi 25 metrov dlhú chodbu, na konci ktorej sa 26. 12. 2013 podarilo objaviť asi 30 metrov voľných priestorov. Sú to klesajúce chodby pretekané nevýdatným vodným tokom, ktorý sa stráca v neprieleznej úžine smerujúcej za západ, teda priamo do masívu Krakovej hole, pri m. b. 1977. Nie je tu prievan a možné pokračovanie je zanesené blatom a pieskom. Vykopaný materiál nieto kde dávať a zvýšený stav vody by určite výkop zaplavil a zaniesol novým sedimentom. Ponúka sa však možnosť kopať v smere na m. b. 1971; je tu iba čistý piesok a postupovalo by sa pomerne rýchlo. Materiál v objeme do 10 m^3 by sa mohol ukladať do odtokovej chodby. Treba to však zvážiť, pretože po tomto čine sa stane chodba medzi m. b. 1972 – 1975 azda navždy nedostupnou.

Zaujímavý je hydrologický režim týchto priestorov. V suchom období nimi preteká nevýdatný vodný tok (odhad 1 $dl.s^{-1}$), pritekajúci z neďalekej Krpcovej chodby, ktorý sa objavuje v priestore medzi m. b. 1978 – 1979. Voda smeruje generálne na západ a stráca sa pri m. b. 1977. Za extrémnych vodných stavov sa prúd vody otočí. Zaregistrovali sme to iba 19. 4. 2013 pri topení snehu a v deň objavu hučania M. Dankom. Všetky priestory pod m. b. 1966 sú vtedy zatopené a vodný tok s výdatnosťou okolo 1 $l.s^{-1}$ smeruje zo západu na východ a stráca sa v úzkej a neprieleznej, dolu smerujúcej škáre. Dalo by sa veľa uvažovať o pôvode tejto povodňovej vody, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou pochádza z nadložného krasového masívu, no je zrejmé, že tečie do neznámeho podzemného toku Štiavnice. Sledovaním úzkej pukliny by sa mohol smer občasného toku objasniť, no na to by bolo nevyhnutné poriadne pracovné nasadenie. Po oddychu a získaní nadhľadu nad súčasnou situáciou sa najskôr pravdepodobne pokúsime sondovať pri m. b. 1971.

V jaskyni s nami pôsobil dňa 26. 9. 2010 aj Jurko Pospíšil, ktorý prekonal extrémnu úžinu a postúpil ako prvý k m. b. 1966. Roku 2013 zahynul tragicky v lavíne vo Vysokých Tatrách. Pri prvom výročí tejto smutnej udalosti mu jeho kamaráti v tejto časti jaskyne osadili pamätnú tabuľku, ktorá bude pripomínať jeho jaskyniarsku aktivitu v Jaskyni zlomísk.

Hučiaca plazivka sa zamerala v dĺžke 58 metrov (bez započítania pripájacieho polygónu) a denivelácii 22 metrov, čím dosiahla Jaskyňa zlomísk dĺžku 11 231 metrov, no v riešení základného problému jej pokračovania sa takmer vôbec nepokročilo.

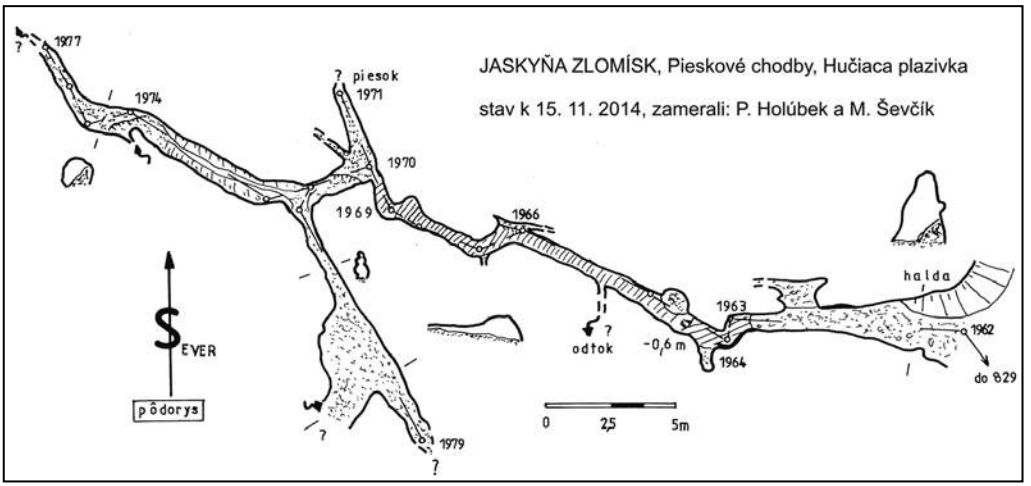


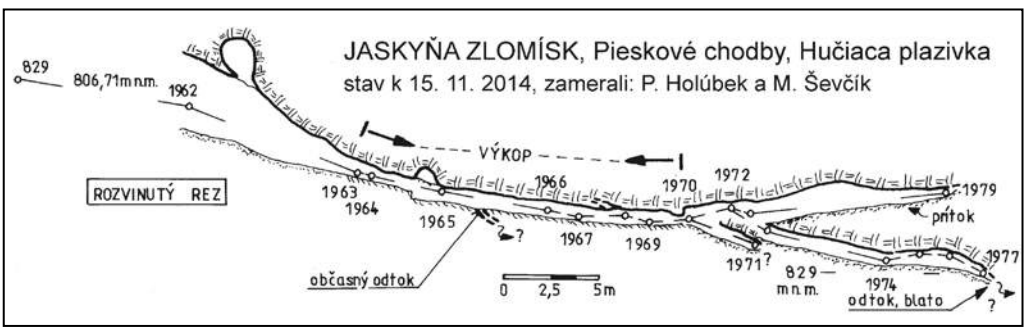


Mapa Pieskových chodieb v Jaskyni zlomísk s vyznačením priestorov Hučiaca plazivka

Chronologický prehľad akcií

19. 6. 2010 – M. Danko, T. Grygar
9. 9. 2010 – P. Pokrievka ml., Kristínka z Mojtína, P. Orvoš, P. Holúbek
26. 9. 2010 – A. Holúbek, J. Pospíšil, J. Šanda, P. Holubcová, P. Holúbek
december 2010 – dve akcie P. Nováček, nie je o tom záznam





26. 3. 2011 – M. Danko, N. Jermakov, T. Grygar, A. Turan, S. Solarčík, P. Holúbek
11. 8. 2012 – M. Danko, L. Vlček, J. Naništa, P. Holúbek
19. 8. 2012 – P. Vaněk, J. Naništa, P. Holúbek
7. 9. 2012 – P. Holúbek
21. 9. 2012 – P. Holúbek
29. 10. 2012 – R. Lipták, Z. Jurík, P. Holúbek
3. 11. 2012 – M. Danko, P. Herich, M. Kováčik, J. Naništa, P. Holúbek
1. 12. 2012 – L. Vlček, P. Madej, B. Zięba a M. Kwiatkowski, P. Holúbek
23. 2. 2013 – P. Magdolen, O. Trávnik, P. Holúbek
11. 4. 2013 – M. Sova, M. Kotras, Ľ. Krčmárik, J. Hollý, P. Holúbek
19. 4. 2013 – M. Danko, A. Holúbek, P. Pokrievka st., P. Holúbek
6. 7. 2013 – J. Vronka st., J. Vronka ml., M. Vronka, A. Guler, J. Naništa, P. Holúbek
14. 7. 2013 – J. Naništa, S. Zagórsci + 4 Poľky, P. Holúbek
18. 8. 2013 – M. Kováčik, P. Holúbek
1. 9. 2013 – K. Schrötterová, P. Holúbek
5. 9. 2013 – J. Vronka st., J. Vronka ml., A. Holúbek, P. Laučík, P. Holúbek
12. 9. 2013 – P. Holúbek, J. Naništa, K. Schrötterová so synom, T. Tekel
5. 10. 2013 – P. Vaněk, J. Fischerová s priateľom Martinom, P. Holúbek
11. 10. 2013 – P. Holúbek
3. 11. 2013 – J. Naništa, P. Holúbek
6. 11. 2013 – P. Holúbek
10. 11. 2013 – J. Naništa, D. Gratkowska, P. Gratkowski, 3 Poľky, 1 Poliak, P. Holúbek
11. 11. 2013 – P. Holúbek
29. 11. 2013 – P. Holúbek
30. 11. 2013 – J. Vronka st., J. Vronka ml., M. Vronka, J. Naništa, P. Holúbek
03. 12. 2013 – P. Herich, P. Holúbek
22. 12. 2013– M. Danko, B. Liška, P. Holúbek
26. 12. 2013 – J. Vajs, F. Danihel, A. Holúbek, M. Kováčik, M. Danko, P. Holúbek
22. 03. 2014 – A. Holúbek, A. Galica, L. Zarevúcky
15. 11. 2014 – M. Ševčík, P. Holúbek

O KRUHOVEJ PRIEPASTI NA BRTKOVICI

Dominik Haršaník

Prvá mnou registrovaná zmienka o tejto priepasti v k. ú. Liptovskej Porúbky je v článku I. Papa uverejnenom v Spravodaji SSS 2/2004 na s. 56. V Zozname jaskýň SR z r. 2007 sa uvádza pod č. 1392.

Motto:

Už sa nemusíte mrdať na to Ohnište, máte ju rovno pod nosom, nad chatou v Stanišovskej.

Trošku teórie

Na začiatku býva jaskynný priestor a porucha. Postupne ako z jaskyne eroduje studňa dohora v skoro dokonalom kruhovom profile, časom dôjde k prepadnutiu stropu. Niekde vznikne závrt alebo prepadlisko, inde priepasť. Ukážkovou je Veľká ľadová na Ohništi, ako aj Jelenia. Ale tam išlo o masívne prepadnutie stropu. Naša priepasť sa nachádza 150 m od styku kras/nekras a je založená na výraznej tektonickej poruche, v okolí je množstvo krasových javov. Odhadom 400 m na západ je na lúke závrt s priemerom tak 8 m, hlboký aj 3 m, asi 150 m južne ďalší závrt (priemer 4 m, hĺbka 2 m). Okrem nich je tam kopa menších závrtov, bude treba spraviť dôkladnejšiu povrchovku. O 500 výškových metrov nižšie je viac výdatných vyvieračiek.

Veľa roboty

Na základe dostupných informácií a po trošku teoretizovania som sa rozhodol roku Pána 2009 aj vďaka ukončeniu prác na Mojsejovcoch a v Harasi pre výkop na tejto lokalite. Veľmi pozitívne je to, že priepasť spĺňa parametre pre priepasti vyerodované zospodu, ako sa to predpokladá napríklad aj pri už spomenutej Ľadovej priepasti na Ohništi. V takomto prípade dolu musí byť dostatočný priestor, starý systém, z ktorého k erózii dochádza. Priepasť mala od začiatku elipsovitý profil 1,5 × 2,5 m, veľmi rovnomerný po celej výške cca 7 metrov, relatívne hladké steny; vstupná asi 4-metrová šachta vznikla pravdepodobne preborením stropu. V zime pri obhliadke vchodu sa prievan nezistil. Pozitívne však bolo, že dno netvorila hrubá vrstva hrabanky, hliny a lístia, ale už po 10 cm nasledovali čisté kamene do 20 cm, čo mohlo svedčiť o tom, že prepad nastal len v nedávnej minulosti. Ak by sa teoreticky malo vyťažiť len to, čo sa prepadlo zo stropu, optimistické vízie hovorili o 400 – 600 vedrách, potom by tam mala byť zátka.

Priepasť bola pripravená na vydanie svojich tajomstiev. Už na druhej akcii som oproti prvotnému odhadu zvýšil počet vyťažených vedier na 800 – 1000, pretože som si všimol asi 2 – 4 kubíky padnuté zo stropu. Holúbek ma trochu chladil, lebo on tam predpokladal skok, ja zátku. No a Lešinský tiež hovoril, že tie erodované rúry zospodu môžu mať skoky s oknami. To ma nepotešilo, lebo skoky zvyknú byť so zúžením. Podľa mňa studne so skokmi sú erodované tečúcou vodou zhora, nie vyzrážanou zospodu. Takže moja naivná predstava bola vyvrátená. A v tom prípade tak či tak treba čistiť plný profil. Takže „rýchlovka“ to nebude.

Oproti prvotnému i druhotnému odhadu som zase musel upraviť počet vedier na 1200 – 1400. Zaregistroval som ďalšie dva kubíky vypadnuté zo stropu a tej hliny tam tiež bude viacej. Zával je však určite mladý, keďže sú tam pozostatky hnilého dreva. Podľa tvaru vypadnutého stropu som usúdil, že tam môže byť aj zátka, ktorú mohol vytvoriť veľký vypadnutý kameň. Dostali sme sa meter až meter dvadsať nižšie oproti začiatku.

Priepasť sa zahlbovala a po vyčistení plného profilu do hĺbky 4 m nastal technický problémik. Človek, ktorý vyťahoval vedrá, váľal lano po blate na dne, a to sa následne šmýkalo.



Vstupný otvor priepasti. Foto: D. Haršaník



Drevená konštrukcia a snehuliak nad priepasťou. Foto: D. Haršaník

Preto sme vybudovali visutú plošinu, na ktorej ťahač stál a kopáč bol pod ňou chránený pred padajúcimi kamienkami z vedra. Odhad celkového množstva vedier sa postupne zvyšoval na 1700. Navyše kým dovtedy to vyzeralo dobre a skaly začínali byť čistejšie, zrazu sa všetko zasvinilo mazľavým blatovým „sajrajtom" s drevami a kosťami. Bolo treba robiť v atómbordeli, tak bolo dolu mokro. Ťažko povedať, či bol v priepasti prievan, ale okolo obeda takisto ako minule začalo ťahať dnu. Zistili sme, že v tom čase začalo svietiť na ústie priepasti slnko. Už len vymyslieť teóriu o fúkaní. Ale možno je tam mikrocirkulácia a prievanu bráni nejaký blatový štupeľ. Priepasť si drží tvar, mierne sa rozširuje po pukline. Blato vystriedal čistý vápencový štrk s vápencovým prachom. Takýto štrk môže podľa mňa pochádzať jedine z korozívnej činnosti, v tom horšom prípade z mrazovej korózie. Ale ako mohlo dôjsť k mrazovej korózii do vzdialenosti cca 8 m od vchodu, ťažko povedať, zrejme tam musí alebo musel byť prievan.

Z plošiny ťahača už je to k nám dole hlboko, padajúce kamienky majú dobré šupy. Vyriešili sme to spusteným pletivom z plošiny až dole, kopajúci pri vyťahovaní stál za ním. Sem-tam padol väčší šuter, tak sme vyrobili riadny drevený štít, obalený v troch vrstvách pletiva, za ktorý sa kopáči skrývali.

Dosiahli sme 1780 vedier, čo bol môj ďalší odhad, aby sa dačo ukázalo. Aj sa ukázalo – že treba kopať ďalej. Objem materiálu však už naznačoval, že by sa mohol končiť. Dúfal som len, že spodná chodba, do ktorej sa máme dostať, nebude úplne upchatá riečnymi sedimentmi, ako to zvyčajne v odspodu korodovaných studniach býva. Len vzhľadom na objem som skôr predpokladal, že ideme do skoku.

Narazili sme na dno. Elipsovité ťažobné dno cca 1,5 m × 2,5 m, ktoré sme ťažili v plnom profile, sa zavrelo sintropádom (zasintrovaným masívom?) v plnom pôvodnom profile a odskokom. Nové dno sa presunulo mimo pôvodnej studne, smerom k poruche, a jeho výhodný profil cca 1,2 × 1 m zaručoval rýchly postup. Smerom po poruche badať v stene korozívnu činnosť vody, útvary pripomínajú fazety s priemerom 8 – 10 cm. Ak by naozaj išlo o fazety, znamenalo by to, že prekopávame studňu, ktorá bola niekedy zaliata zdola a prúdila tam zdola voda. Ale je možné, že tieto útvary vytvorila stekajúca povrchová voda.

Konečná

Dnu som zliezol s Deklom starším a so zámerom vytiahnuť minimálne 200 vedier. Po tom, čo sa poškodilo ťažné lano a nedočiahlo až dole, vedrá bolo treba dvíhať. Začal som byť neistý v otázke bezpečnosti. Predsa len padajúci 50 kg šuter by asi nevydržal ani nový štít.

Smerom dolu to vyzerá čoraz viac erozívne. Ešte minimálne meter a pol. Kamene sa začínajú zväčšovať, porucha sa rozširuje. Ktovie, koľko metrov ešte môže klesať dolu. Vyzerá to tak, akoby korozívnu studňu v gutensteine s priemerom cca 1 m presekla tektonika a všetko to tam vyplnilo, bohviekoľko metrov. Môže to byť 2, 3, ale aj 100...

Zatiaľ som to zabalil, doriešime bezpečnosť, necháme vyschnúť štít zo surového dreva. Treba zabezpečiť ťahajúceho pre prípad odtrhnutia kladky, zabezpečiť kopajúceho pred padajúcimi kameňmi. Netuším, kedy sa sem vrátime.

Záver

Kruhová priepasť je perspektívnou lokalitou, masív Ohnišťa sa vyznačuje skoro žiadnymi vývermi, ako som uviedol v článku o Haraske. Studňa po odskoku má dosť malý profil na rýchlu ťažbu. Po bioindikačnom prieskume s Deklom starším sme sa zhodli, že po 10 m má byť ďalší odskok.

Celkovo bolo vyťažených viac ako 30 kubíkov, dosiahnutá hĺbka vyše 20 metrov. Pôvodná hĺbka asi 7 metrov.

Želám novej generácii jaskyniarov, nech to, čo sme začali, úspešne dotiahnu do konca.

RETRO BECKOV ALEBO SPOMIENKA NA KRYŠTÁLOVÚ CHODBU

Pavel Pospíšil

Napísať tento krátky príspevok ma podnietil článok od Jána Dubravaya o Kryštálovej jaskyni v Malej Fatre. Páčilo sa mi, s akým nadšením opisuje jej vzácnu výplň v podobe kryštálov. Súhlasím s ním, že na Slovensku nie je veľa jaskýň s takouto unikátnou výzdobou. Aj preto som sa rozhodol, že prispejem svojou troškou k objasňovaniu tohto pomerne vzácneho fenoménu jaskynnej výplne. I keď u nás nemáme priamo Kryštálovú jaskyňu, v Beckovskej jaskyni sa tiež v jednej chodbe nachádzajú kryštály, podľa čoho dostala aj pomenovanie Kryštálová chodba.

Keď sme pred tridsiatimi rokmi objavili Beckovskú jaskyňu, boli sme plní nadšenia a elánu a s vidinou ďalších objavov sme sa vrhli do prieskumu a kopania. S dokumentáciou a prezentáciou to už bolo poslabšie. Ešteže sa tomu venoval aspoň Martin Sluka.

Prešli roky a objavy neprichádzali tak, ako sme si želali, a písať o veciach, na ktoré nebol čas, keď boli aktuálne, sa zdalo byť už neskoro. A tak sa stalo, že mnohé veci zapadli do zabudnutia.

Tak je to aj s našou „Kryštálkou". Keby sa nezachovali aspoň staré fotografie, hoci v nižšej kvalite, nemal by som čím odprezentovať ju v podobe, akú mala pri objavení. Dnes už totiž mnohé z pôvodných foriem kryštálov v jaskyni nenájdeme, pretože sami jaskyniari ich vyrabovali. Lebo o násilných vniknutiach do jaskyne nemám informácie. A to sa tu vyskytovali celé hniezda klencov a ihlíc dlhých 20 až 30 cm.

Do Kryštálovej chodby sme sa dostali presne po mesiaci od objavu jaskyne. Keď sme do nej prvýkrát vošli a ešte bola panensky nedotknutá, Peter Zámečník vidiac tie krásne, čisté a priezračné kryštály, sklonil sa k nim a začal ich olizovať. Pýtam sa ho, čo to robí. A on že skúša, či je to ľad alebo soľ, lebo nemohol uveriť, že sú to kryštály. Na podlahe sa totiž nachádzali kryštálové stalagmity s priemerom 3 – 4 cm a 5 – 6 cm vysoké, ktoré skutočne vyzerali ako z ľadu.

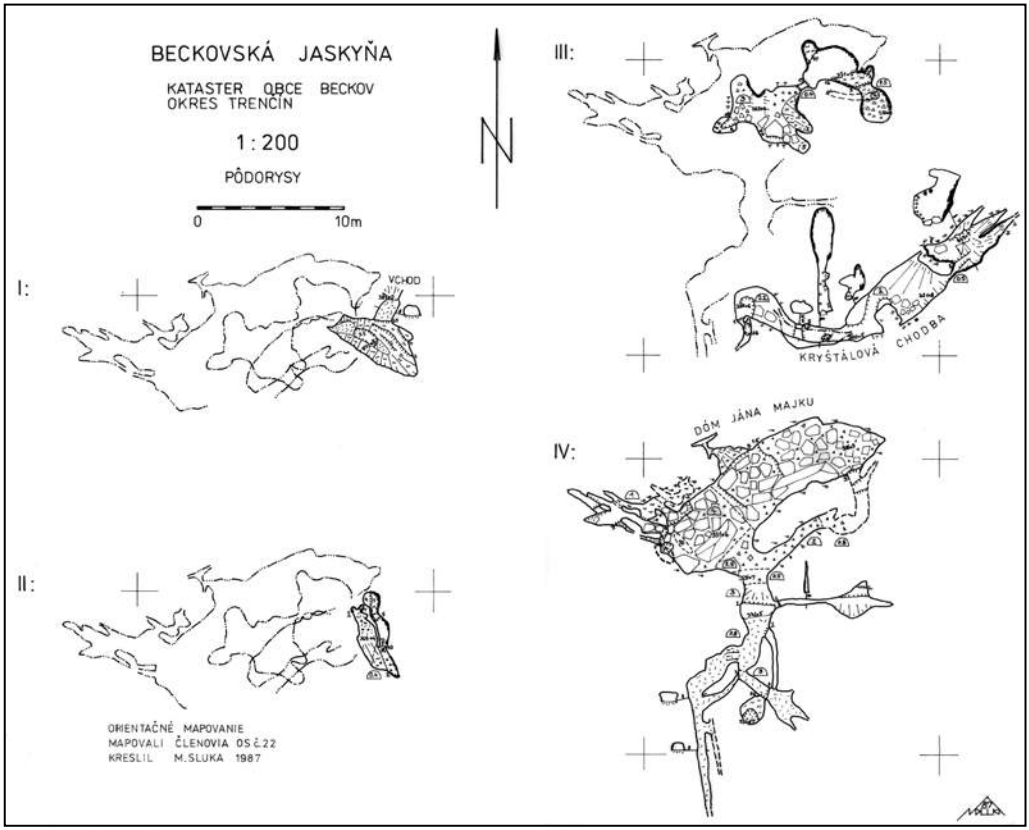
Ďalšou zaujímavosťou tejto časti jaskyne sú aj rozličné excentrické útvary, ako to vidno na fotografii.

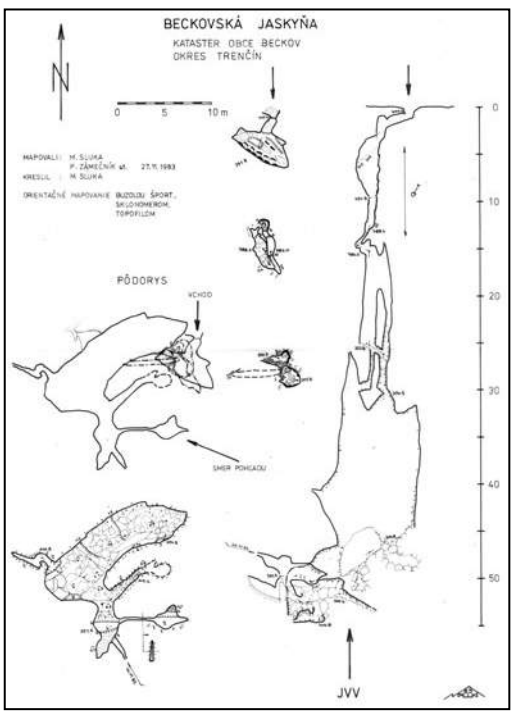


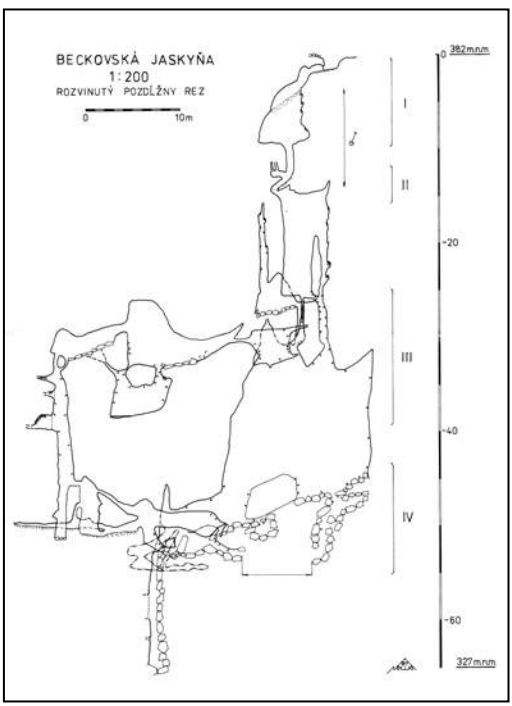
Stalaktit v tvare stromčeka rastúci dolu hlavou. Foto: P. Zámečník

Podľa analýzy, ktorú na vzorkách sedimentov vykonal Dr. Horáček z Prahy, jaskyňa vznikla na báze hydrotermálnych pochodov, ktoré prebiehali v jaskyni pred miliónmi rokov. Nasvedčuje tomu aj ďalšia časť jaskyne s názvom Korálka, ktorá vyniká abnormálne veľkými pizolitmi, podobnými koralom. Teória vzniku pizolitov hovorí, že vznikajú usadzovaním nasýteného jaskynného aerosólu. Tu sa však potvrdilo, že najväčšie zhluky sa nachádzajú v uzavretých dutinách, kde sa častice aerosólu ani nemohli dostať, čo nás upevňuje v tom, že vznikali na základe hydrotermálnych procesov. Je tu i predpoklad, že pri objavení ďalšieho pokračovania jaskyne môžeme naraziť ešte na nové priestory s touto unikátnou výplňou.

Myslím si, že na Slovensku sa vyskytuje viac jaskýň, v ktorých sa vo väčšom alebo menšom množstve takáto výplň nachádza, len sú tieto nálezy málo propagované. Stálo by za úvahu, či by nebolo dobré o takom vzácnom fenoméne viesť podrobnejšiu evidenciu.


BECKOVSKÁ JASKYŇA
KATASTER OBCE BECKOV
OKRES TRENČÍN
1 : 200
PÔDORYSY
0
10m
I:
VCHOD
II:
ORIENTAČNÉ MAPOVANIE
MAPOVALI ČLENOVIA OS č.22
KRESLIL M.SLUKA 1987
III:
KRYŠTÁLOVÁ CHODBA
IV:
DÓM JÁNA MAJKU


BECKOVSKÁ JASKYŇA
KATASTER OBCE BECKOV
OKRES TRENČÍN
0 5 10 m
PÔDORYS
VCHOD
SMER POHĽADU
JVV
0
10
20
30
40
50


BECKOVSKÁ JASKYŇA
1:200
ROZVINUTÝ POZDĽŽNY REZ
0 10m
I
II
III
IV
382 m n.m
327 m n.m
-20
-40
-60

Ešte o Beckovskej jaskyni

Táto lokalita je ukážkový príklad hypogénneho vývoja. Hlavný priestor jaskyne vznikol koróziou a rútením na križení oslabených zón. Neskôr (v geologickom zmysle) bol načapovaný korozívnym rozšírením pukliny z povrchu, ale vzhľadom na súčasné umiestnenie jaskyne na vrchole pahorku jej pôvod tiež musí byť veľmi starý. Celý hlavný priestor je navyše vertikálne puknutý, (geologicky) čerstvá puklina je asi 7 cm široká. Priestory jaskyne prejavujú stopy viacfázového opakovaného krasovatenia, na ktorom sa okrem minerálnych hypogénnych vôd podieľala aj atmosférická voda.

K unikátom jaskyne patria veľmi pekne vyvinuté a zachované formy aerosólovej sedimentácie i selektívnej erózie (boxforms) v dutinách nadväzujúcich na hlavný priestor. Je to možné pričítať dlhodobému uzavretiu relatívne vysokého priestoru (16 m) s atmosférou v rovnováhe s nasýteným aerosólom a povrchom horniny.

Dokladom hypogénneho pôvodu sú aj bloky horniny, z ktorých v dôsledku selektívnej korózie zostali iba kalcitové vrstvičky, ktoré spojovali zrná horniny.

Na lokalite sa ďalej vyskytovali unikátne antodity (angl. anthodites), ktorých pôvod je asi tiež spojený s dlhodobým rovnovážnym stavom aerosólu a červeného ílu, pod povrchom ktorého sa tieto antodity nachádzali. Aspoň jeden takýto antodit by mal byť v SMOPaJ.



Pizolity. Foto: M. Sluka

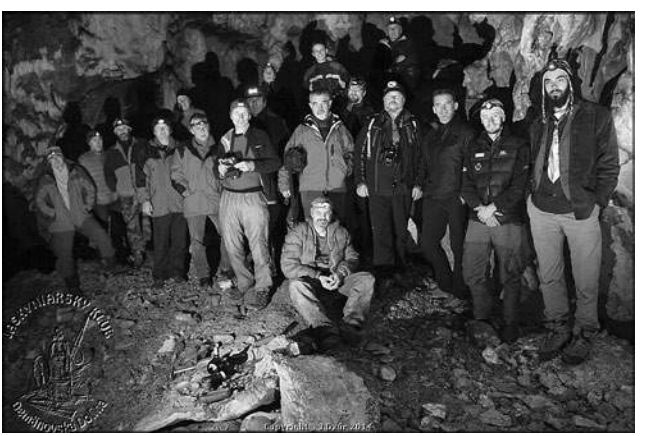


Antodit. Foto: M. Sluka

Martin Sluka, december 2011

DJS MÁ VIAC AKO 40 km!

SPOMIENKA NA V. ŽIKEŠA



Účastníci akcie v Chráme slobody – Demänovskej jaskyni slobody. Foto: J. Dzúr

Od 19. decembra 2014 meria **Demänovský jaskynný systém** (DJS) **40 008 m**. Hranicu 40 kilometrov prekročili merači podvečer toho dňa symbolicky pri príležitosti spomienky na Vlada Žikeša, ktorý pred 30 rokmi, 16. 12. 1984, tragicky zahynul pri potápaní v DJS.



Vlado Žikeš (1952 – 1984)

STOROČIE PRIESKUMU ČACHTICKÉHO KRASU

Dominika Gratkowska, STJ KW Kraków

O Čachtickej jaskyni sme sa prvýkrát zmieňovali na stránkach 70. čísla časopisu Jaskinie (1/2013) v článku Ľadová doba v Čachtickej jaskyni. Tentoraz sme sa do spomenutej jaskyne dostali v rámci pripomenutia si storočnice prieskumu Čachtického krasu, pri ktorom členovia OS Čachtice zorganizovali jaskynný bivak v medzinárodnej zostave – zúčastnili sa ho najmä jaskyniari zo Slovenska a Česka.



Účastníci stretnutia v tábore. Foto: L. Kubičina

Keďže už dlhé roky sme v blízkom priateľskom kontakte, na sympatickú speleoakciu sa pridali aj jaskyniari organizovaní v Sekcji Taternictwa Jaskiniowego KW Kraków. A tak sa sedemčlenná skupina poľských jaskyniarov od 18. do 22. júna 2014 usídlila v okolí obce Višňové, skromne vykúkajúcej zvnútra dubovo-bukových lesov najsevernejšej časti Malých Karpát, zvanej Čachtické Karpaty. Tie sú najsilnejšie skrasovateným územím Malých Karpát, vytvoreným predovšetkým z triasových, jurských a kriedových vápencov striedajúcich sa miestami s pieskovcami a zlepencami. Cez tieto horniny pretekajú menšie i väčšie vodné toky pretínajúce a rozčleňujúce povrch tohto typicky hornatého krasu.

Berúc do úvahy výborné erózne podmienky, Čachtický kras je z jaskyniarskeho hľadiska zaujímavým, hoci medzi Poliakmi málo známym rajónom. Na ploche 21 km² – v najvyššie položených partiách pohoria dosahuje planina prevýšenie 350 až 400 m od úrovne koryta rieky Váh, ohraničujúcej územie z východu a odvodňujúcej celý kras – bolo zaevidovaných vyše 130 závrtov (r. 2008), z ktorých tri dosahujú priemer okolo 150 m a hĺbku do 25 m. Len málo z nich bolo preskúmaných a zmapovaných, aj keď prvé prieskumné výpravy do tohto krasu spadajú už do začiatku 20. storočia.

Čachtická jaskyňa bola objavená roku 1956 a je najdlhšou jaskyňou Malých Karpát. Komplikovaný systém chodieb s dĺžkou vyše 4 km a deniveláciou 110 m je ohraničený v bloku vápenca 360 × 40 m. I keď čiastočne aktualizovaný plán jaskyne spred vyše dvoch desaťročí neukazuje jaskyňu v jej reálnom stave, nastoľuje záhadu týkajúcu sa hĺbkového potenciálu jaskyne – jej priestory sú totiž vyvinuté pozdĺž silnej tektonickej poruchy. Táto viacúrovňová, technická jaskyňa je vystrojená lanovými aj oceľovými rebríkmi, pričom tých zopár horizontálnych úsekov spôsobuje, že prechod jaskyňou pripomína pohyb po sínusoide. K atraktívnemu celkovému vzhľadu jaskyne okrem občasných závalov vyvolávajúcich nepríjemný dojem prispieva prekrásna sintrová výzdoba vrátane excentrických foriem, ktoré čím sú mladšie, tým vyšší stupeň fotoluminiscencie prejavujú. Jaskyňa patrí medzi 60 národných prírodných pamiatok Slovenska, takže je náležite zabezpečená pred vstupom nepovolaných osôb. V minulom roku sa stala lokalitou mikrogravimetrických meraní, realizovaných StF STU v Bratislave.



Vchod do jaskyne OMVJ. Foto: L. Kubičina



Večerné posedenie. Foto: J. Šanda

Návšteva Čachtickej jaskyne bola pre nás hlavným podujatím roka. Od druhej jaskyne v programe návštevy slovenských priateľov – Beckovskej, objavenej roku 1983 – nás delilo viac než 20 km. Museli sme sa presunúť do pohoria Považský Inovec, do okolia obce Beckov. Tunajší hrad z prelomu 12. a 13. storočia, týčiaci sa do neba na 60 m vysokom skalnom výstupku na mieste dávnej uhorskej hranice, je dnes národnou kultúrnou pamiatkou. Aj keď Beckovská jaskyňa neohuruje rozmermi – je 150 m dlhá a 70 m hlboká, jej nepopierateľným prínosom je úžasná kvapľová výzdoba či bohatstvo kryštálov s peknou štruktúrou. A tiež neodmysliteľné rebríky.

V ďalších dňoch sme navštívili priepasť Agáčiny, 30 m hlbokú ponorovú jaskyňu, v ktorej je ďalšia explorácia podmienená ťažbou materiálu z koncovej pukliny, kde veje citeľný prievan. Priatelia pre nás zorganizovali aj exkurziu do historického podzemia – vínnych pivníc Čachtického hradu, významných i nástennými rytinami, najstaršími z roku 1826. Pre záujemcov je možné dohodnúť sa na pomoci pri výkopových prácach. Stihli sme tiež navštíviť ruiny Čachtického hradu, opradeného tajomnou legendou o majiteľke hradu na prelome 16. a 17. storočia – Alžbete Báthoryovej. Aj vďaka spomienke na 400. výročie jej smrti, ktoré sa na hrade práve pripomínalo, sme sa dozvedeli o temnom živote záhadnej grófky, ktorej sa prisudzuje popredné miesto medzi najväčšími vrahmi všetkých dôb.

V priebehu štyroch dní sa v tábore nad riečkou Jablonkou plnou pstruhov vystriedalo vyše 50 účastníkov, zaangažovaných najmä do prieskumu Čachtického krasu, ale spolupracujúcich s OS Čachtice aj na iných lokalitách, vrátane osobností slovenského jaskyniarstva. Večerné posedenia zatraktívnil jelení guláš a sud piva z hľadiska kulinárskeho a z pohľadu náučného najmä prednáška Martina Sluku o jaskyniach tohto rajónu. Súťaž v behu na čas po fluorescenčnú tyčinku smerovala do jaskyne Hladový prameň – teda skôr 70 m dlhej štôlne, ktorú už od začiatku prác v roku 1952 plánovali turisticky sprístupniť. Nechýbali ani pivo, gitara, spev a akrobatické kúsky na lankovom rebríku. Pravdaže, nemožno vynechať jaskynný potenciál, prekrásne okolie s jeho legendami a bohatou históriou, a predovšetkým srdečnosť a pohostinnosť slovenských priateľov, s hlbokou poklonou novému predsedovi skupiny Lukášovi Kubičinovi. Pritom Čachtický kras čaká na svojich záujemcov – možno ešte existuje šanca na návrat k intenzívnemu prieskumu, takému, akými boli určité roky v období vplyvu vysokého komunistického funkcionára z Čachtíc a jeho „tlakov" do objavu komerčného objektu. Predstavy tunajších jaskyniarov spĺňa dokonca hypotéza, že Hladový prameň je dolným otvorom Čachtickej jaskyne. Nateraz však vertikálnych 90 m nepreskúmaného masívu s prievanmi, ktorý delí najnižší bod jaskyne od „štôlne", ostáva v rovine teórií.

Preložil Lukáš Vlček

SKALNÍ DUCHOVIA V ČACHTICKOM KRASE

Myšlienka zorganizovať detskú výpravu do jaskýň v blízkosti Čachtíc vznikla pri oslave výročia 100 rokov výskumu Čachtického krasu. Detská skupina skúmajúca pod názvom Skalní duchové, ktorú vedie Barbora Appelová, zavítala po prvý raz do zahraničia v dňoch 12. – 14. septembra 2014. Viac o výprave sa dozviete od mladého, nádejného začínajúceho jaskyniara Pavla Streita.

Lukáš Kubičina

XIII. VÝPRAVA SKALNÍCH DUCHŮ

Výprava začala na autobusovém nádraží Zvonařka. Sraz byl ve 14:20. Cesta trvala zhruba dvě hodiny. Po příjezdu do Nového Mesta nad Váhom si nás vyzvedli dva slovenští jeskyňáři Lukáš a Tomáš, kteří nás měli odvézt na jejich jeskyňářskou základnu, jenže kvůli zvýšené povodňové aktivitě jsme se tam nedostali a nakonec jsme byli ubytováni v hlavním jeskyňářském sídlu, penzionu ROH (postarší neobývaný penzion, ovšem na jeskyňářskou základnu trochu přepychový). Chvíli to vypadalo, že s tím ubytováním to byl trochu vtip, ale nebyl, myslím, že jsme byli všichni docela spokojení. Následoval volný program.

V sobotu ráno jsme měli v plánu Čachtickou jeskyni. Po příjemné snídani jsme si nachystali věci do jeskyně, vše jsme naložili do terénních vozů a vyrazili jsme k jeskyním.

Ze začátku se nám to zdálo úplně jako normální jízda autem, ovšem po odbočení ze silnice se to změnilo... V několika dalších minutách jsme překonávali velmi extrémní podmínky – jízda po obrovských kamenech, projíždění hromadami bahna, jízda přes velikánské kaluže a spousta dalších nepříjemností (pro mně a pro ostatní to byl velký zážitek a zcela jistě patří pochvala i řidičům). Pak jsme už dorazili k jeskyni, mezitím ještě proběhla ukázka jeskyňářské základny, kde jsme měli doopravdy spát, a seznámení s Čachtickou jeskyní.

Teď už začala návštěva jeskyně. Hned ze začátku jsme slézali po docela dlouhých žebřících níže. Velmi zajímavá fáze byla, když jsme popošli malý kousek po mostku a najednou se před námi objevila mezera asi 1,5 m a za ní byl řebřík, takže jsme se za pomoci dospělých museli dostat přes tuto díru. Příjemný adrenalinový zážitek. Po zdolání žebříků jsme pokračovali přes spousty malých plazivek, ve kterých bylo i hodně bláta a spousta skalních výběžků. Pak byla svačinová pauza. Taky jsme hráli hru Horníci a uhlí. Pak jsme pokračovali dalšími chodbami a chodbičkami. Každým naším krokem jsme se stále čím dál tím víc těšili na další a další místo v této jeskyni. Ale i tato cesta musela skončit. Ten, kdo nebyl unavený, mohl trošku pomoci s kopáním, nebo ještě prozkoumával okolní chodbičky. Každý si vybral něco a nikdo se v žádném případě nenudil. Bohužel už nás trochu tlačil čas, někteří byli trochu unavení a cesta nazpět byla dlouhá, takže jsme se velice neochotně sebrali a stejnou cestou jsme se vrátili zpět. Po výstupu na zemský povrch jsme se převlékli, odpočali a ještě jsme si s ostatními povídali o zážitcích. Následoval návrat na základnu. Byli jsme unaveni, ale spokojeni, protože jeskyně byla opravdový zážitek.

Neděle byla také super. Po sbalení všech věcí jsme se nasnídali, rozloučili jsme se se základnou a odjeli jsme k další, už mnohem menší, ale stále moc hezké jeskyni. Cestou jsme minuli majestátný Čachtický hrad. Jeskyně, kterou jsme navštívili, byla víc blátivá než Čachtická. Také zde byla spousta malých komínů, chodbiček, bylo zde také jezero, za ním se možná skrývají další prostory. Jeskyně byla parádní. Následoval příjezd k místu, kde si každý mohl najít otisky mušlí a škeblí. Poté ještě následovala krátká procházka. Tímto naše výprava skončila, pak už jen následoval příjezd do Nového Mesta nad Váhom a odjezd do Brna. Dorazili jsme tam kolem sedmé hodiny. Tahle výprava byla lehce odlišná oproti ostatní, ale všichni si z ní odnesli spoustu krásných zážitků.

P. S.: Na začátku této výpravy jsme hráli hru, ve které jsme dostali moc pěkná trička od zdejší jeskyňářské skupiny.

Text: Pavel Streit, foto: F. Musil





SPRÁVA Z JASKYNIARSKEJ VÝPRAVY NA BAJKAL

Peter Holúbek, Oľga Ivanovna Kadebskaja, Rasťo Milovský, Monika Orvošová, Juraj Šurka

V dňoch 30. septembra – 12. októbra 2014 pôsobili v oblasti jazera Bajkal slovenskí (P. Holúbek, R. Milovský, M. Orvošová, J. Šurka) a ruskí jaskyniari (E. P. Bazarova, O. I. Kadebskaja, A. V. Osincev), ktorí skúmali kryogénne procesy v miestnych jaskyniach a fotografovali. Počasie bolo sibírske, aj zima, aj vietor, aj dážď, aj mráz, ale aj slnko a cez obed relatívne teplo.



Pod vedením Alexandra Osinceva z Irkutska sme skúmali v oblasti rieky Golousnaja v Primorskom hrebeni v dňoch 4. – 6. októbra **Poľovnícku jaskyňu (Охотничья пещера)**. Jej dĺžka je 5,7 kilometra pri denivelácii 77 metrov. Táto azda najkrajšia sibírska jaskyňa bola objavená pre jaskyniarov v roku 2006. Vtedy turisti hľadali Polytechnickú jaskyňu (roku 1990 ju navštívili bratislavskí jaskyniari), ale nenašli ju. Pri stretnutí s poľovníkmi sa dozvedeli, že v tejto oblasti sa nachádza aj iná jaskyňa, kde sa lovci chodievajú skrývať v zimných mrazoch, pretože v jej vchode nie je taká drsná zima ako v tajge. Našli ju a zistili, že ide o rozsiahly podzemný labyrint. Odvtedy sa o oblasť zaujímajú irkutskí jaskyniari.

Riečna, trojrozmerná jaskyňa so silnými prievanmi je vytvorená v proterozoických vápencoch. Našlo sa tu okolo 40 lebiek párnokopytníkov, ako jeleň, srna, koza, a to pomerne hlboko v podzemí, čo je unikát. Jaskyňa sa končí na mnohých miestach zahlinením, závalom, zúžením či komínmi. Ďalší prieskum akiste poodhalí ďalšie nové priestory. Krasový masív je tu rozsiahly, denivelácia jaskyne môže dosiahnuť niekoľko sto metrov. V jaskyni sme odchytili chvostoskoky, ktoré sme na ďalší výskum odovzdali Ľubovi Kováčovi do Košíc. Nájdené lebky 1 jedinca netopiera *Eptesicus nilssoni* a 3 jedincov *Plecotus auritus* určila Eva Farkašovská, zoologička Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Z kryogénnych minerálov sa v jaskyni vo viacerých sieňach našli kryštály kalcitu podobné tým zo slovenských lokalít, ako aj vzácne ikaity a sadrovce (v podmienkach našich jaskýň nie sú zachované vinou ich nestabilnosti pri teplote vyššej ako 4 °C,



V jaskyni Aja-Rjadovaja. Foto: J. Šurka

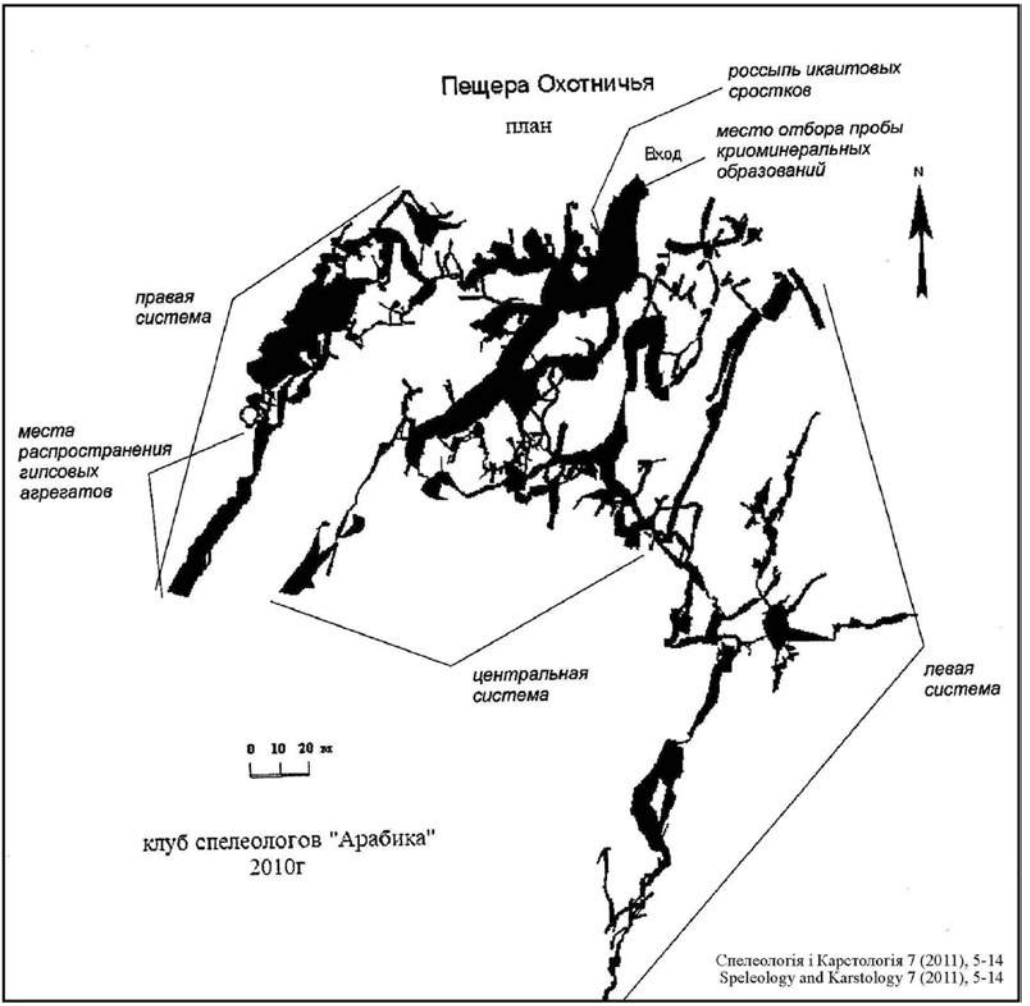


Схема пещеры Охотничьей. Топосъемка выполнена спелеологами клуба «Арабика».

Pôdorys Poľovníckej jaskyne

resp. vysokej rozpustnosti). Na niekoľkých miestach je prítomný dlhoročný ľad, vždy v asociácii s kryštálmi ikaitu.

9. október sme venovali prieskumu jaskynného systému **Aja-Rjadovaja (Пещерная система Ая-Рядовая)** na brehoch Bajkalu. Systém vytvorený v mramoroch proterozoického veku dosahuje dĺžku 1350 metrov pri denivelácii 65 metrov. Z hľadiska výskytu kryogénnych kryštálov ide o chudobnú lokalitu, ale pozoruhodnú tým, že sa tu v sedimentoch našla fosília ryby stará 20 miliónov rokov. V minulosti tu už niekoľkokrát pôsobili slovenskí jaskyniari (P. Mitter, 1988; P. Magdolen, 1990; P. Vaněk, 2002; P. Magdolen, 2005).

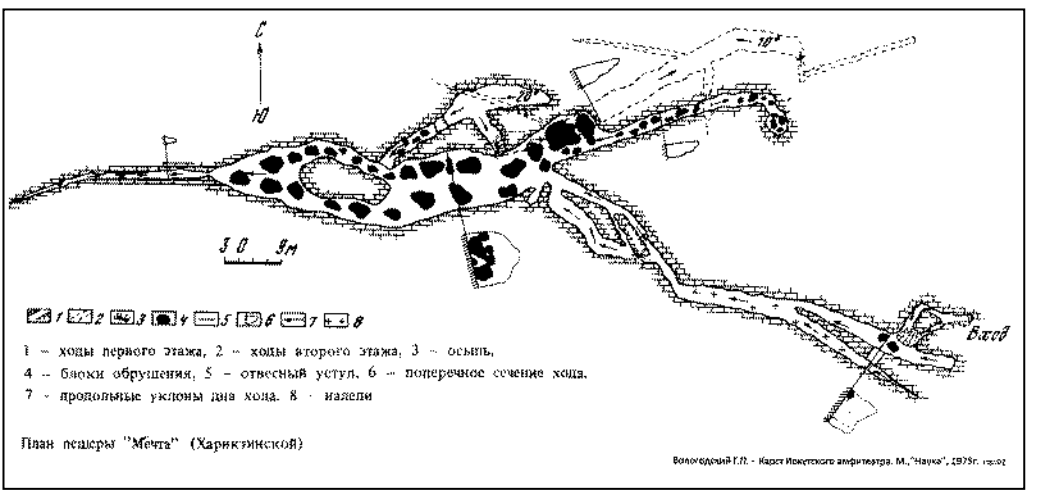
10. október sme venovali prieskumu jaskyne **Mečta (Мечта)** s dĺžkou 830 metrov a deniveláciou 52 metrov. Je tiež vytvorená v mramoroch proterozoického veku a jej podzemné priestory dosahujú značné rozmery, profil chodby je 5 × 5 m. V minulosti bola sprístupnená pre návštevníkov. Z vchodu upraveného doslova barbarským spôsobom sú inštalované v šikmom ľade oceľové rebríky, ktoré po 20 metroch ústia do horizontálnych priestorov. Západné ukončenie jaskyne tvorí neprielezná úžina; kostičky netopierov v nej svedčia o pokračovaní jaskyne. Podľa E. Farkašovskej, ktorej sme kostičky priniesli na určenie, išlo o 1 ks *Myotis brandti* a 2 ks *Myotis sp*. Ruskí jaskyniari tomuto podľa nás



Profil chodby v jaskyni Mečta. Foto: J. Šurka



Atmosféra krasovej krajiny na Bajkale pri jaskyni Mečta. Foto: P. Holúbek

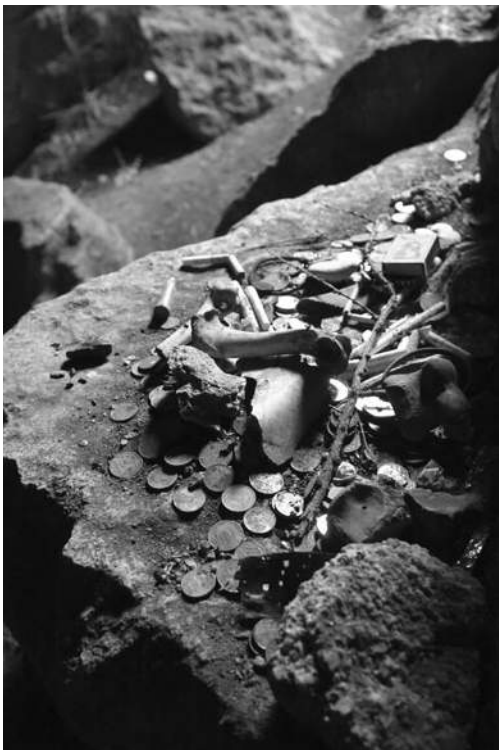


Pôdorys jaskyne Mečta

perspektívnemu miestu z hľadiska ďalšieho pokračovania nevenujú dostatočnú pozornosť. Pre značnú rozdrobenosť a medzizrnovú pórovitosť mramorov, ale zrejme aj vďaka stepnej klíme sú obe jaskyne veľmi suché, preto v nich kryogénne minerály úplne chýbajú.

Po návšteve jaskyne Mečta sme sa venovali prieskumu krátkych **Bajdinských jaskýň** v Tažeranskej stepi, približne 2 kilometre západne od brehov Bajkalu v zálive zvanom Malé more v blízkosti ostrova Oľchon**.** Tieto lokality vytvorené v proterozoických mramoroch sú známe už zo začiatku 20. storočia, keď ich v roku 1916 preskúmal prírodovedec B. E. Petrim. Našli sa tu zaujímavé archeologické nálezy z doby železnej, ako nože, brúsky, kostené šidlá, hlinené nádoby, kosti zvierat a tibetské nápisy z konca 18. storočia.

Veľká Bajdinská jaskyňa (Большая Байдинская пещера) dosahuje dĺžku 70 metrov pri denivelácii 10 metrov. V jej vchodovej časti sa nachádza šamanské obetné miesto ovo, kde si návštevníci drobnými darmi uzmierujú miestnych buriatskych duchov. Za vstupnou sálou nasleduje asi 5 m dlhý spust po šikmom ľade do miestnosti sčasti vyplnenej ľadovcom s odhadovaným objemom 50 m^3. Videli sme, ako ľadová výplň pomaličky strháva výzdobu zo stien jaskyne. Kryogénne prášky sa nachádzali v polohách



Obetné miesto vo vchode Veľkej Bajdinskej jaskyne. Foto: P. Holúbek



Štruktúra mramorov v jaskyni Aja-Rjadovaja. Foto: J. Šurka

samého ľadového telesa aj voľne položené na dne jaskyne ako rozsypy na miestach, kde bol ľad už roztopený.

Malá Bajdinská jaskyňa (Малая Байдинская пещера) je prístupná z dna závrtu po drevených schodoch. Pozostáva z jednej miestnosti, z ktorej vedie niekoľko slepo sa končiacich plaziviek. Saša Osincev tu našiel počas našej návštevy v ľade zamrznutú mramorovú skalu, nápadne sa podobajúcu na prehistorický nástroj. Ľadovú výplň v spodnej časti jaskyne sprevádza rozsyp ikaitových kryštálov.

Bajdinské jaskyne vývojovo súvisia s jaskyňou Mečta a speleologickým prieskumom by sa ich určite podarilo prepojiť, no v takejto činnosti irkutskí jaskyniari nevidia zmysel a tieto lokality sú na okraji ich záujmu.

Odobraté vzorky sa v súčasnosti spracovávajú v laboratóriách Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Na záver treba poďakovať A. V. Osincevovi zo speleologického klubu Arabika z Irkutska, ako aj E. P. Bazarovovej z Inštitútu zemskej kôry sibírskeho oddelenia Ruskej akadémie vied za čas, ktorý nám obetovali, a A. I. Aršonovovi za pomoc s transportom a ubytovaním.

Резюме

С 1 по 14 октября 2014 г. успешно прошла совместная словацко-российская экспедиция в пещерах Прибайкальского национального парка (Иркутская область, Россия)

Участники экспедиции:
- Александр Осинцев, клуб спелеологов «Арабика» (г. Иркутск);
- Расто Миловский, Геологический институт Словацкой академии наук;
- Юрай Шурка, Геологический институт Словацкой академии наук;
- Петер Голубек, Музей охраны природы и пещер Словакии, президент союза спелеологов Словакии;

- Моника Орвошова, Музей охраны природы и пещер Словакии;
- Екатерина Базарова, Институт земной коры СО РАН, клуб спелеологов «Арабика» (г. Иркутск);
- Ольга Кадебская, Горный институт УрО РАН (г. Пермь).

На территории национального парка были обследованы наиболее посещаемые туристами пещеры – Охотничья, Мечта, Ая, Большая и Малая Байдинские пещеры. Все перечисленные пещеры используются в качестве экскурсионных спелеологических объектов. Целью экспедиции было изучение отложений в пещерах, связанных с многолетним оледенением, также проводилась оценка современного экологического состояния исследуемых объектов. Во время экспедиции нами были проведены геологические, гидрохимические, минералогические исследования, также проведена фотосъемка основных галерей пещер. Екатериной Базаровой были продолжены наблюдения за процессом современного минералообразования в пещерах. Основная исследовательская активность участников экспедиции была связана с изучением «маркерных» криоминеральных отложений, которые накапливались в пещерах при изменениях внешнего климата. Th/U датирование конкреций дает основание связывать время их формирования с периодами потепления (межледниковьями), когда глубина оттаявшего слоя достигала кровли пещер и вода активно поступала в карстовые полости. Поступающая в подземные полости вода и промороженные вечномерзлотные стены создавали благоприятные условия для образования в больших гротах пещер (далеко от входа, и не связанных с охлаждающим действием воздуха в зимние периоды) многолетнего льда и криогенной минерализации. На сегодняшний день абсолютные датировки таких криогенных минералов получены из многих пещер Европы, в том числе и на Урале, в европейской части России. В результате проведенных исследований, участниками экспедиции была сделана первая находка криомаркеров межледниковий в азиатской части России, были отобраны пробы для изотопного и химического состава льда и воды, образцы криоминералов, которые в дальнейшем будут изучены в лабораторных условиях (будет проведено описание их морфологии и химического состав). Изучение записей климатических событий в криогенных «маркерах» будет проводиться при помощи изотопных исследований и абсолютных датировок минералов U-Th методом плазменной и термоионизационной масс-спектрометрии (TIMS). Также было установлено, что экологическое состояние пещер желает лучшего, мощность многолетнего льда уменьшается, и основной причиной этому стал массовый туризм. В пещерах Мечта и Охотничья огромное количество надписей на стенах. Ледяная часть пещеры Мечта загрязнена почвенным материалом, принесенным на сапогах туристов с поверхности. Ледяные сталагмиты в привходовой части пещеры, которые достигали высоты 3 м, полностью растаяли, также в пещере большое количество деревянных досок, которые были занесены с поверхности для оборудования тропы. На мусоре, воске от свечей и досках уже растет плесень. Также поразило большое количество батареек и ржавых монет, которые туристы оставляют в привходовой части пещеры. Кидая монеты, туристы загадывают желание вернуться, но никто не думает, что в будущем среди плесени и ржавых монет этоместо не принесет им приятного впечатления отдыха и таинственной подземной красоты. Во время наших работ в пещере Охотничья, ее посетили туристы с детьми, которые зашли в пещеру без касок, не имея снаряжения, с одним фонарем на группу до 10 человек. Такое посещение пещеры может привести к несчастному случаю, так как привходовая часть пещеры обвалоопасна. Руководство Прибайкальского национального парка необходимо обязать контролировать и регламентировать деятельность туристических фирм и частных лиц, проводящих экскурсионные туры в изученных пещерах. Благодарим за дружескую помощь в организации экспедиции Аршонова Александра (клуб спелеологов «Арабика»). Также от души поздравляем все поколения клуба спелеологов «Арабика» с юбилеем (особенное поздравление основателю клуба – Александру Осинцеву)!

MACEDÓNSKO – BABUNA 2014

Karol Kýška, Daniel Hutňan

Tak a po roku opäť kráčam hore k výveru Babuna, naložený potápačskými fľašami, tečie zo mňa ako z točky. Načo sa sem trepem, všetko ma z toho bude zase bolieť. Ale rok je dlhý čas, človek zabudne a zostanú iba pekné spomienky...



Účastníci výpravy. Foto: L. Kubičina

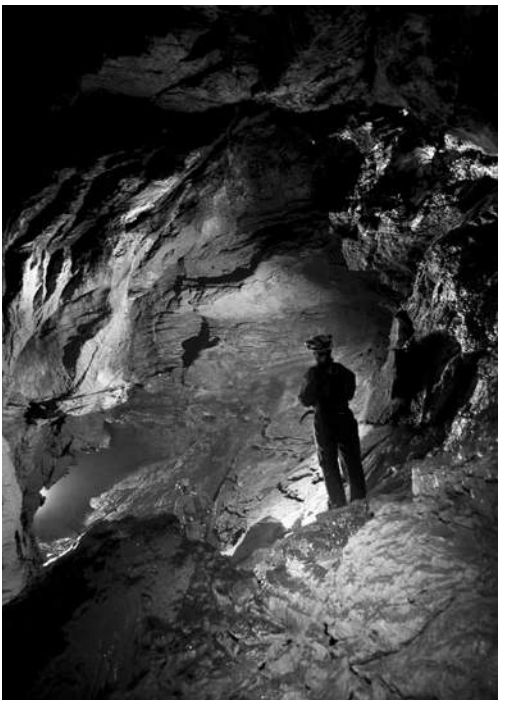
Už piatykrát sme zorganizovali výpravu do útrob Macedónska v pohorí Jakupica vo vyvieračke Babuna. Tento rok sme úsilie zamerali na časti za druhým sifónom. Našu výpravu sme však začali trochu ináč. Rozhodli sme sa najprv pocestovať po Macedónsku. Odporúčam každému zobrať sa a ísť na podobný výlet, pretože naša superkonzumná kultúra ešte k nim nedorazila a je to naozaj poznať na každom kroku. Neverili by ste – mäsové výrobky naozaj ešte obsahujú mäso. Nehovoriac o iných tekutých zážitkoch, ktoré sme samozrejme nevynechali.

Takže po fakultatívno-degustatívnom výlete dorážame v pondelok 18. 8. 2014 do obce Čaška pod Jakupicou. Tu sa formálne pozdravíme so zástupcami miestnej samosprávy. Je to povinnosť, úradník tu má naozaj vysokú hodnotu, veď aj na „dozvole“, povolení na výskum, je tých vyhlášok a paragrafov, že by jeden zaplakal. V základnom tábore na Čeplesi sme okolo 14:00 a ešte stíhame vyniesť prvé batohy k Babune.

Na druhý deň s Barborou, Erikom a Mišom ideme roznosiť fľaše po sifónoch. Som trochu v strese, prívalová voda, ktorá tu bola v júni, v údolí narobila riadnu paseku. Náš kúpací bazén pod vodopádom už neexistuje, akoby tam niekto vysypal 20 tatier štrku – jednoducho zmizol. Bude to trvať pár storočí, kým sa opäť vyhĺbi. No ja sa tam už určite kúpať nestihnem. Takže okolo 10:00 sa zanáram do prvého sifónu. Vystrojil som ho 4 mm rep-šnúrou, aby sme sa mohli pohodlne pretiahnuť na druhú stranu – kto by tu plával. Všetci štyria postupne prenesieme veci k druhému sifónu, kde zopakujem to isté so šnúrou. Napočudovanie v jaskyni sa voda vôbec neprejavila. Asi bol ten splach taký intenzívny a krátky, že do podzemia sa nič nedostalo. Vynárame sa za druhým sifónom a začíname fotiť. Fotenie som zvolil hneď na začiatok výpravy, pretože potom by som už asi nikoho neprinútil. Po siedmich hodinách vyliezame von a tešíme sa na pivo pri vchode a večeru na Čeplesi. Tomáš s Lukášom celý deň odkopávali vchod v jednej vyvieračke, ktorú sme našli minulý rok.

V stredu ideme po Dana s Mírom na letisko do Skopje. Namiesto 12 hodín v aute prileteli za 2 hodiny s medzipristátím v Belehrade. Ostatní sa venujú povrchovému prieskumu. Barbora s Mišom zliezajú do priepasti na planine. Je však plná ľadu. Tomáš, Erik a Lukáš hľadajú vchody v úbočiach západne od Čeplesu.

Vo štvrtok ide skupina Erik, Dano a Míra dozadu za druhý sifón. Na nič nečakali a pustili sa hneď objavovať nové chodby. Po krkolomných výstupoch, zostupoch a nechutných plazivkách sa vracajú o 21:00 do tábora s objavom cca 700 metrov. Všetci jasáme – super, ide to ďalej, len na nich to nadšenie vôbec nevidno. Ja, Barbora, Lukáš a Tomáš ideme pozrieť tú odkopanú novú vyvieračku. Nedôverčivo sa pozerám na „obrovský“ otvor, ktorý sa predo mnou otvára a vyteká z neho potok. Obliekam sa do neoprénu, beriem jednu malú fľašu pred seba a šup ho tam... No až také šup to nebolo. Je to odporne tesné, postupne sa predieram dopredu. Našťastie sa voda rýchlo odkaľuje a po niekoľkých jogistických



Babuna – priestory za Šatňou. Foto: K. Kýška



Prieskum na povrchu. Foto: B. Kýšková



Chodba za druhým sifónom v Babune. Foto: K. Kýška

cvičeniach prenikám až 12 m ďaleko; nado mnou je hladina, ale cez puklinu nevystrčím ani ruku. Cúvam von. Je to príma byť opäť na slniečku. Bez šance, hovorím všetkým naokolo. A oni mi aj veria, nikto nemá chuť ísť sa tam strčiť.

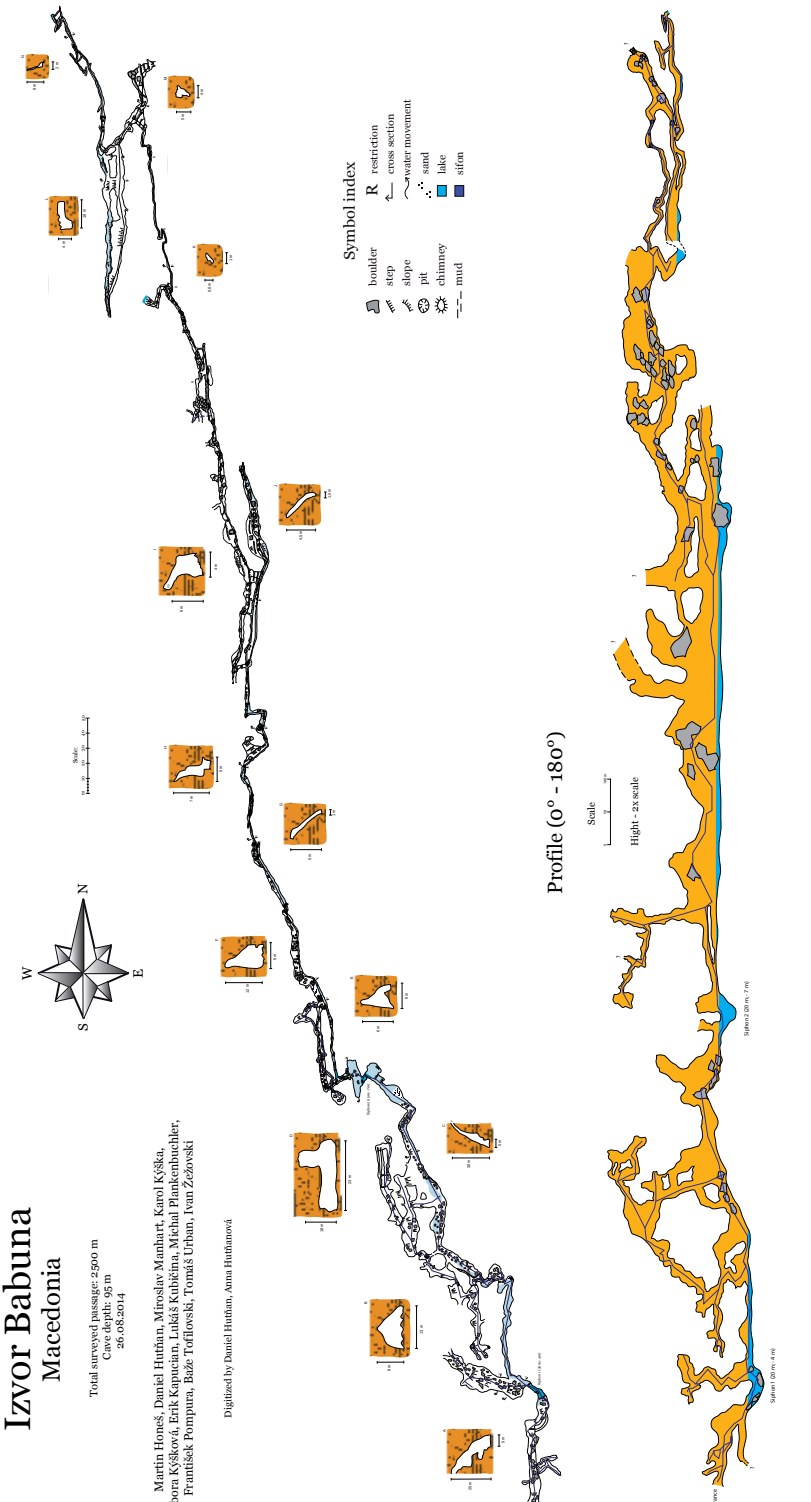
V piatok ideme opäť do Babuny. Ja, Barbora a Mišo máme za úlohu na vytypovaných miestach zlaniť na riečisko. Plán je to pekný, aj nám sa páči, ale realita bola úplne iná. Samozrejme, museli sme hľadať cestu k tým šachtám cez meandre a závaly. Pokus – omyl nám zaberie asi 2 hodiny času, potom konečne Barbora nájde miesta, kde máme zlaniť. Keď na ňu kričím, či potrebuje lano, len zospodku niečo zamrmle a ďalej voľne zlieza po pukline na dno priepastí. Škoda, na riečisko sa nedostávame. Skončíme v neprielezných zablatených puklinách. Po ceste naspäť ešte kontrolujeme naspodku riečiska pukliny, v ktorých sme predtým blúdili, ale bez nejakého markantného postupu. Do tábora dorazíme o 20:30. Tomáš s Danom boli dnes naspodku jednej 100 metrov hlbokej šachty na planine. Celkom pekný objav, veď 100-metrovú vertikálu len tak niekde doma nenájdete, ale končí sa ľadovou zátkou.

Sobota je pre mňa strašný deň. Večer som sľúbil, že pôjdem s chalanmi do Babuny, ale ráno už viem, že to bola somarina. Som „nadšený“, „optimizmus“ zo mňa srší všetkými otvormi. Štvorica sa zanárame do prvého sifónu a o 11:00 stojíme už prezlečení do suchých vecí za druhým sifónom. Erik, Dano, Míra a ja sa náhlime chodbami a plazivkami k úžine, ktorú Dano vo štvrtok neprešiel. No a dnes som neprešiel ja. Čiže dve hodinky som si pekne v zime posedel a počkal na chlapov, kým sa vrátili z objaviteľskej výpravy. Našli a zmapovali ďalších

150 m. Môj neúspech sa snažím zakrývať rečami ako „niekto musí strážiť“, ale štve ma to príšerne. Erik sa vie naplaziť a prepchať všelikade. Myslím, že keby sme ho tu nemali, neobjavíme skoro nič. Je to dráč, klobúk dole pred ním. Akciu zakončujeme transportom všetkých vecí z jaskyne ku vchodu. Pri vchode si ešte nakladáme na chrbty každý čo najviac a pomaly sa vlečieme k autu. Niečo po 20:00 prichádzame zničení do tábora. Padám mŕtvy do stanu.

V nedeľu skupina, ktorá nebola v Babune, znáša veci od vchodu. Martin a Mišo ešte stihnú zájsť za I. sifón zobrať Žežovi vzorky a pripájajú sa k nám. My už sedíme dole v Nežilove pri bazéne a popíjame pivko. Na obed si dáme miestneho pstruha a poďho na Čeples začať baliť.

Pondelok ráno sa presúvame do Čašky, kde nás čakajú novinári a televízia. Katastrofa, tu to berú naozaj vážne. Niečo sme im s Danom povedali, a bolo. Večer navštívime ešte priehradu Matka a v utorok ráno nasleduje cesta domov.





Riečisko v Babune. Foto: K. Kýška

Keď to zhrnieme, Babuna má už 2500 metrov, keďže sme ju o 900 m predĺžili, a zliezli sme aj novú šachtu hore na planine. Možno sa to nezdá, ale logisticky ťažká Babuna nám predsa len tento rok objavenými metrami urobila radosť. O rok, keď na útrapy zabudneme, opäť sa do Macedónska vyberieme.

Na akcii sa zúčastnili: Karol a Barbora Kýškovci, Dano Hutňan, Michal Plankenbuchler, Míra Manhart, Lukáš Kubičina, Martin Vrábeľ, Tomáš Urban, Erik Kapucian, Lenka a Libuška Kýškové.

Summary

The exploration of cave Babuna in limestone massif of Jakupica in Macedonia has been performed by cave group SSS Speleodiver since 2012. Five expeditions have been made to the cave by Slovak and Czech cavers and cave divers till now. During the last expedition this year Slovak and Czech cavers and cave divers discovered other 900 m, so the cave Babuna has at this time 2.5 km in length. It could to reach the status of the longest cave in Macedonia.



V čiernej chodbe. Foto: K. Kýška

IRISH WHISKEY, IRISH COFFEE & IRISH CAVING
REPORTÁŽ O ÚČASTI NA SUICRO SYMPOSIUM 2014 A JASKYNIARČENÍ NA ZELENOM OSTROVE

Lukáš Vlček

Sediac na pobreží Atlantiku pripomínam si slová polyhistora Geralda de Barri: Zem zvrásnená, hornatá, kyprá, vodnatá, lesnatá a bažinatá. Videl by si tu, pútniku, i na horách stojaté vody, mokriny a močiare až na samých vrcholoch veterných hôr... Zelený ostrov megalitických kultúr, Keltov a Vikingov, reformátora Briana Borúma a sv. Patricka, čo podľa legendy vyviedol hadov z krajiny. Vietor prináša vlhkosť od mora. Sadá do vlasov. Dážď rád prší vodorovne. Vlieva zeleň na lúky. Živí rieky jaskýň vinúcich sa popod nohy stád dobytka, domy, doliny a rieky. Popod nič netušiacich turistov na Mohérových útesoch. Vchody do neznáma ukryté v tieni lesa, obohnané stenou rešpektu.

Keď som sa dozvedel, že Michał pri potápaní v oceáne objavil otvor v stene podmorského klifu, privrel som oči v očakávaní pokračovania príbehu.

– Preplával som vyše kilometra dlhý sifón a prekráčal ďalšie dva kilometre jaskyne.

– A ako sa končí? – pýtam sa so zatajeným dychom.

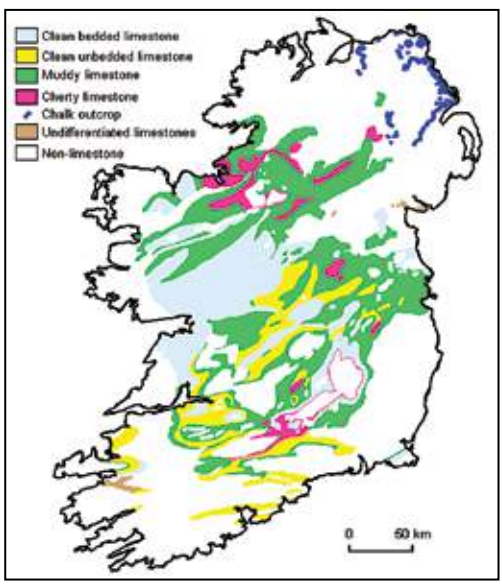
Pozrel na mňa s neskrývanou radosťou v tvári, takou, akú zažíva len pravý objaviteľ – a pomaly, víťazoslávne si vychutnávajúc mystický moment vyriekol:

– Nekončí!

Všetko sa to začalo pozvánkou na speleologické sympózium SUICRO 2014, venované 50. výročiu írskej speleológie a 100. výročiu narodenia Jacka Colemana, zakladateľa jaskyniarstva na ostrove. Sympózium každoročne organizuje Írska speleologická spoločnosť spolu s jaskyniarskou záchrannou službou a rámcovo ju možno prirovnať k českému Speleofóru (= tri dni prednášok, výstav, exkurzií a zábavy). Ibaže architektúra a priestory hotela, v ktorom sa koná, pripomínajú neorenesančný kaštieľ anglického typu a ubytovaniu, ktoré nám bolo poskytnuté, by som z fleku pricapil aj štyri hviezdy. O sympóziu som vedel čo-to z rozprávania



Orientačný plán Írska s približnou lokalizáciou navštívených lokalít



Mapa rozšírenia krasu z projektu ochrany podzemných vôd Írska podľa M. Burkeho, http://www.gsi.ie/Programmes/Groundwater/Karst+Booklet/

mesačnotieňového priateľa Števa Šustera či hájskeho športového speleológa Laciho Gagyiho, ktorý ho spomína aj na stránkach Spravodaja. Medzi jeho pravidelnými účastníkmi nechýbajú ďalší slovenskí jaskyniari žijúci v Írsku – Pali Cesnak a Dada Gembická. Pozvanie od jedného z hlavných organizátorov – Artura Lacha, špičkového jaskyniara a alpinistu poľského pôvodu, roky pôsobiaceho na Zelenom ostrove, zahŕňalo aj niekoľko dní jaskyniarčenia. Kto by odmietol týždenný výlet po top lokalitách írskeho podzemia? Pozvanie ako toto sa skrátka neodmieta! Bez váhania si rezervujem letenku a o pár dní už letím ponad Lamanšský prieliv. V Dubline či Baile Átha Cliath, ako svoju metropolu nazývajú praví Íri, pristávam 22. októbra pred obedom. Hneď prvý bilbord na letisku ma presviedča v poľštine, že vraj Tyskie je tá najlepšia voľba.

V Írsku funguje všetko presne ako hodinky. So skúsenosťami zo Slovenska, Balkánu či Južnej Ameriky mám spočiatku trochu strach, ako bude prebiehať transport a hlavne ako dlho bude trvať, kým sa dostanem na opačnú stranu ostrova, väčšieho než pol druha Slovenska. Prvá opýtaná slečna mi však s úsmevom radí, že autobus do Limmericku chodí priamo z letiska každú hodinu. Hneď sa mi v mysli vybavili komplikácie, s akými by som sa stretal, keby som chcel cestovať napr. z bratislavského Letiska M. R. Štefánika dajme tomu do Vranova nad Topľou, no vzápätí sa otrasiem a hodím ich za hlavu. Tu som predsa v Írsku, a tak si ho idem užiť! V rýchlosti si prezerám centrum Dublinu a náramne sa čudujem, že z lokálov nepočuť domácu hudobnú legendu U2, The Cranberries, Sinnead O'Connor, Enyu ani u nás takých obľúbených The Corrs. Namiesto nich zovšadiaľ znejú gitarové sóla lokálnych umelcov a tradičná ľudová hudba. Páči sa mi tu.

O pár hodín nato vysadám v meste Limmerick, ktoré leží na najdlhšej riečnej tepne ostrova – 360 km dlhej rieke Shannon. Až k nej sa potrebujem presunúť mestom peši. Atmosféra je skvelá. Nik sa neponáhľa, autá netrúbia, chodci majú skutočne prednosť. Ľudia rôznych národností, farby pleti aj vierovyznania si tu len tak vykračujú a tvária sa, akoby nemali žiadne problémy. Keď sa zotmie, nad riekou nastáva úplný pokoj. V Dunnes Stores dopĺňam zásoby a opäť sa veziem v autobuse, tentoraz na letisko v Shannon, kam má čochvíľa priletieť partia jaskyniarov pozbieraná zo všetkých kútov Poľska. Ešte predtým, než sa stretneme, na letisko prichádzajú domáci jaskyniari Artur s Richardom. Vítajú ma slovami: Lukáš, ty čo neberieš telefón? Richard ide z Dublina autom, mohol ťa vziať, no od rána sa ti nevie dovolať! A tak vďaka malej chybičke, totiž jednej nesprávnej číslici v telefónnom čísle, som si užil spoznávanie ostrova na vlastnú päsť. Všetko je tak, ako má byť! Prichádza „rešta", nasadáme do áut s volantmi na pravej strane a nocou sa presúvame do najvýznamnejšej krasovej oblasti Írska na severozápade ostrova.

Zoznámte sa! Neúnavný organizátor z Clare Caving Club Artur Lach, speleoalpinista a šéf firmy Over the Ground Richard Ziarnowski, poľský speleoexpedičný líder a šéf Speleoklubu Brzescze Robert Pest s duom skúsených poľských jaskyniarov v zostave Szymon Wajda – Pylon a Andzej Konopielski – Endriu, poľská expedičná legenda Grzegorz Kuśpiel a Zbygniew Wiśniewski – Stanley zo Speleoklubu Aven Sosnowiec a Mariusz Miedzinski – Loczy, bývalý šéf čenstochovského klubu, dnes zakopanský jaskyniar, ktorý si nevie vybrať, či má radšej Juru alebo Tatry. Nuž a napokon ja, ktorý som už s chalanmi čo-to pozažíval nielen na Slovensku či v Poľsku, opäť hodnotiac, že sa nás tu znovu zliezla celkom slušná partička.

Ranné lúče slnka preblyskujú cez oceľovo zamračené nebo a na krátku chvíľku ožarujú lúky s pasúcimi sa kravami za ohradou obkolesujúcou sýtozelené trávnaté pahorky povyše Hostela Doolin. Áno, je to ten hostel, ktorý



Začiatok a koniec jaskyniarskych akcií v Burrene. Foto: R. Pest

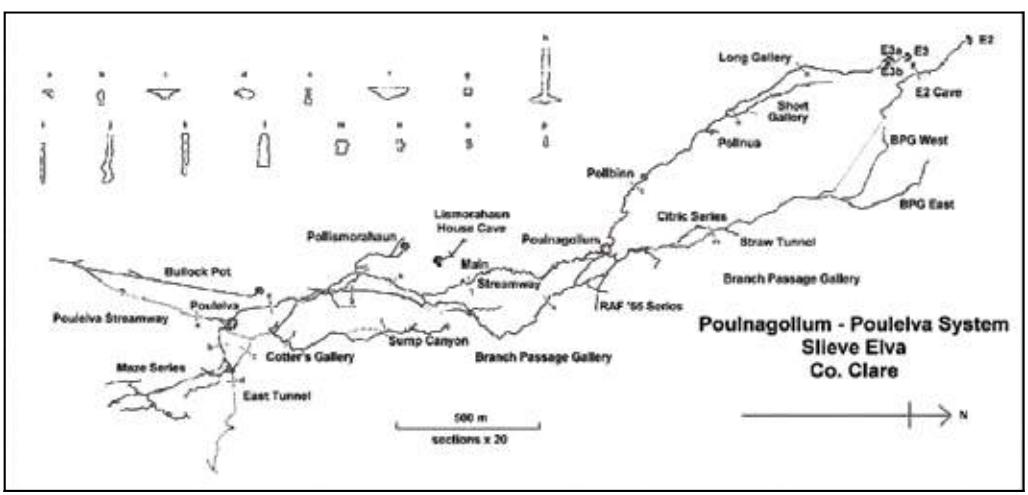
možno vidieť v každom turistickom bedekri. Čoby kameňom dohodil k slávnym Mohérovým útesom. Priamo oproti tradičnej krčme Gus O'Connor's Pub, v ktorej aj tmavo spenený Guinness chutí lepšie než kdekoľvek inde.

Po krátkej porade vyrážame do sychravého počasia na najrozsiahlejšie krasové plató Írska, nesúce názov Burren. Ide o sústavu plochých vápencových pahorkov, vystupujúcich do výšky 343 m nad morom v rozlohe 250 km^2. Zo severu a západu Burren obmýva Atlantický oceán, z juhu a východu pahorkatina pokračuje zvlneným nekrasovým terénom zloženým z bridlíc a pieskovcov. Územie je obývané len sporo práve preto, že vápencová oblasť trpí nedostatkom povrchovej vody. Ani lesu či krovinatým porastom sa tu nedarí. Spomedzi riedkych chumáčov trávy sústavne vytŕčajú svetlosivé karbónske vápence, miestami vytvárajúce vyprahnutú krajinu – typický holokras či badland. Slovo Burren vlastne aj znamená „jeden veľký kameň". Zaujímavé je, že práve na severe krasového územia sa nachádzajú tie najvzácnejšie archeologické lokality Írska a hore na plató dodnes vidieť pozostatky megalitických stavieb z prvého tisícročia pred naším letopočtom (napr. dolmen Poulnabrone). Priamo zo srdca Burrenu sa na severozápad tiahne výrazná údolná zníženina – The Cahir Valley. Na povrchu je takmer suchá, no v jej podzemí bystro zurčí život. To už z diaľky počuť podzemnú rieku najdlhšieho írskeho jaskynného systému – Poulnagollum – Poulelva Cave System.

Prezliekame sa v poriadnom daždi. V holokrase sa neskryjete, nemáte kam. Najbližšie zakrpatené stromy badať kdesi v diaľke. Artur sa nás snaží upokojiť slovami – nebojte sa, o pár dní vám už takýto drobný dáždik príde ako bežná rutina... Kráčame okolo stáda pasúcich sa koní, prekračujeme zopár kamenných múrikov oddeľujúcich len chabo úživné pozemky tunajších roľníkov, zoskakujeme z nevysokých skalných stupňov nižšie a nižšie

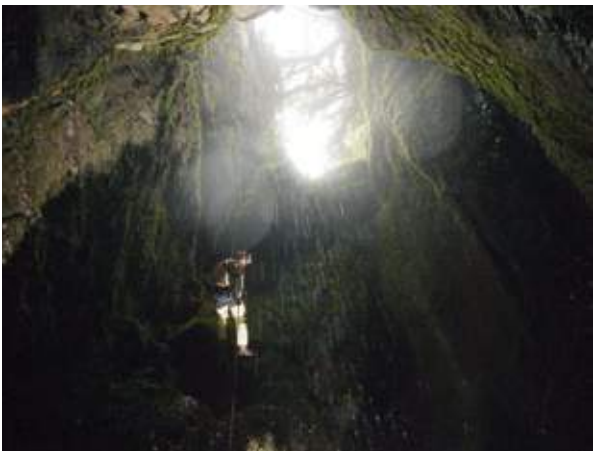


Údolie Cahir s najdlhším jaskynným systémom Írska. Foto: R. Pest



Plán jaskynného systému Poulnagollum – Poulelva podľa Selfa et al., 1989

do údolia. Čochvíľa zbadáme kruh kríkov a z nich – počkať, niečo počuť! Pristupujeme bližšie a nestačíme sa čudovať – čo značí to dunenie? Artur nás posiela prekročiť kamenný múrik a opatrne sa vnoriť do tajomnej zelenej húštiny.



„Zlaňák" do vstupnej šachty Poulnagollum. Foto: R. Pest



V podzemí systému Poulnagollum – Poulelva. Foto: M. Miedziński

Tam, priamo pod tým stromom – tam zakladáme prvé kotvenie! Ukazuje Artur napriahnutou rukou na dve oceľové oká vytŕčajúce zo skalného prahu nad monumentálnou šachtou so zívajúcim ústím priemeru vyše desať metrov. Z otvoru v protiľahlej stene sa tryskom valí dolu do priepasti jaskynná rieka. Dvadsať metrov voľného pádu na jej dno prekonáva s mrazivým svišťaním, až sa na kamennom podloží v zimomriavky naháňajúcom dunení roztrieští na tisíce kvapiek napájajúcich podzemný tok, ktorý sa opäť stráca v podzemí. Zlaňujeme na vzdušné medzikotvenie vybudované v pôsobivom previse. Pod nohami sa nám odohráva strhujúce divadlo – azda najdivokejší vodopád, aký sme si tu vôbec dokázali predstaviť. Jeho vodu však nesledujeme ďalej, to by bolo príliš riskantné. Do jaskynného systému pokračujeme zo zeleného, hustým machom pokrytého dna priepasti Poulnagollum, pripomínajúceho krasové kolapsy vo venezuelskej džungli, akýmsi bajpasom, úzkym meandrom otvárajúcim sa v stene mohutného priestoru. Dvesto metrov plazenia, lezenia, pretláčania sa úžinami s blatom a obliakmi ako v Demänovej nám opäť pripomenulo naše staré dobré domáce lokality. Vtom sme sa dostali na riečisko. Morfológia chodieb nám vyrazila dych. Hej, všetci sme tie mohutné, prúdiacou vodou dokonale vyčistené chodby, nahusto posiate lastúrovitými jamkami, tzv. scallopsmi či facetami, dobre poznali z fotografií. Lenže naživo pôsobia omnoho silnejšie, magneticky príťažlivo.

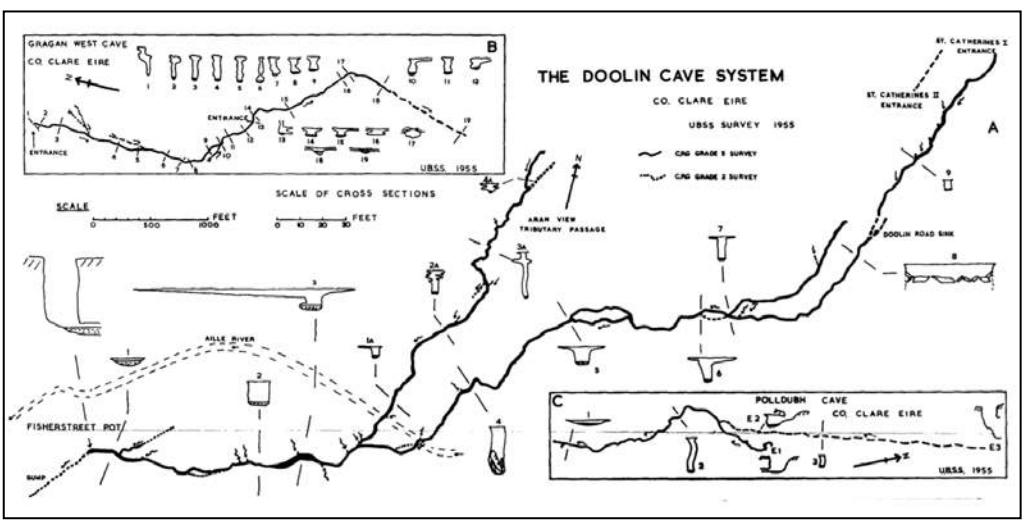
To, čo nasledovalo ďalej, mi pripomenulo klasickú verneovku – Cestu do stredu Zeme. Kilometre chôdze bez zohnutia hlavy. Obrovskými chodbami, miestami vyše členkov, no miestami i vyše pása vo vode kráčame podzemím sledujúc kľukatiacu sa podzemnú rieku. Za každým záhybom meandra nás čaká úplne nová, nepoznaná scenéria. Nič sa neopakuje, všetko sa mení. Fotografi sú frustrovaní. Sem môžeme prísť na týždeň a stále budeme nachádzať nové scény na fantastické zábery!

Keď nás po hodinách v podzemí Artur láka na prehliadku akéhosi vyššieho poschodia jaskyne, presýtení dojmami sa radšej príležitosti zriekame; po takej podzemnej túre beztak nohy odmietajú poslušnosť. Artur iba mykne plecom, OK, a vrhne sa do úzkeho otvoru pod skalnou stenou, okolo ktorého by sme všetci prešli bez najmenšieho povšimnutia. Ako švihnutím čarovným prútikom sa v okamihu všetci postupne vynárame na dne obrovského krasového kolapsu, husto porasteného

sýtozeleným machom, papradím a trávami. Z kovovosivej oblohy stále padajú kvapky, ale tentoraz nám už neprekážajú. To, čo vidíme nad svojimi hlavami pri pohľade hore, nám vyráža dych. Košatý jaseň, zakorenený v stene 20 m širokej priepasti, ktorý sa ponad nás tiahne ako obrovský živý dáždnik, pôsobí ani z rozprávkovej knihy. A tak sa, pripomínajúc si diela pána Tolkiena, štveráme po jeho koreňoch a kmeni a od stáročného velikána vystupujeme lezením skalnou stenou opäť na povrch planiny Burrenu. Pohľad dolu odkrýva tajomného strážcu priepasti Poulelva v celej jeho mohutnej, majestátnej kráse.

Niekoľko krokov a sme opäť na ceste. Širokej tak na jedno auto, no dve sa tu vždy zmestia bez najmenších problémov; šoféri sú ohľaduplní, nemajú sa kam ponáhľať. Pritom ani v tej najstrmšej zákrute sme si nevšimli dopravnú značku obmedzujúcu rýchlosť na menej než 100. Zvláštny prístup. Zvláštny kraj. Pár kilometrov sme si prešli zas po povrchu. Veď to, čo sme absolvovali pod zemou, si teraz musíme prekráčať aj vrchom. Jaskynný systém ústi do Atlantického oceánu veľkými vyvieračkami nachádzajúcimi sa niekoľko metrov pod jeho hladinou. V niektorých obdobiach počas roka sú chodby jaskýň zaplavované, pričom voda zvyčajne stúpa enormnou rýchlosťou. Až po strop sa zaplaví aj väčšina priestorov, ktorými sme dnes prechádzali my. Jaskyniarstvo v Írsku sa preto pokladá za nesmierne rizikový koníček. Tak sa k nemu stavia aj tamojšie ministerstvo kultúry či životného prostredia. Speleológovia si za 50 rokov svojej organizovanej činnosti na ostrove získali všeobecný obdiv a úctu, a nielen to – ak chceme pokračovať vo výpočte rozdielov v porovnaní so Slovenskom, tak áno, aj dotácie zo štátneho rozpočtu. Asi je toho ešte hodne, čomu sa tu môžeme podučiť...

Okolo pobrežia Atlantiku pokračujeme okolo areálu turisticky sprístupnenej jaskyne Pol an Ionain = Doolin Cave, pýšiacej sa údajne najväčším stalaktitom na svete. Tento 7 m dlhý, mohutný kvapeľ sa nachádza v jednej z najrozľahlejších siení jaskyne, kam až vedie turistický chodník vybudovaný v jej interiéri. Po večeri v Dooline sa vydávame k Moher Cliffs, avšak nie na notoricky známu turistickú lokalitu s 200 m vysokými kolmými útesmi spadajúcimi do Atlantického oceánu, ale do prístavu, odkiaľ vidieť vlny oceánu búšiace do okolitých klifov silou, aká vytvára 40 metrov vysoké závoje bielej peny, prúdiacej v slanom aerosóle ešte hlboko do vnútrozemia. Tu, v blízkosti prístavu, sa v hĺbke 10 m pod morskou hladinou nachádza skalný prah s otvormi do podzemia. Nimi vystupuje sladká voda podzemnej rieky jaskynného systému Doolin River System spod kamenistej planiny Burrenu. Práve na túto lokalitku si brúsime zuby celý večer, pripíjajúc si írskou whiskey, ktorej „e“, na rozdiel od anglickej whisky, znamená „excellent“.



Plán jaskynného systému Doolin River podľa Robertsona et al., 1956



Na podzemnom riečisku pod Doolinom. Foto: M. Miedziński

Doolin River Cave System je ďalšou z jaskýň, ktorú brázdiac Burrenom nemožno vynechať. Takmer 11 kilometrov podzemných chodieb akoby z oka vypadlo jaskynnému systému zo včerajšieho dňa. Ibaže vchod bol opäť fascinujúco odlišný – do jaskyne vchádzame cez drobný, nenápadný ponor v húšti blízko Kláštora sv. Kataríny zo začiatku 18. storočia. Keďže vchod sa nachádza na súkromnom pozemku, zastavujeme sa na roľníckej usadlosti pýtať odobrenie návštevy od domácich. Tí nás poprosia o chvíľku strpenia, kým na našej trase očkujú svoje stádo kráv, a tak úplnou náhodou ten najväčší lejak dnešného dňa prečkávame na sene v suchu prepychovej stodoly. Od vchodu nasleduje 100 m jaskyne štvornožky, ďalších 100 m vysokým meandrom a ďalších x kilometrov obrovskou chodbou s podzemnou riekou, vodopádmi, bielymi úhormi plávajúcimi pomedzi nohy a záverečným kúpaním, keď sme popod strop širokánskej chodby vyplávali na dno 15 m hlbokej priepasti. Tá už bola vystrojená – to jedna partia chalanov makala už od skorého rána a postarala sa o to, aby sme mali ako zo systému vyliezť von. Náš dnešný sprievodca – skúsený geológ a speleolíder Colin Bunce ich zaviazal mlčaním, aby bola cesta na svetlo božie pre nás skutočným prekvapením.

Nuž, stalo sa to takto: Do nitky premočení vyliezame z vody k lanu na dne priepasti. Zhora sa na nás leje dážď. Neprší, leje. Zelený závoj hustého kríčia nad nami pôsobí ako z ktoréhosi vojnového filmu situovaného do vietnamskej džungle v monzúnovom období. Cieľ je jasný – čo najrýchlejšie vyliezť z diery a pobrať sa vysušiť. Jeden za druhým žumarujeme k medzikotveniu priviazanému na haluz najhrubšej z miestnych vŕb, čo miestni volajú Great Sallow či jaskyniarsky Spelaeodendron. Ešte stále nevidieť nič, len konáre, lístie a kvapky vody uštipačne udierajúce do tváre. Áno, kým včera sme zažívali len zvislý a vodorovný dážď, dnes prší aj odrazom zdola. Posledné záťahy žumarom, odcvakávam sa a kričím: Lina wolna! Rope's free! Pár metrov sa predieram kriakmi, odklopím dvierka drevenej ohrady a stojím na lúke na dohľad nášmu starému známemu doolinskému hostelu! Koľká to radosť! Vychladený Guinness, horúca sprcha, Fish and Chips a ďalší gitarový večer v miestnom pube. Ako je možné, že tunajší ľudia sú tak neuveriteľne v pohode?

Čaká nás cesta na juh. V centre regiónu Clare, meste Ennis, považovanom za kolísku írskej ľudovej hudby, sa stretáme s Timom O'Connelom a jeho pôvabnou manželkou Joanne Finnegan zo speleoklubu Shannon – ďalšími organizátormi speleosympózia. Náhoda chcela, aby sme sa stretli s Janom Stankovičom, rodákom zo severovýchodného Slovenska, ktorý síce sám nie je jaskyniar, no z brucha nám vymenoval všetkých slovenských speleopotápačov. Svet je malý. Dostatočne malý na to, aby sa dal obsiahnuť silou priateľstva. K večeru dorážame do hornatej oblasti Tipperary. Sympózium sa koná v hoteli blízko malebného historického mesta Caher (názov pochádza zo slova Chathair s významom „kamenný hrad", a skutočne sa tu jeden hrad z 12. storočia nad riekou Suir vypína), obkoleseného takmer najvyššími írskymi pohoriami – Knockmealdown a Galty Mountains. Nachádza sa tu aj turisticky sprístupnená Mitchelstown Cave, ďalšia zo siedmich sprístupnených jaskýň Írska (ostatnými sú Ailwee Cave, Crag Cave, Dunmore Cave, Killavullen Cave a Marble Arch Caves). Máme sa veru na čo tešiť!

Teraz však späť k sympóziu. Slováci Pali, Laci a Darinka nás vo dverách Killcoran Lodge vítajú objatím a glgom domácej. Prvý deň podujatia je takmer za nami i bez našej účasti, ostáva už len Guinness, ubytovanie a jazzový koncert v bare, čo búrlivo rozprúdi krv v žilách národa, ktorý by ste, nebyť tohto večera, len ťažko nazvali temperamentným. Po polnoci ostáva gitara a rozhovory do skorého rána. Cestou k chate, kde nás čaká posteľ, vidíme na kraji lesa rásť poživeň na nasledujúce dni. A tak sa začal speleologicko-mykologický workshop so zameraním na domácu populáciu, ktorá hríby vôbec nezbiera, veď „aj tak sú všetky jedovaté".

Sympózium nebolo len o prednáškach a filmoch. Okrem topografického workshopu Cave Sniper sme absolvovali aj veselú exkurziu do súkromného pivovaru a tí, ktorých program unavoval, varili hríby na smotane. No dobre, aj sa jaskyniarčilo. Ešte predtým sme však nainštalovali lanovú dráhu s prepínkami a traverzom, určenú pre Rope Race – preteky na čas. Slovenskí účastníci súťaže sa síce môžu pochváliť tým najlepším časom, no porota ich vylúčila za nedodržanie bezpečnostných pravidiel. Mali pravdu, veď niekedy aj drobná chybička môže zmariť celú expedíciu.

Artur s Richardom nás na odplatu za pomoc pri vystrojovaní vzali do ďalšej z tunajších jaskýň. Jaskyňa starého netopiera – Old Desmond Cave – tá príslovečná čerešnička na torte či, ako vravia anglofóni – Big Rock Candy Mountain. Stará senilná jaskyňa so smaragdovými podzemnými jazerami má nielen najrozľahlejšiu jaskynnú sieň v krajine, ale i najbohatšiu kvapľovú výzdobu vrátane unikátnych podvodných a excentrických foriem sintrov. Akási naša Jasovská jaskyňa počas povodní, keď voda vystúpa až po chodník. Ibaže do nej zostupujete po povrazovom rebríku alebo zlaňujete skrz úzku puklinu v rozoklanej skalnej stienke, jedinej široko-ďaleko na okolí. Aj tá je učupená v nepriestupnom kriačí, takže o nej vie len málokto. Jaskyňa nemá žiadny uzáver, podobne ako ani jedna z írskych jaskýň. Či ju chráni strach ľudí pred podzemím? Skôr úcta, vážia si svet, ktorý sa rozprestiera pod ich nohami. Tu jaskyne nepotrebujú pancierové dvere ani oplotenie z ostnatého drôtu. Je to čisto vec prístupu k prírode ako k vzácnemu dedičstvu nás všetkých. Ako geológa ma nesmierne zaujala fosílna fauna, dajúca sa jasne rozoznať na viacerých miestach jaskýň, ktoré sme navštívili. Kým v aktívnych vodných jaskyniach v rajóne Burren sme sa na stenách chodieb stretávali s krásne obrúsenými, vodou naleštenými prierezmi koralov, amonitov, lastúrnikov, hlavo- či ramenonožcov a iných tvorov obývajúcich prvohorné oceány a moria, na stene fosílnej jaskyne Old Desmond, priamo nad jej jazerami som natrafil na dokonale vypreparovaný trs koralov vyčnievajúci zo steny a tváriaci sa ani múzejný exponát. A nie jediný! Obďaleč ďalší a hneď za ním ešte jeden! Výskam radosťou, fotím ostošesť! Michał s Palim mi zhora odkazujú – vieš, to my v Írsku pôsobiaci jaskyniari sa nad takým niečím už vôbec nepozastavujeme, tu sa totiž koraly ako tieto vyskytujú úplne bežne...



Pali Cesnak vo vchode jaskyne Old Desmond Cave. Foto: L. Vlček

Po jaskyni Guinness, hríby, workshop a cyklus prednášok... Michał Marek predstavuje svoj najnovší objav Cliff Cave. Jaskyňu, ktorej dimenzie som načrtol už v úvode. Fenomenálny výkon, fenomenálny objav. Írski jaskyniari sa angažujú nielen doma, ale aj v zahraničí. Speleologické prieskumné i vedecké expedície smerujú na Kaukaz (Voronja / Krubera), do masívov Papuy-Novej Guiney, indickej Meghalaye, do lávových jaskýň Islandu či do krasu Francúzska. Práve sympózium každoročne slúži na zhrnutie a prezentáciu poznatkov získaných praktickým prieskumom. Írski



Korózne vypreparovaný trs koralov na stene jaskyne a kalcitové rafty v Old Desmond Cave. Foto: L. Vlček

speleológovia vydávajú ročenku Irish Caving a množstvo brožúr a príležitostných publikácií. V rámci sympózia organizujú speleofotoworkshopy a fotografickú súťaž, ktorú hodnotí medzinárodná porota.

V sobotňajšej prednáškovej časti sympózia sa predstavili aj poľskí a slovenskí jaskyniari – Grzegorz Kuśpiel uviedol výsledky speleologických expedícií na Papuu-Novú Guineu, Szymon Wajda šťavnato opísal kras Poľska a speleoexpedície do Číny, Maroka, Tuniska a Rumunska, ale aj krátke filmy zo Slovenska, napríklad ten z jaskýň Suchých dolov, premietaný na poslednom Speleomítingu, či Rebrík = Ladder – krátky dokument z Hipmanových jaskýň. Sám som v polhodinovom príspevku predstavil kras a jaskyne na Slovensku so zameraním na lokality ovenčené samými superlatívmi. Na porovnanie – v Írsku viac ako 40 % ostrova a viac než 50 % rozlohy štátu tvoria najmä karbónske a menej kriedové vápence, ukrývajúce dokopy 688 jaskýň. Niekoľkokilometrová dĺžka nie je medzi nimi vôbec výnimkou...

Zo sympózia som odchádzal predčasne pre zarezervovaný let z Dublinu. Uprostred noci sme sadli do auta Michała Śpigieła, ktorý nás spolu s nemeckým speleofotografom Axelom Hackom, organizujúcim v uplynulých dňoch s Eszter Kaloczkai dvojicu speleofotografických workshopov, zaviezol na letisko. Dve hodinky a sme doma! Keď cestujem za jaskyňami na Muránsku planinu či Liptov, trvá mi to dlhšie! Svoju návštevu Írska si dookola premietam v hlave – dajú sa za týždeň zažiť také kvantá silných zážitkov, precestovať také množstvo nádherných miest a spoznať tak veľa priateľských a dobrosrdečných ľudí rovnakého ladenia? S mäkkým dosadnutím lietadla na runway bratislavského letiska mi to celé príde ako sen. V dlani však podvedome zvieram nášivku Clare Caving Club, do ktorého ma včera prijali ako čestného člena. You'll be always welcomed here, think about it! Przyjezdzaj, czekamy znowu następnym razem! Príď kedykoľvek, veď tu máme v jaskyniach ešte stále čo robiť! Aj chladný a upršaný októbrový deň sa pri takýchto spomienkach spontánne premieňa na spokojný úsmev. Prídem... Prídem zas!

Ďakujem Arturovi a Richardovi, Michałovi & Michałovi, Colinovi a Timovi, Zirovi, Loczymu, Andrzejovi, Pylonovi, Stanleymu a Grzegorzovi, Lacimu, Palimu a Dade za skvelú atmosféru v partii skúmajúcej podzemie. Artur nám okrem pozvania a srdečného prijatia zabezpečil ochutnávku z toho najlepšieho. Navštívili sme dva najrozsiahlejšie jaskynné systémy na ostrove: Poulnagollum – Poulelva Cave (16 km) a Doolin River Cave (10,5 km) v Burrene, ako aj jaskyňu s najväčším podzemným priestorom Írska a zároveň jednu z najdlhšie známych tunajších jaskynných lokalít: Old Desmond Cave (1 km) pri Mitchelstowne. Na speleologickom sympóziu SUICRO 2014 blízko Cahiru, venovanom 50. výročiu írskej speleológie a 100. výročiu narodenia zakladateľa jaskyniarstva na ostrove Jacka Colemana, sme mali možnosť prezentovať výsledky slovenskej a poľskej speleológie, no predovšetkým spoznať milých, prívetivých a ústretových ľudí rovnakej krvnej skupiny. Go raibh maith agat! A už čoskoro zas – Sláinte!

Mapové podklady

Robertson, O. A. S. – Ballster, M. – Watkins, C. A. – Toms, H. M. K. 1956: The Doolin Cave System. Proceedings of University of Bristol Spelaeological Society, 7, 3, 159–168 p.

Self, C. A. (ed.) 1989: Caves of County Clare. University of Bristol Spelaeological Society, Bristol, 225 pp.



Stropné anastomózy v Doolin River Cave. Foto: M. Miedziński



Vo vstupných častiach St. Catharine's One – systému Doolin River Cave. Foto: M. Miedziński



Aj na hlavnom ťahu Doolinu sa treba občas prikrčiť. Foto: M. Miedziński

CZECH SPELEO PHOTO 2014

Ďalší ročník speleofotografickej súťaže prebehol aj u našich českých susedov. Súťaže Czech Speleo Photo 2014 sa zúčastnilo 11 autorov z Česka, Slovenska a Poľska. Odborná porota v zložení Zdeněk Motyčka, Marek Audy a Marian Lukeš vyberala spomedzi 70 súťažných fotografií po tri v troch kategóriách. V kategórii A – Krasová fotografia zvíťazil Jaroslav Šanda, na druhom a treťom mieste sa umiestnili Michał Kamiński a slovenský speleofotograf Pavol Kočiš s fotografiou Jazyky. V kategórii B – Montanistika a historické podzemie získali ocenenia Laco Jahoda, Ivan Rous a Ivan Kletečka. Treťou kategóriou bola téma v jaskyniach veľmi populárna, avšak len málokedy sa ju podarí zachytiť na fotografii: Stravovanie v podzemí. (Keď jeden varí, ostatní mu buď pomáhajú, alebo netrpezlivo vyberajú z hrnca...) Preto porota udelila len dve ceny – tá prvá patrí opäť Pavlovi Kočišovi za fotografiu s názvom Pauza, druhá Michałovi Kamińskému. Cena divákov sa tohto roku ušla za rovnaký počet hlasov hneď dvom – Igorovi Harnovi a Ivanovi Kletečkovi. Organizátori súťaže prajú všetkým autorom aj naďalej len skvelé svetlo!

Lukáš Vlček



Ocenené fotografie Pavla Kočiša: hore snímka z Jasovskej jaskyne s názvom Pauza, dolu Jazyky z maďarskej Baradly

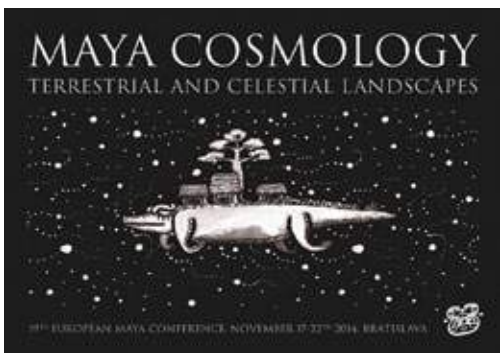


VZÁCNA NÁVŠTEVA Z YUCATÁNU

Vesmír v ponímaní Mayov vyzerá podobne ako ten, ktorý si predstavujem ja sám. Tisíce rokov staré koncepcie sa aj zásluhou najnovších vedeckých úspechov stávajú čoraz pochopiteľnejšími. Slovenských vedcov nájdeme nielen na urýchľovači častíc v CERN-e, kde práve objavili dve nové elementárne častice, ozrejmujúce fyzikálnu podstatu hmoty, nielen vo vývoji sondy Rosetta, ktorá vypustila vesmírny modul dokumentujúci povrch kométy 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Slovenskí jaskyniari veľmi dobre poznajú našich speleopotápačov už roky úspešne pôsobiacich na mexickom polostrove Yucatán. Popri Danovi Hutňanovi, Radkovi Husákovi, Zdeňkovi Motyčkovi či Mišovi Megelovi tu dnes pôsobí aj fenomenálny poľský potápač, expert na hĺbkové jaskynné potápanie – Krzysztof Starnawski, známy rekordným ponorom v Hranickej priepasti na Morave. Menej sa vie o úspešných slovenských archeológoch združených v Slovenskom archeologickom a historickom inštitúte (známom pod skratkou SAHI) a ich ďalekosiahlych archeologických úspechoch v guatemalskej džungli. Tím odborníkov pod vedením popredného mayológa svetového formátu Milana Kováča sa každoročne podieľa aj na prieskume a výskume tamojších jaskýň. V novembri tohto roku sa na Slovensku uskutočnila 19. európska mayologická konferencia, na ktorej participovali tí najlepší odborníci na mayskú kultúru z celého sveta. Popri workshopoch zameraných na lúštenie mayských hieroglyfov sa v Archeologickom múzeu SNM otvorila výstava Tajomní Mayovia a na konferencii sa odprednášali desiatky odborných príspevkov.

Pri tejto príležitosti Slovensko hostilo aj speleologicky významnú návštevu z Mexika – dorazila k nám líderka speleologického prieskumu yucatánskych jaskýň, lektorka na Universidad Autónoma de Yucatán, autorka množstva odborných aj populárno-náučných publikácií, nadšená archeologička a zanietená jaskyniarka, večne usmiata Fátima del Rosario Tec Pool, ktorá je priamym potomkom Mayov, no najmä krásnym a duchovne čistým človekom. Po tom, čo svojou prednáškou o uctievaní podsvetia, rituálnej a sakrálnej funkcii jaskýň na základe archeologických nálezov z podzemia Yucatánu ukončila medzinárodnú konferenciu, veľmi rada prijala naše pozvanie na exkurziu po krase a jaskyniach Slovenska. Vydali sme sa na putovanie po podzemí ponorných riek, takých odlišných od yucatánskeho podzemia. Zima na Liptove na seba nenechala dlho čakať, a tak Fátima hrdinsky čelila teplotným rozdielom prevyšujúcim 40 stupňov Celzia. Zoznámili sme ju s históriou speleológie na Slovensku, najrozsiahlejšími jaskyňami slovenského krasu a ich perspektívami, vedeckým prístupom k jaskyniam prostredníctvom jaskyniarov a speleologických inštitúcií od terénnej dokumentácie cez podzemný integrovaný monitorovací systém až po úskalia speleologickej fotografie. Ako blízko majú jaskyne k umeniu, ju presvedčil predseda odbornej komisie Speleofotografie Pavol Kočiš pri ukážke tvorby umeleckej fotografie v praxi. Fátima nás za to pozvala na návštevu jaskýň v jej domovine, čo sme aj radi prijali. Ďakujeme jaskyniarom zo Slovenskej speleologickej spoločnosti a zástupcom Správy slovenských jaskýň za sprievod našej vzácnej návštevy. S Fátimou sa lúčime s prísľubom ďalšieho stretnutia. Veríme, že v slovenských jaskyniach získala nielen množstvo inšpirácií, ale i priateľov medzi slovenskými jaskyniarmi. Hasta pronto, Fátima!

Lukáš Vlček





Plagát mayologickej konferencie a Fátima Tec Pool na návšteve slovenských jaskýň. Foto: L. Vlček

MERAČSKÝ KURZ A KURZ THERIONU 2014

Pavel Herich, Peter Holúbek, Martin Budaj, Martin Sluka

15. – 17. novembra 2014 sa v Liptovskom Mikuláši stretli takmer tri desiatky ľudí, ktorým je kras srdcu blízky a túžia po jeho poznávaní aj prostredníctvom zameriavania a kreslenia máp jaskýň. Podľa skúseností s týmito činnosťami boli rozdelení do dvoch skupín, pričom prvá skupina sa pod vedením P. Holúbeka a P. Hericha zaoberala základmi merania a zobrazovania priestorov, úvodom do Therionu končiac. Druhá skupina sa sústredila predovšetkým na tento program; viedol ju M. Budaj s M. Slukom.

Podujatie sa uskutočnilo v obnovenej budove Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Školskej ulici č. 4, ktorá poslúžila nielen ako učebný priestor, ale aj na ubytovanie. Tiež príroda Liptova (Demänovskej a Jánskej doliny) láskavo poskytla svoje nádherné zákutia pre potreby prvej skupiny a zabezpečila aj výborné poveternostné podmienky, nezvyčajné pre toto ročné obdobie.



Účastníci 2. skupiny kurzu v školiacej miestnosti. Foto: M. Budaj

Priebeh kurzu

Piatok večer začíname akciu slávnostným virguľovaním P. Magdolena v okolí potenciálneho vchodu do Štefanovej. Ráno prichádzajú ďalší účastníci, therionovská skupina sa hneď púšťa do základov tohto programu, o ktorého vznik a vývoj sa zasluhujú M. Budaj a S. Mudrák. Nasleduje spracovávanie informácií z tradičného meračského zápisníka (polygónový ťah, pôdorys a priečne rezy). V druhej polovici dňa sa prítomní venujú základnej konfigurácii vzhľadu mapy a hlavičky s legendou. Ako inšpirácia slúžia vytlačené rozmerné plátna Modrovskej jaskyne, Veľkej Klisury a Radavca v Kosove. S jedným členom meračskej skupiny odchádza P. Holúbek merať do Zlomísk Hučiacu chodbu, ostatní sa vyberajú do Demänovskej doliny. Tam v dolinke Vyvieranie, pred starým vchodom do Mieru absolvujú základnú inštruktáž stabilizácie bodov, merania, na niekoľkých uzavretých polygónoch merajú hodnoty jednotlivých zámer. Po obede sa už v múzeu načrtávajú zámery na milimetrový papier a venujeme sa i vkladaniu zameraných dát do Therionu. Tento program je možné využiť i na generovanie polygónu pôdorysu a rozvinutého rezu jaskyne (vrátane znázornenia staničení) i bez jeho hlbších znalostí.

V nedeľu sa druhá skupina okrem práce na PC venuje i kalibrácii a používaniu PDA s programom PocketTopo. Tento program slúži na kreslenie poľného náčrtu do PDA priamo v jaskyni, jeho export do Therionu skupina využíva na kreslenie rozvinutého rezu. P. Herich v krátkosti prezentuje výsledky prác na mapách z Demänovskej doliny a Kraľovianskeho meandra, referuje o možnostiach programu, estetickej a technickej stránke veci. Meračská skupina má v pláne poznávaciu výpravu s cieľom v jaskyni Okno. Na mieste prebieha inštruktáž udávania staničenia, kreslenia priečnych rezov, spôsobov merania a kalibrácie DistoX v jaskyni na dvoch pravouhlých zámerách, takisto i diskusia o potrebnosti a výhodnosti používania týchto meračských pomôcok pre bežných jaskyniarov. Po rozdelení na skupiny po dvoch-troch a s rôznymi typmi DistoX sa merajú časti hlavnej chodby, namerané dáta



Nad ukážkovou mapou vygenerovanou programom Therion. Foto: M. Budaj

a staničenia sa zaznamenávajú do zápisníkov, pri kreslení obrysov stien a výplní jaskyne striedavo asistujú lektori. Poobede sa zo zápisníkov prenášajú údaje na milimetrový papier, kreslí sa pôdorysná mapa s priečnymi rezmi a rozvinutý rez. Výsledky sa porovnávajú s už existujúcou mapou.

Do pondelkového poludnia sa výučba končí, meračská skupina sa postupne dostáva ku kresleniu jaskýň v Therione a zaznamenáva prvotné úspechy v podobe vytvoreného pôdorysu jaskyne či 3D modelu. Druhá skupina kurz ukončuje úvodom do tvorby vlastných mapových znakov v jazyku Metapost. M. Sluka predvádza možnosti programu PocketTopo na starom vojenskom laptope a všetkým účastníkom demonštruje spôsob stabilizácie bodov pomocou drobných plastových nitov používaných v elektrotechnike.

Záver

Celkovo akciu hodnotíme veľmi pozitívne, miernym prekvapením bol vysoký počet účastníkov v oboch skupinách (11 a 12). Využitá bola celá budova múzea, takže účastníci mali (podľa potreby) aj dostatok súkromia. Počas spoločných večerných posedení sa vyriešilo mnoho nielen z oblasti speleológie, ale nevyhli sme sa ani témam o stave spoločnosti, krajiny a sveta.

Veríme, že akcia priniesla zadosťučinenie pre všetkých účastníkov. Takéto vzdelávacie aktivity sú nevyhnutné na budovanie pripravenej a erudovanej členskej základne SSS. V prípade, že máme v úmysle intenzívnejšie a na vyššej úrovni spolupracovať s rôznymi vedeckými, štátnymi inštitúciami a zdieľať naše poznatky pre blaho všetkých, takáto pripravenosť členov SSS ako garancia kvality výstupov je nevyhnutná.

Bolo by vhodné zvážiť aj kurzy s inou tematikou, rozširovať poznatky v rámci celého odboru speleológie, čiastočne je možné využiť priestor počas jaskyniarskych týždňov, čo však samo osebe nebude dostatočné. Veľkou, možno najdôležitejšou úlohou v kontexte súčasného diania vôkol nás je príprava a povzbudenie našich členov na osvetovú činnosť, s dôrazom nielen na získanie nových členov do radov SSS, ale aj na environmentálne vzdelávanie, a teda šírenie posolstva ochrany a využitia prírodného sveta – nášho domova.

Zoznam účastníkov

1. skupina

Lektori: P. Holúbek, P. Herich

Účastníci: T. Blaško (JK Strážovské vrchy), N. Filipčíková (SK Trnava), A. Kubáček (ZO 6-04 ČSS Rudice), V. Kubáčková (ZO 6-04 Rudice), T. Lánczos (SK Trnava), Z. Minaříková (ZO 6-01 ČSS Býčí skála), R. Priška, F. Radinger (OSS Rimavská Sobota), J. Slonek (ZO 6-16 ČSS Tartaros), L. Strelková (Speleo Bratislava), M. Ševčík (Speleo Bratislava)

2. skupina

Lektori: M. Budaj, M. Sluka

Účastníci: I. Demovič (OS Inovec), A. Hlavizňa, P. Huťka (Speleoklub Banská Bystrica), M. Kašing (ZO 7-01 ČSS Orcus), P. Kubička (Sekcia speleopotápania), P. Magdolen (Speleo Bratislava), Š. Mátl (ZO 6-01 ČSS Býčí skála), Š. Poláčik (OS Orava), M. Studený, J. Šurka (OS Tribeč), J. Zuberský (OS Orava), M. Zverka (OS J. Majku)

TRETÍ ROČNÍK ZRAZU POTÁPAČOV V TISOVCI

Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec

V dňoch 10. – 12. októbra 2014 sa v budove Mestského kultúrneho strediska v Tisovci uskutočnil III. ročník zrazu speleopotápačov, ktorí sa podieľali na objavoch a následnom prieskume zatopených častí jaskýň na Muránskej planine.



Spoločná fotografia pozvaných účastníkov. Foto: M. Slabej

Prípravu sály, výstavu, ako aj službu prvého kontaktu počas tretieho ročníka si vzali na starosť žiaci z novozaloženého jaskyniarskeho krúžku na Strednej odbornej škole v Tisovci, ktorý pracuje pod vedením členky Speleoklubu Tisovec Mgr. Kataríny Hutkovej.

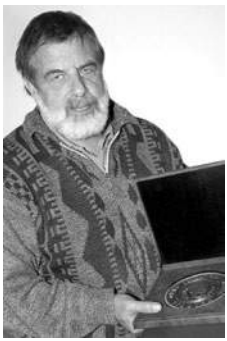
Pre účastníkov, ktorí plánovali pricestovať skôr, bolo zabezpečené ubytovanie v internáte Strednej odbornej školy, ako aj v Centre pre deti a mládež pri ECAV Tisovec „Makovica", ktoré sa nachádza v blízkosti MsKS. Prví účastníci začali prichádzať už v piatok v popoludňajších hodinách. Po privítaní a ubytovaní sme si večer posedeli v miestnej reštaurácii a pri dobrom pive diskutovali o jaskyniarskych a potápačských úspechoch, ale aj problémoch.

Väčšina prihlásených účastníkov i záujemcov prišla v sobotu ráno priamo na otvorenie podujatia. Pre pozvaných potápačov a jaskyniarov boli po prezentácii pripravené exkurzie pod vedením Jána Pavlíka a Mgr. Miroslava Hecka do jaskyne Teplica a Jazerná. Tieto dve významné jaskyne a potápačské lokality sa nachádzajú blízko seba, pričom tohto roku uplynulo už 40 rokov od prekonania vstupného sifónu. Medzi účastníkmi exkurzie do Teplice bol i vzácny hosť – jeden z jej objaviteľov Prof. Ing. Tibor Sasvári, CSc., ako aj Vladimír Manica, ktorý ako posledný preplával vstupným sifónom a spolu s Jánom Števkom pomohli pomocou výbušnín otvoriť v roku 1977 suchý vchod. Po prehliadke jaskyne Teplica nasledovala prehliadka Jazernej jaskyne, kde v súčasnosti prebieha aktívny potápačský prieskum, ktorý prináša prvé výsledky.

Tí, ktorí sa nezúčastnili exkurzií, si mohli prezrieť výstavu potápača a zberateľa Petra Ferdinandyho z Revúcej, venovanú podvodným fotoboxom a fotoaparátom. Tie boli často využívané pri prieskume a dokumentácii zatopených častí jaskýň. Unikátna a jedinečná zbierka obsahuje predovšetkým historické prístroje a dokumentuje obrovský technický posun aj v tejto oblasti. Pripravili sme i výstavu fotografií a dokumentov venovanú pedagógovi, jaskyniarovi a umelcovi Bedřichovi Polákovi (1914 – 1971), jaskyniarovi Miroslavovi Hinduliakovi (1956 – 1984), potápačovi Miroslavovi Nešverovi (1964 – 1994) a jaskyniarovi Štefanovi Dianiškovi (1954 – 2011). Samostatná časť výstavy bola venovaná historickým fotografiám, dokumentom a mapám jaskyne Teplica. Táto významná jaskyňa bola objavená 2. februára 1974 a tohto roku sme si pripomenuli 40. výročie jej objavenia.

Pozvaní účastníci, ako aj návštevníci si vo vestibule mohli prezrieť prezentačný stánok Huculskej magistrály, kde dostali informácie, propagačné materiály a mapy z územia Muránska planina – Čierny Hron. V ponuke mali aj koláče a tisovskú špecialitu – bryndzovníky, pričom účastníci sa mohli ponúknuť i kávou,





Ocenenie prof. Tibora Sasvárihо. Zľava primátor mesta Tisovec Peter Mináč, Dušan Hutka, Tibor Sasvári, Ivan Kubíni; Tibor Sasvári s cenou. Foto: M. Slabej

čajom či minerálkou. Na akcii bol zabezpečený aj predaj jaskyniarskych pomôcok a vybavenia. Vedúci našej skupiny Ivan Kubíni spolu s Dušanom Čipkom varili v dopoludňajších hodinách tradičný jaskyniarsky guľáš, pričom im asistovalo niekoľko domácich i pozvaných jaskyniarov. Na prípravu sme použili mäso z diviny, ktorú skolil náš člen a sponzor Peter Vetrák. Keď sa účastníci exkurzií v popoludňajších hodinách vrátili z jaskýň, výborný guľáš s čapovaným pivkom padli vhod. Pre návštevníkov bol priamo v sále zabezpečený bufet s výčapom.

Po návrate z jednotlivých exkurzií a obedňajšej prestávke akcia pokračovala v popoludňajších hodinách. O 15. hodine III. zraz speleopotápačov oficiálne otvorili predseda Speleoklubu Tisovec Ivan Kubíni a Ing. Dušan Hutka. Na otvorenie bol pozvaný aj primátor mesta Ing. Peter Mináč, ktorý pozdravil prítomných účastníkov a po slávnostnom príhovore odovzdal potápačovi Prof. Tiborovi Sasvárimu Cenu primátora mesta Tisovec. Cena mu bola udelená „za významnú prieskumnú a objaviteľskú činnosť na Muránskej planine a v Tisovskom krase a za priekopníctvo slovenského jaskyniarskeho potápania“. Zainteresovaní vedia, že Tibor Sasvári patrí k významným objaviteľom a prieskumníkom Muránskej planiny, keď sa mu spolu s Petrom Ošustom podarilo objaviť jaskyne Teplica a Bobačka. Predchádzali tomu roky jaskyniarskej práce, ako aj neúspešných potápačských pokusov o prekonanie sifónov. Veľký podiel na týchto objavoch mali potápači Zbigniew Nišponský, Peter Schír, Adolf Materna, Vladimír Manica, Ján Števko a ďalší, pričom nezastupiteľnú úlohu mali tisovskí jaskyniari na čele s Ing. Svätoplukom Kámenom.

Po skončení slávnostnej ceremónie a odovzdaní ceny nasledovali podľa programu odborné prednášky spojené s premietaním filmov a fotografií; jeho priebeh technicky zabezpečil náš člen Július Krajči. Úvodná prednáška Ing. Jerguša Tesáka nás oboznámila so vzácnou prírodou Národného parku Muránska planina, následne Mgr. Lukáš Vlček, PhD., vo svojej prednáške oboznámil prítomných s jednotlivými jaskyňami Tisovského krasu. O histórii a prieskume tunela Dielik informoval Ing. Dušan Hutka. Potápač Peter Kubička prezentoval najnovšie výsledky potápačského prieskumu v Jazernej jaskyni spojené s premietaním filmu. Účastníci pritom prvýkrát videli „Tisovskú podvodnú sopku“, ktorú tento potápač objavil 20. 9. 2014 na dne Jazernej jaskyne. Potápač a zberateľ Peter Ferdinandy sa predstavil prednáškou o vývoji a použití podvodných fotoboxov a fotoaparátov. Prof. Ing. Tibor Sasvári, CSc., vo svojej prednáške oboznámil účastníkov s históriou objavu jaskyne Teplica. Odborná časť bola ukončená o 19. hodine. Po krátkej prestávke sa začala večerná zábava s hudobnou country skupinou Bluetrend z Rimavskej Soboty, ktorá trvala do neskorých nočných hodín.

V spolupráci s jaskyniarmi zo Speleoklubu Muránska planina a jeho vedúcim Ing. Ivanom Rusnákom sa v nedeľu ráno uskutočnila exkurzia do jaskyne Bobačka, ktorú objavili v roku 1972 potápači Tibor Sasvári a Peter Ošust. Účastníci exkurzie vedenej Mikulášom Mikušom sa oboznámili s celou jaskyňou až po posledný sifón.

Exkurziou, ktorá bola ukončená v popoludňajších hodinách, sa skončil tohtoročný III. ročník zrazu speleopotápačov. Na jeho uskutočnenie prispeli oslovení sponzori, ktorých zabezpečil náš člen Ing. Jaroslav Hecko, SOŠ Tisovec a pracovníci mestského kultúrneho strediska. K zdarnému priebehu celej akcie významne prispelo aj pekné počasie.

OBNOVENIE SPELEOLOGICKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY SSS

Ivan Račko

Je to neuveriteľných takmer 20 rokov, čo sa v roku 1995 rozhodnutím vtedajšieho predsedu a výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti zrušila Jaskyniarska záchranná služba SSS. Ako reakcia na to sa po rokovaniach a dohode náčelníka JZS SSS Ivana Račka a Jozefa Knapa, vedúceho Záchranného družstva JZS SSS Liptovský Mikuláš, s ústredným náčelníkom Horskej služby na Slovensku Ivanom Gálfym začlenilo mikulášske družstvo ako organická súčasť do tejto organizácie. Záchranné družstvo Rožňava v priebehu niekoľkých mesiacov utlmilo svoju aktivitu a zaniklo. Odvtedy sa na pôde SSS udialo zopár pokusov oživiť vlastnú záchrannú službu, no žiaľ bez úspechu.

Dňom 1. 1. 2003 vznikla Horská záchranná služba (HZS), ktorá v zmysle § 3 Zákona č. 544/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva svoju záchrannú činnosť vrátane jaskýň a priepastí. Po prvý raz v histórii na území Slovenska tak štát garantuje záchranu osôb aj z jaskynného prostredia svojou špecializovanou profesionálnou organizáciou rezortu ministerstva vnútra. Metodickú činnosť, školenia a cvičné akcie zastrešuje školiace stredisko HZS. Veľmi úzka a výborná je profesijná spolupráca HZS s poľským TOPR-om zo Zakopaného.

Jaskynnú záchrannú skupinu HZS tvoria dve družstvá profesionálnych záchranárov z jednotlivých oblastných stredísk, ktorí majú rozšírenú špecializáciu aj na výkon jaskynnej záchrany. Na činnosť chlapov z „horskej“ si za tých 11 rokov členovia SSS už zvykli. Zo začiatku však mnohí neprekypovali dôverou k „horolezcom“ túlajúcim sa po jaskyniach. Situácia sa však pomerne rýchlo vyjasnila a spolupráca „horskáčov“ so skupinami a klubmi SSS sa stala vzájomne výhodnou samozrejmosťou.

Výbor SSS sa konečne dňa 30. 4. 2014 znovu zaoberal myšlienkou obnovenia dobrovoľnej Speleologickej záchrannej služby, ktorá by mohla do budúcnosti plnohodnotne spolupracovať s Jaskynnou záchrannou skupinou Horskej záchrannej služby. Každému bolo jasné, že samostatne by táto vznikajúca skupina nemala šancu fungovať. Už v roku 2013 na Speleomítingu vo Svite bolo predbežne dohodnuté, že koordinátormi vzniku a výcviku takejto skupiny majú byť Peter Medzihradský za SSS a Ivan Račko za Jaskynnú záchrannú skupinu HZS.

Oslovili sme teda spoločne členskú základňu SSS prostredníctvom oznamu na webovej stránke SSS a požiadali jaskyniarov, ktorí by boli ochotní zapojiť sa do takejto činnosti, aby prejavili svoj záujem zaslaním základných informácií o sebe na naše e-maily. V priebehu Jaskyniarskeho týždňa SSS 2014 sa uskutoč-

Tab. 1. Účastníci cvičenia jaskynnej záchrany zo speleologických klubov

Peter Medzihradský, Ján Marek, Ondrej Novák	JK Dubnica nad Váhom
Pavol Pokrievka ml., Patrik Neuschel, Maroš Lejava	JK Speleo Turiec
Pavel Herich	JK Demänovská Dolina
Juraj Míšaný	Jaskyniari Plavecké Podhradie
Igor Michlík, Martin Grivalský, Michal Grivalský	JS Spišská Belá
Mikuláš Repaszký, Tomáš Suchý	Speleo Rožnava
Jozef Hetesi	SK Drienka Košice
Tomáš Fussgänger	Hájsky klub športovej speleológie
Štefan Šuster, Peter Šuster	SK Cassovia
Andrej Holúbek	Speleoklub Nicolaus

nilo v budove HZS v Liptovskom Hrádku prvé informatívne stretnutie perspektívnych členov budúcej Speleologickej záchrannej služby SSS.

V dňoch 27. a 28. 9. 2014 sa v Liptovskom Hrádku konalo prvé spoločné podujatie s garantom a inštruktormi jaskynnej záchrany Horskej záchrannej služby Ivanom Račkom, Milanom Staroňom a Petrom Nemcom. Zúčastnili sa na ňom jaskyniari z 10 speleologických klubov (pozri tab. 1).



Výcvik v telocvični v Závažnej Porube. Foto: P. Medzihradský

Cvičenie sa začalo v telocvični v Závažnej Porube. Najskôr sa skontroloval osobný jaskyniarsky materiál a následne sa preverila znalosť používania jednolanovej techniky. Aj keď boli prítomní jaskyniari s veľkými skúsenosťami, získanými na Slovensku aj v zahraničí, všetkým bolo jasné, že ak má do budúcnosti fungovať dobrá súčinnosť, musia všetci pracovať podľa jednotných princípov, postupov a metodiky. Začalo sa teda od úplných základov, ako používanie uzlov, označovanie lán, vysvetlili sa a ukázali princípy a rozdiely medzi postupovými a záchrannými stanovišťami. Postupne sa prebralo použitie jaskynných nosidiel Petzl, nabalenie pacienta do nich a metódy transportu postihnutého v horizontálnej i vertikálnej polohe. Prebrali sa základy techník záchrannej činnosti, ako poistená kladka, budovanie kladkostrojov pomocou polovičného lodného uzla, blokantov a zlaňovacej brzdy Stop-Petzl, ukázal sa princíp využitia protiváhy, napínania a spúšťania lanovky a podobne.

Chlapi si na pripravenej „prekážkovej lanovej ceste“ cvičili svoju techniku pri prechode cez uzol na lane nahor i nadol, prestupovanie z lana do lana, zlanenie po zaťaženom lane a kyvadlovanie. Množstvo techník a postupov musel ako prvý predviesť záchranár HZS Eduard Lipták (Kuro), ktorý si počas týchto dvoch dní dokončoval školenie a preskúšanie na obnovu odbornej spôsobilosti na výkon jaskynnej záchrannej činnosti. Ani sme sa nenazdali a vyhradený čas na telocvičňu od 9. do 14. h uplynul ako voda. Ako vždy hladní jaskyniari sme sa vybrali na obed do Penziónu Zivka v Závažnej Porube. Po dobrom obede sme sa presunuli na učebňu školiaceho strediska v Liptovskom Hrádku. Nasledoval blok prezentácie o histórii jaskynnej záchrany na Slovensku od jej počiatkov dodnes, prehľad a rozbor realizovaných záchranných akcií a napokon kvalifikovaná prednáška Petra Nemca o poskytovaní prvej pomoci v špecifikách jaskynného prostredia. Dôraz sa kládol na zaistenie bezpečnosti záchranára, na prvotné a druhotné vyšetrenie postihnutého a KPR (postupy pri resuscitácii, t. j. oživovaní pacienta). Prítomní sa zhodli v tom, že problematike starostlivosti o pacienta pred transportom, počas neho až do odovzdania pacienta zdravotníckemu zariadeniu sa chcú v ďalšom období intenzívne

venovať. Jaskynná záchrana totiž nie je len čo najrýchlejšie vytiahnutie bremena z jaskyne...

Počas teoretickej časti boli účastníci svedkami organizovania záchrannej akcie, ktorá prebehla v nočných hodinách na vrchole Bystrej, najvyššom vrchu Západných Tatier.

V nedeľu ráno sme sa presunuli k Stanišovskej jaskyni v Jánskej doline. Na portáli nad vchodom si účastníci prakticky precvičovali budovanie stanovíšť, vertikálny transport pomocou protiváhy, ako aj transport nosidiel po šikmej lanovke so zalomením pomocou deviačných, t. j. odťahových kladiek, ťažného a vypúšťacieho lana. Chlapi sa pri práci striedali tak, aby si každý mohol úkony vlastnoručne precvičiť. A pracovali veru poctivo s veľkým záujmom. V tom tkvie krása pravej dobrovoľnosti.

Prišli na vlastných autách vo svojom voľnom čase a so svojím osobným materiálom. Nepýtali exkluzívny nocľah, spací vak im stačil. Nežiadali cestovné náhrady ani stravu. Každý tu bol, lebo chcel. Sám za seba a za vlastné.

Jediné, čoho sa dožadovali, bolo to, aby takýchto aktivít bolo v roku a do budúcnosti čo najviac. Nie je však také jednoduché nájsť a zladiť čas. Každý má svoju prácu a povinnosti. Predbežne sme sa dohodli na troch dvoj- až trojdňových cvičeniach ročne. V máji, v rámci jaskyniarskeho týždňa, a napokon na jeseň. Z dôvodu počtu budúcich záchranárov, ktorý nás inak milo prekvapil, bude vhodné partiu pri cvičeniach rozčleniť na dve skupiny. Samozrejme aspoň raz ročne bude nutné uskutočniť spoločné podujatie. Jaskynná záchranná skupina HZS rada privíta, pokiaľ by bol záujem, účasť dobrovoľných záchranárov na svojich plánovaných podujatiach. Termíny akcií sú vždy vysvietené na www.speleorescue.sk. Považujeme za vhodné, aby výbor SSS z radov spolupracujúcich dobrovoľných záchranárov vytvoril „bezpečnostno-metodickú komisiu“, ktorá by svojou činnosťou obnovila roky chýbajúce aktivity s cieľom zvýšiť bezpečnosť pri speleologickej činnosti a zároveň skvalitniť vzdelávanie členov SSS.





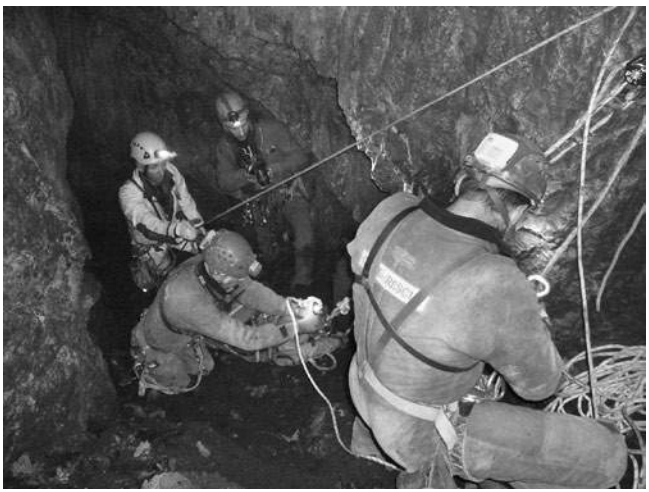
Nácvik prepravy zraneného na trenažéri v teréne. Foto: P. Medzihradský



Účastníci podujatia pri Stanišovskej jaskyni. Foto: P. Medzihradský

MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR JASKYNNEJ ZÁCHRANY V SLOVENSKOM KRASE

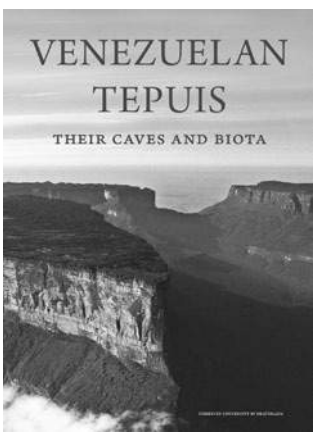
V dňoch 21. až 23. 11. 2014 sa v Rožňave a Slovenskom krase uskutočnil medzinárodný seminár jaskynnej záchrany. Na podujatí sa okrem 11 jaskynných záchranárov HZS zúčastnili aj 4 jaskynní záchranári TOPR, Poľsko, 5 dobrovoľných záchranárov Speleologickej záchrannej služby a dvaja domáci jaskyniari z klubu Speleo Rožňava Slovenskej speleologickej spoločnosti. Klubu Speleo Rožňava patrí veľké poďakovanie za pomoc pri organizácii tohto podujatia. Cieľom seminára bolo vymeniť si skúsenosti z minulosti, prezentovať novinky v oblasti zdravotníckej starostlivosti o postihnutého v jaskynnom prostredí a spoločná diskusia.



Počas podujatia sa uskutočnila aj rekognoskácia priepastí Silickej a Plešiveckej planiny a precvičenie záchranných techník. V sobotu prebehla spoločná cvičná záchranná akcia v priepasti Veľká Bikfa (-141 m). Akcia preverila pripravenosť a potvrdila možnú a do budúcnosti vhodnú súčinnosť a spoluprácu jaskynných záchranárov HZS, TOPR a SZS SSS.

Zdroj: www.hzs.sk, foto: M. Repaszský

PRESTÍŽNE OCENENIE SLOVENSKÝCH JASKYNIAROV

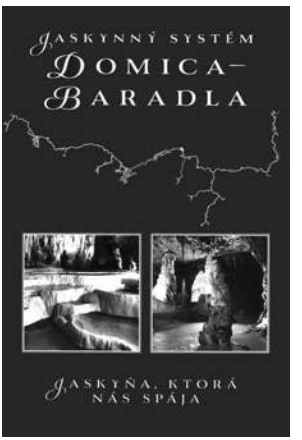


Vo štvrtok 11. 12. 2014 vo Veľkej sále Dionýza Štúra v Štatnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave udelili zástupcovia Slovenskej geologickej spoločnosti ocenenie za najlepšiu geologickú publikáciu v kategórii vedecké monografie za roky 2012 – 2013 kolektívu autorov pod vedením Romana Aubrechta. Na ocenenej práci Aubrecht R., Barrio-Amoros C., Breure A., Brewer-Carías Ch., Derka T., Fuentes-Ramos O. A., Gregor M., Kodada J., Kováčik Ľ., Lánczos T., Lee N. M., Liščák P., Schlögl J., Šmída B. & Vlček L., 2012: **Venezuelan tepuis – their caves and biota** okrem spomenutých autorov spolupracovali aj ďalší slovenskí a zahraniční jaskyniari. Spomedzi nich treba určite vyzdvihnúť najmä zásluhy (opäť v abecednom poradí) Mareka Audyho, Zola Ágha, Darka Bakšića a Any Bakšić, Paľa Barabáša, Riša Boudu, Roberta Dada, Marcela Griflíka, Vila Guľu, Zdenka Hochmutha, Erika Kapuciana, Mladena Kuhtu, Majda Majerčáka, Peťa Masaroviča, Federica Mayorala, Peťa Medza Medzihradského, Javiera Mesu, Jožа Ondrušku, Jana Pavlíka, Jara Stankoviča a Radka Táslera. Im všetkým týmto ďakujeme za všestrannú pomoc!

Lukáš Vlček a Tomáš Lánczos

JASKYNNÝ SYSTÉM DOMICA-BARADLA

Gaál, L., Gruber, Z., eds., Aggteleki n. p. 2014, 512 s.



Tesne pred koncom roka sa objavila na Správe slovenských jaskýň knižka o jaskynnom systéme Domica-Baradla. Hrubá kniha, tlačená v Maďarsku, existuje v slovenskej aj maďarskej mutácii a vyšla za podpory eurofondov v rámci projektu HUSK. Čo je to HUSK? Je to projekt cezhraničnej spolupráce (rozumej Hungária – Szlovákia), ktorý podporuje spoluprácu a tiež vydávanie podobných publikácií.

Zostavovateľmi sú Ľudovít Gaál, pracovník SSJ, známy vedúci o. s. Rimavská Sobota, a Péter Gruber, riaditeľ Aggteleckého národného parku. Spoluautorov je 32, prevažne ide o nám známe mená. Nie je tu možné všetkých vymenovať, to si treba radšej knihu zohnať alebo požičať napr. na sekretariáte SSS.

Pre nás je knižka o to cennejšia, že jaskynná sústava, do ktorej patrí naša Domica, pokračuje do Maďarska, avšak pre jazykovú bariéru sme sa o tamojších názoroch napríklad na genézu, hydrológiu i prevádzku dozvedali iba s ťažkosťami. Teraz tu bol vytvorený priestor aj na zosúladenie týchto názorov. Spravidla autormi každej z kapitol bol člen zo slovenskej a maďarskej strany. Geologickú stavbu spracovali na vynikajúcej úrovni Ľudovít Gaál s maďarskými kolegami O. Piros a G. Gyuriczom. Sú tu zohľadnené moderné názory na stratigrafiu i tektonický plán, tvorí logický základ na pochopenie genézy jaskyne.

Autori kapitol o morfológii povrchu a podzemia J. Móga a P. Bella objasňujú najnovšie pohľady na genézu systému, ktorá je na maďarskej strane interpretovaná ako dôsledok spätnej erózie a zarezávania sa recipientu – potoka a doliny Jósfa. Pripúšťa sa oddelený vývoj a iba dodatočné spojenie dnešnej Domice a Baradly. Zaujímavé je odmietnutie možnosti vplyvu predchodcu Slanej na genézu slovenskými autormi, kým maďarskí kolegovia ju pripúšťajú.

Kapitola Voda v krase (autori D. Haviarová a P. Gruber) načrtáva hydrologické problémy a je aj inšpiráciou na speleologickú prolongáciu. Obaja autori tejto kapitoly (ktorá je rozdelená na vody povrchové a podzemné) poskytujú dostatok informácií zo starších výskumov i vlastných meraní. Dozvedáme sa tu z koncentrovaného textu o množstve meraní a stopovacích skúškach. Zaujímavé sú údaje o jazerách, na maďarskej strane ich bolo viac ako na slovenskej. Ich postupný zánik by orgánom ochrany prírody, národných parkov nemal byť ľahostajný. Polohu hydrologických objektov vyjasňuje GIS mapa v mapovej prílohe i na konci tejto kapitoly. Klimatickým pomerom na povrchu i v podzemí sa venovali J. Zelinka a J. Stieber. Klimatické merania majú dlhú tradíciu v oboch štátoch, merajú sa základné klimatologické prvky, ale aj chemizmus plynov a aerosólov, doplnené grafmi, tabuľkami a schémami.

Biozložku v jaskyni spracoval široký kolektív autorov, v ktorom zo slovenskej strany dominujú pracovníci Ústavu biológie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, najmä v závislosti od špecializácie na jednotlivé taxóny. Cenné je koncentrované podanie o doteraz zistených poznatkoch z fauny bezstavovcov, ktorých tu zistili až 271 taxónov, z nich viaceré endemické, známe iba z územia Slovenského a Aggteleckého krasu.

Značnú časť monografie tvorí kapitola Človek a jaskyňa. Nálezy sú podrobené novým pohľadom, pekná je mapka na str. 340. Slovenské výskumy v Domici komentoval J. Soják, ktorý ocenil práve skutočnosť, že v Domici neprebehol na rozdiel od Baradly amatérsky výskum pred objavom v r. 1926. Históriu oboch jaskýň výborne spracovali odborníci, ktorí sa touto problematikou dlhodobo zaoberajú – M. Lalkovič a K. Székely. Mnohé skutočnosti z histórie Baradly sme práve pre jazykovú bariéru nepoznali, a tak táto kapitola iste zaujme kaž-

dého pozorného čitateľa. Zaujímavé sú dosiaľ nepublikované fotografie, napr. V. Benického alebo krásnej chatky KČSTL.

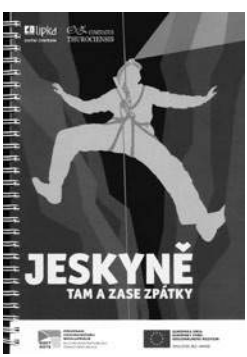
Ochrana jaskynného systému má svoju papierovú, legislatívnu časť, ktorá sa, žiaľ, celkom nezhoduje so skutočným obrazom. Na slovenskej strane sa podarilo eliminovať zaplavovanie jaskyne pri povodniach úpravami na povrchu i v podzemí. V jaskyni Svetového dedičstva by sa však v bočných chodbách nemal nachádzať odpad, stará elektroinštalácia, betónové monolity a napriek globálnym zmenám klímy by bolo treba niečo robiť aj s plavbami, ktoré v minulosti boli ťahúňom návštevnosti. K estetickému dojmu z jaskyne neprispieva zúfalý stav okolia jaskyne, rozpadávajúca sa budova chaty, všetko porastené burinou.

Publikácia iste poslúži ako vynikajúci podklad pre štúdie v tejto pre jaskyniarov oboch štátov atraktívnej oblasti.

Knihu si prečítal a recenziu napísal
Zdenko Hochmuth

JESKYNĚ TAM A ZASE ZPÁTKY (Jaskyne tam a späť)

Vydavatelia: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávaní, OZ Comitatus Thurociensis. Vytlačila Tiskárna Helbich z Brna, 170 strán, nepredajné
Editori: I. Balák, L. Vlček, B. Appelová, ilustrácie Z. Vystrčilová a R. Urankar
Tlačená existuje v hrebeňovej väzbe, na webe je v trocha odlišnej verzii: http://kras-turizmus.eu/wp-content/uploads/2014/11.
Text je česko-slovenský podľa príslušnosti autora



Vydávanie metodických príručiek a didaktických materiálov má v Čechách dlhšiu tradíciu ako na Slovensku. My starší sme začínali s knižkou Rubín – Skřivánek: Jeskyně v Československu (1963), tiež vyšli viaceré publikácie zamerané na mapovanie. My sme síce vydali Praktickú speleológiu (Jakál a kol., 1982) bez state o mapovaní, skôr však išlo o teoretickú speleológiu. V ČR vyšla vynikajúca publikácia od Bosáka a kol.: Jeskyňářství v teorii a praxi (1988). Autori recenzovanej publikácie zrejme túto videli ako vzor.

Kto je Lipka a kto Comitatus?

Projekt Turismus v krase a kras v turismu, ITMS 22410520039 je súčasťou operačného programu cezhraničnej spolupráce medzi Českou a Slovenskou republikou, z ktorého je spolufinancovaný. Z webu som sa dozvedel, že Lipka je organizácia úplne iného typu ako väčšina slovenských mimovládiek; jej ročný kalendár zahŕňa množstvo akcií do roka s ušľachtilými pedagogickými cieľmi, vlastní niekoľko zariadení (chaty, hotely), kde realizuje výchovné aktivity, napríklad robenie bábik zo šúpolia, na tému zvíře – pomocník i kamarát či kurz permakultúrneho dizajnu. V súčasnosti sú garantom viacerých zaujímavých projektov a na stránke nájdeme aj projekty už ukončené.

Partnerom Lipky na Slovensku je občianske združenie Comitatus Thurociensis (v preklade Turčianska stolica). Združenie má iba pár ľudí. Avšak medzi členmi združenia majúceho šíriť záujem o archeológiu sú aj členovia SSS P. Pokrievka a L. Vlček.

O knihe

Knižka či príručka je určená ani nie tak pre začínajúcich jaskyniarov, ako pre záujemcov o speleológiu. Vyplýva to z úvodu, ktorý za kolektív autorov napísala Barbora Appelová. Na úvod nadväzuje kapitola Jak se stát jeskyňářem, ktorá je napísaná citlivo a motivačne, obsahuje základný prehľad organizácií, ale chýba jej napríklad zoznam skupín v ČR i SR (mohol byť napríklad v tabuľke na konci), pretože iste chápeme, že začínajúceho jaskyniara by sme mali podchytiť my (SSS), a nie krasoví turisti.

V kapitole Geológia jaskýň od Lukáša Vlčeka (je napísaná po slovensky) nájdeme všetky teoretické základy karsológie a speleológie z pohľadu geológa. Zahŕňa základy chemizmu krasu, krasovú hydrografiu, typy krasu i typy jaskýň či krasovej výzdoby v nich. Je tu tiež akési „geologické minimum“ pre jaskyniarov,

ako aj možnosti objavovania. Tento aspekt, ktorý my považujeme za jeden z primárnych, sa tu spomína iba okrajovo. Isté výhrady môžeme mať k nerovnomernej kvalite i štýlu grafík v tejto časti.

Roman Mlejnek spolu s L. Vlčekom napísali stručnú stať o živočíchoch v jaskyniach, verzia PDF obsahuje i kapitolu o vegetácii (od Zdeňka Musila).

Z hľadiska environmentalistiky sú zaujímavé kapitoly 4 a 5 o ochrane jaskýň a krasovej krajiny. B. Appelová a Z. Musil správne konštatujú, že väčšie škody ako „jeskyňáři" spôsobuje poľnohospodárstvo či vápenky, no sú tu aj správne postrehy, že jaskyniari ani nemusia odlamovať kvaple, stačí jaskyňu poriadne rozdupať, čo je práve charakteristické pre jaskynných turistov.

Zákon o ochrane prírody je spracovaný pre Českú republiku, jaskynný turista sa nedozvie, že podmienky na Slovensku sú trocha tvrdšie; u nás bez výnimky nemôže do jaskyne vstúpiť ani jaskyniar. Takže pre istotu táto časť v príručke chýba, aj keď by sa na Slovensku našiel dostatok vhodných autorov fundovane ju spracovať. Vo verzii PDF pre Slovákov je však ochrana jaskýň na Slovensku zaradená, autorom je Ľudovít Gaál.

Jaskyniarska technika. Túto náročnú kapitolu pod č. 6 (vo verzii PDF č. 8) spracoval a napísal L. Vlček. Kapitola obsahuje príťažlivé inštruktážne kresby, recenzentovi sa vidí, že vek karbidiek sa už skončil a diódy nie sú také modrasté ako kedysi. K speleoalpinistickej technike, ktorá pre záujemcov (i obchodníkov s ňou) môže byť atraktívna, iba poznámka, že možno lepšie ako vysvetlenie prekonávania uzla či medzikotvenia by bolo vysvetlenie funkcie brzdy a blokantu. Vo verzii PDF je navyše aj kapitola o vývoji speleoalpinistickej techniky od Gustáva Stibrányiho. S týmito časťami súvisí aj stať o jaskynnej záchrane s pokynmi, čo robiť, keď dôjde k úrazu

Ivan Balák, pracovník Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras, je autorom kapitoly o speleologických mapách a mapovaní. Kapitola je napísaná modernejšie ako naše staršie publikácie, samozrejme skôr v českom poňatí zobrazenia i príkladmi. Popri Diste a Therione nevylučuje ani klasické pomôcky a postupy.

Značný priestor je venovaný histórii výskumu jaskýň, s ťažiskom v Moravskom krase. Nepochopiteľne história výskumu jaskýň na Slovensku absentuje, dokonca nespomína ani českých rodákov majúcich úspech na Slovensku, o najnovších objavoch tiež nič.

Zaujme kapitola Jednotná evidence speleologických objektů (autor Olga Sudovská), ktorú na internete spravuje Agentura ochrany přírody ČR. Mohla by byť vzorom pre nás, ktorí už máme systém Cavis; kapitola o ňom je iba v slovenskej mutácii od Petra Gažíka. Záver knihy tvorí slovník pojmov a zoznam reprezentatívnej literatúry. Kniha je vhodne ilustrovaná grafikami a fotografiami, časť je od čachtického autora Lukáša Kubičinu.

Podľa recenzenta v publikácii chýba lepšia mapka krasu jaskýň na Slovensku, tabuľka naj jaskýň sveta a Slovenska, resp. ČR a zoznam klubov SSS; istým formálnym nedostatkom je to, že raz sú autori fotiek uverejnení, inokedy nie.

Hoci správneho člena SSS a najmä jeho výboru poriadne zamrzí, že nám neznáma česká Lipka vydala učebnicu speleológie, treba si povedať, že takúto knižku naši speleológovia potrebujú. Takže je teraz a tu. Iste poslúži ako učebnica či skriptá a tým, že je ľahko dostupná na internete, bude až do vydania nejakej lepšej považovaná za etalón.

Knihu si prečítal a recenziu napísal
Zdenko Hochmuth

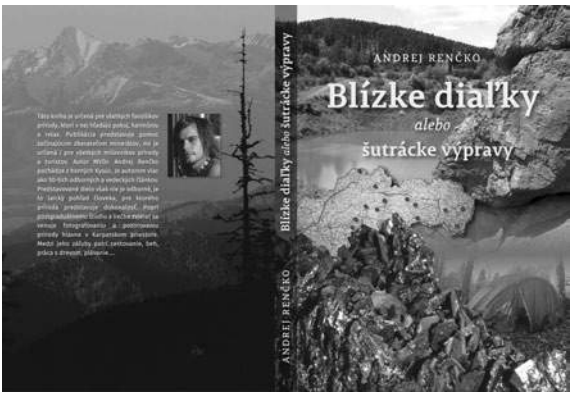
MÔŽE VÁS ZAUJÍMAŤ

Knižná publikácia **Blízke diaľky alebo šutrácke výpravy** je určená nielen pre zberateľov minerálov a baníckych artefaktov, ale aj pre všetkých trekerov, turistov a milovníkov (nielen neživej) prírody. Dielo podobného formátu na Slovensku dlho absentovalo. Niekoľko sto- až tisícročná ťažba rudných i nerudných surovín nás zaťažila dedičstvom baní a háld naprieč celou republikou. Mnohé kúty našej krajiny sú i pre skúsených zberateľov stále nepoznané. Toto dielo rozoberá jednotlivé náleziská atraktívnych minerálov z amatérskeho a ľudského hľadiska. V publikácii sa kladie dôraz i na cestovateľské hľadisko, ktoré sa od zberateľskej vášne hľadačov minerálov, drahokamov atď. nedá a nemá oddeliť. Dodá-

va to šťavu výpravám do najodľahlejších kútov v srdci divokých Karpát. Farebná kniha má formát A5, rozsah 190 strán a tvrdú väzbu. Záver predstavuje atlas minerálov. Kniha stojí 20 € a dá sa objednať na adrese: a.rencko@gmail.com.

Andrej Renčko

Pozn. redaktora: Autorovi knihy MVDr. Andrejovi Renčkovi, PhD., sme v našom Spravodaji publikovali niekoľko článkov (o. i. o Kryštálovej jaskyni na M. Rozsutci).



POISTENIE ČLENOV SSS

Starší jaskyniari si isto pamätajú časy, keď bol každý člen Spoločnosti poistený. V praxi to vyzeralo asi tak, že SSS platila v poisťovni niekoľko nemenovaných členov, ktorí reprezentovali celú spoločnosť. Táto poistka sa dokonca aj využila pri ťažkom úraze. Po zmene ekonomických vzťahov sa menila aj stratégia poisťovní a dnes už takéto poistenie nie je možné. Takže v súčasnej situácii nemajú už niekoľko rokov členovia SSS žiadne centrálne poistenie, ktoré by zastrešovalo ich činnosť. Je preto na zvážení každého, či si uzavrie individuálnu poistku.

Nie je jednoduché nájsť dobrý a cenovo ako-tak prístupný poistný produkt, ktorý pokrýva aj činnosť v horskom teréne a v jaskyniach. Jednou z mála možností je poistenie členov Rakúskeho alpského zväzu (Österreichischer Alpenverein). V tomto príspevku len informatívne poukážeme na niektoré jeho výhody a obmedzenia; podrobné podmienky členstva a poistenia je potrebné preštudovať na www.alpenverein.at (v nemčine) alebo v slovenčine na stránkach niektorého z klubov na Slovensku, ktoré sprostredkujú členstvo v Alpenvereine (vyhľadať sa dajú na internete napríklad spojením „alpenverein site:sk“).

Základné poistenie je zahrnuté priamo v ročnom členskom príspevku. Príspevok na rok 2015 je štandardne vo výške 57 €, zvýhodnené príspevky (detský, študentský, seniorský) sú v rozpätí 21 – 44 €. Sprostredkovateľské kluby na Slovensku majú ceny o niekoľko eur vyššie. Základné poistenie zahŕňa:

- krytie nákladov na záchranné akcie do výšky 25 000 €,
- krytie nákladov na prevoz do vlasti,
- krytie nákladov na hospitalizáciu v zahraničí pri nehode alebo chorobe do 10 000 €,
- krytie osobnej zodpovednosti (pri škode spôsobenej niekomu inému) do 3 miliónov eur a právnych nákladov do 35 000 € v rámci Európy.

Poistenie je celosvetové, nevzťahuje sa však najmä na činnosť vykonávanú profesionálne, organizované preteky, aktivity vo vzduchu, aktivity v nadmorskej výške viac ako 6000 m a aktivity v Arktíde, Antarktíde alebo v Grónsku. Náklady na prevoz a hospitalizáciu sú kryté počas prvých 8 týždňov pobytu v zahraničí. Ďalšie výluky z poistenia, ktoré však zásadne nelimitujú jaskyniarov, sú uvedené na vyššie uvedených stránkach.

Okrem základného poistenia je možné priplatiť si úrazové poistenie. To pri trvalých následkoch úrazu nad 50 % zabezpečí doživotnú mesačnú rentu. V súčasnosti je renta 420 € mesačne pri ročnom poplatku 8 €, s možnosťou zdvojnásobenia alebo strojnásobenia tejto sumy. Takisto je možné priplatiť si prémiové cestovné poistenie, napríklad na zvýšenie krytia na hospitalizáciu.

Výbor SSS

VIAC AKO RECENZIA

Bohuslav Kortman

Neviem o tom, že by bol v súčasnosti u nás niekto iný okrem Marcela Lalkoviča z Ružomberka členom zároveň dvoch organizácií so skratkou SSS – Slovenskej speleologickej spoločnosti (od roku 1970) a Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2001).

Našu SSS netreba osobitne predstavovať, vari stačí pripomenúť, že roku 2014 dovŕšila 65-ku. Zato iba málokto z nás vie, že druhá SSS je ešte staršia: bola založená roku 1923 a ide o najstaršie spisovateľské združenie na Slovensku.

V tomto príspevku však bude reč predovšetkým o spomenutom dvojnásobnom členovi SSS **Ing. Marcelovi Lalkovičovi, CSc.**, držiteľovi striebornej medaily Slovenskej speleologickej spoločnosti (1988), básnikovi, spisovateľovi, historikovi a múzejníkovi, a to nielen preto, že si tak chceme pripomenúť jeho životné jubileum – sedemdesiatku (narodil sa 21. januára 1944 v Banskej Štiavnici), ako aj dlhoročné pôsobenie v Múzeu slovenského krasu, neskôr Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, kde pracoval v rokoch 1970 až 2001, z toho od roku 1987 vo funkcii riaditeľa a historika jaskyniarstva. Tento rok bol totiž pre neho významný aj preto, lebo mu vyšlo hneď niekoľko kníh, jednak ako autorovi krásnej literatúry (básnická zbierka Kvapky ticha, prozaické dielo Príbehy spod Hradu), jednak ako spoluautorovi odborných diel (Jaskyne Demänovskej doliny, Jaskynný systém Domica-Baradla). My sa sústredíme skôr na jeho beletristickú tvorbu súvisiacu s jaskyňami a jaskyniarmi, hoci pre nás má veľký význam i *Bibliografia Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti 1970 – 2009*, ktorú zostavil a autorsky spracoval (vydala ju SSS r. 2011), či mnohé jeho príspevky v tomto našom časopise a iných jaskyniarskych periodikách alebo kapitoly v knižných publikáciách z oblasti speleológie a ďalších vedných odborov.

Na úvod si dovolím citovať známeho slovenského literárneho kritika a teoretika prof. Ivana Plintoviča, ktorý v básnickej zbierke *Jaskynná žena* (1997) takto výstižne charakterizuje jej autora a jeho poéziu: „Marcel Lalkovič je človek, osobnosť, v ktorej sa stretá geodet, geológ a speleológ s muzeológom, technické vzdelanie so vzdelaním filozoficko-humanitným. Preto – i preto – nie je vo svojej básnickej tvorbe poplatný literátskemu manierizmu a schematizmu. Vychádzajúc zo svojej citovej a myšlienkovej, predstavovej a zážitkovej pamäti, zo svojho skúsenostného zázemia, tvorí verše, v ktorých mieri do existenciálnych otázok súčasného sveta a človeka, tvorí však a najmä básne, v kto-



Príhovor Marcela Lalkoviča pri uvádzaní jeho kníh ***Kvapky ticha*** *a* ***Močarisko*** *do života, Ružomberok 5. júna 2014*

rých necháva prehovoriť svojho vnútorného človeka... Výrazové prostriedky a tvárne postupy básnickej zbierky Jaskynná žena rezonujú s poetikou modernej lyriky. Touto zbierkou básní sa Marcel Lalkovič predstavuje ako lyrik umelecky, tematicky a poeticky svojbytného cítenia a videnia, myslenia a poznávania.“ A ja len dodám, že autor Jaskynnej ženy to naznačil už vo svojej prvej zbierke *Svitanie jaskyne*, ktorá vyšla roku 1993 a o ktorej som napísal: „Svitanie jaskyne nie je prvou básnickou skladbou slovenského autora venovanou tejto téme. Ale dosiaľ ani jeden z básnikov nemal k jaskyni tak profesionálne blízko ako autor Svitania. Napriek tomu, alebo práve preto sa Lalkovič svojím knižným debutom hlási predovšetkým za básnika. Jeho úzky vzťah k objektu skúmania umožňuje širokouhlo zachytiť obraz jaskyne v človeku i človeka v nej. Ba čo viac, jaskyňa v jeho básňach

i pred nami ožíva, počína si ako ľudská bytosť a naopak, ľudia so svojimi podpozemskými radosťami a starosťami, „s pocitom, aký sa nedá opísať", stávajú sa v básnikových i našich očiach bytostne zemitou súčasťou jaskynného sveta. Toho sveta, v ktorom mnohí



hľadáme a niektorí nachádzame zmysel či korenie života. Sveta, ktorý Lalkovičova poézia –aj keď ju nemožno merať polygónmi – mapuje s neobyčajnou vernosťou a vierohodnosťou pre nás všetkých. Jaskyniarov i tých druhých."

Tieto charakteristiky lyrickej tvorby M. Lalkoviča sa v plnej miere vzťahujú aj na jeho zbierku básní *Kvapky ticha* (2014), v ktorej ostal verný „osvedčenej" téme, aj keď na rozdiel od Jaskynnej ženy a najmä Svitania jaskyne nie je ilustrovaná reálnymi či umelecky dotvorenými fotografiami z prostredia jaskýň. Zbierka sa skladá zo štyroch cyklov – Démoni noci, Siluety ticha, Spomienky a Post skriptum, a obsahuje dovedna 49 básní. Uzatvára ju stručný prehľad životopisných údajov a literárnej tvorby autora. Tí z nás, ktorí majú doma Zborník zo stretnutia jaskyniarskych umelcov (vydalo ho SMOPaJ v spolupráci s SSS r. 2002), by v ňom našli päť básní, ktoré v rozlične upravenej podobe autor zaradil aj do tejto svojej najnovšej zbierky – Virtuálna realita jaskyne, Tíšina spánku, Farba hliny, Démoni noci a Obraz ženy (posledné dve pod novými názvami Chvíľa nádeje a Vidiny). Spolu s ostatnými predstavujú „romantizujúcu, spevnú, prevažne ľúbostnú lyrickú poéziu, odohrávajúcu sa v tajuplnom jaskynnom svete". Stojí zato si túto už na prvý pohľad peknú knižočku prečítať. Treba oceniť i to, že 50 jej výtlačkov autor daroval SSS.

Výpočet básnických zbierok Marcela Lalkoviča zahŕňa ešte bibliofíliu *Disident lásky* (1996) a zbierku *Potme cítim, dotýkam sa tmy* (1997). Autor okrem toho publikuje aj v oblasti prózy a literatúry faktu. Skôr než už spomenutá kniha *Príbehy spod Hradu* (2014) mu vyšla próza *Močarisko* (2013) a z nášho hľadiska asi jeho najzaujímavejšie prozaické dielo *Ján Majko* s podtitulom Životné osudy jaskyniara (2001). V tomto literárnom diele žánru non-fiction sa úspešne pokúsil priblížiť čitateľom nielen z radov jaskyniarov neľahký život Jána Majka (1900 – 1985), významnej osobnosti slovenskej speleológie, objaviteľa Domice a mnohých ďalších jaskýň, jaskyniara, ktorý výsledkami svojej práce významným spôsobom ovplyvnil vývoj jaskyniarstva na Slovensku v minulom storočí. Budúci rok teda uplynie 30 rokov od jeho smrti. Aj to je dôvod na to, aby ste Lalkovičovu knihu vzali do ruky, najmä ak ste ju ešte nečítali.

Ako uzavrieť túto kvázi recenziu alebo skôr zaslúžené pripomenutie si autora a jeho diela?

Patrí sa mu zablahoželať k udeleniu ceny primátora mesta Ružomberok za jeho celoživotný prínos do slovenskej a regionálnej literatúry, ktorú si prevzal v novembri t. r. Predovšetkým však Marcelovi Lalkovičovi ďakujeme za jeho doterajšiu literárnu tvorbu, vyslovujeme mu uznanie za všetko, čo dosiaľ urobil pre slovenskú speleológiu a osobitne Slovenskú speleologickú spoločnosť, a želáme mu veľa tvorivých a fyzických síl do ďalšej práce nielen na literárnom poli.

Ad multos annos, Marcel!

STO ROKOV OD NARODENIA OBJAVITEĽA HARMANECKEJ JASKYNE MICHALA BACÚRIKA

Július Obrcian



Dĺžka života človeka je v porovnaní s vekom jaskyne akoby povestnou „kvapkou v mori“ – a „ničím“ oproti podzemnej kráse, v tomto prípade Harmaneckej jaskyne. Jej objaviteľ Michal Bacúrik – objavil ju 22. júna 1932 o piatej hodine ráno po úmornom 14-dennom prekopávaní sa Chodbou objaviteľa – mal v živote obrovské šťastie v tom, že jeho meno neostane zabudnuté ani v budúcich storočiach a verím, že aj tisícročiach. Bude úzko späté s podzemnou krásou milovanej jaskyne, ktorej objav veľmi pozitívne ovplyvnil ďalšie smerovanie celým jeho mimoriadne tvorivým a duchovne bohatým životom.

Michal Bacúrik sa narodil 30. septembra 1914 v Rožňave (meno Michal dostal aj preto, že deň pred jeho narodením, 29. septembra, bolo Michala). Ako desaťročný sa presťahoval s rodičmi do Dolného Harmanca. Bol to už asi osud v jeho detskom veku, že prišiel do prostredia mimoriadne bohatého na kras – konkrétne vápencové masívy, ktoré predurčovali možnosti objavov podzemných priestorov. Uchvátila ho aj samotná okolitá príroda, s čím sa predtým nestretal. Roky podrobne skúmal okolité kopce, veľmi veľa študoval. Síl do ďalšej neúnavnej práce mu dodal školský výlet, ktorého cieľom boli Punkevní jeskyně a priepasť Macocha v Moravskom krase. Povedal si len tak, sám pre seba: „Keď je to tu, prečo by podobné niečo nemohlo byť aj v Harmanci?“. Výsledkom bol už spomenutý objav – vtedy mladý Miško nemal ani 18 rokov!

Harmanecká jaskyňa bola sprístupnená pre verejnosť po druhej svetovej vojne – 3. septembra 1950. Sprístupňovacie práce vo veľmi náročnom prostredí (materiál sa musel vynášať v rukách od cesty k jaskyni po neupravenom chodníku dlhom 1,5 km s výškovým rozdielom 260 metrov!). Dnes s veľkou hrdosťou konštatujeme, že Harmanecká jaskyňa patrí medzi najlepšie sprístupnené a technicky vybavené jaskyne na Slovensku aj vďaka „ujovi Miškovi“ – tak sme ho totiž v úzkom kruhu oslovovali. Prvým správcom v spomenutom roku 1950 sa stal, čo je tiež pre túto jaskyňu charakteristické, po zásluhe jej objaviteľ. Správcom v najťažšej prevádzke na Slovensku bol 10 rokov. Potom odišiel pracovať do blízkych Harmaneckých papierní, kde až do odchodu na dôchodok vykonával pôvodnú profesiu elektrikára. Po veľkých zdravotných ťažkostiach zomrel v októbri 1983 vo veku 69 rokov. Za zmienku stojí, že v roku 1982 sa napriek podlomenému zdraviu zúčastnil na oslave 50. výročia svojho objavenia Harmaneckej jaskyne.

Bol som správcom Harmaneckej jaskyne 26 rokov a „uja Miška“ som veľmi dôverne poznal – býval som aj s rodinou v jeho dome „na podnájme“ 5 rokov, keď ešte žil. Priznám sa, bol som veľmi mladý a neskúsený (24 – 29 rokov) na to, aby som pochopil rozmer, kto to vlastne Michal Bacúrik, nielen ako objaviteľ jaskyne bol... Mali sme ho už vtedy za tzv. polyhistora (opravoval hodinky, bol mimoriadne technicky zručný, dokonca plomboval zuby, pozoroval podrobne prírodu, po večeroch hviezdy a z pozorovaní si robil poznámky, maľoval obrazy, bol verejne činný, mal neuveriteľný všeobecný prehľad, vždy niečo študoval. Až dnes – pomaly už v dôchodkovom veku – dokážem oceniť široký ľudský rozmer, pritom mimoriadne citlivého, Michala Bacúrika. Stále mi znejú v ušiach jeho nezabudnuteľné slová, ktoré povedal pri svojej poslednej návšteve jeho lásky Harmaneckej jaskyne: „Julo, pozri, táto vodná kvapka nie rýchlosťou a silou, ale vytrvalosťou vytvára nádheru okolo nás, a tak je to aj v živote človeka...!“ Túto pravdu som spoznal v živote na vlastnej koži. Vďaka, „ujo Miško“, za všetko, že sme sa stretli aspoň na päť rokov – asi tiež osud tak chcel.

50 ROKOV JASKYNIAROM
Ing. Ján Tulis 80 rokov



Ak sa dá o niekom povedať, že je jaskyniarom telom aj dušou, určite je to náš oslávenec. Kto ho pozná, určite neuverí, že tento fyzicky zdatný, dobre vyzerajúci člen nášho klubu sa 8. januára 2015 dožil okrúhlych 80 rokov.

Narodil sa 8. 1. 1935 v Bošáci, študoval na Baníckom učilišti a Strednej priemyselnej škole banícko-geologickej v Spišskej Novej Vsi. Pracovať ako geológ začal na uránovom ložisku v Hornom Slavkove. Túžba po kvalitnom vysokoškolskom vzdelaní ho zaviedla do Moskvy, kde po úspešnom štúdiu získal titul inžiniera. Po ukončení štúdia sa vrátil na Slovensko a natrvalo zakotvil v Spišskej Novej Vsi. Tu celý svoj profesijný život pracoval na Uránovom prieskume v čelných geologických funkciách. Na tomto závode vznikla myšlienka využitia geologického potenciálu zamestnancov pri prieskume jaskýň v Slovenskom raji. Ing. Ján Tulis bol jedným zo štyroch zakladajúcich členov. Vtedy určite netušil, že jaskyniarstvo sa stane jeho celoživotnou záľubou. Od začiatku činnosti jaskyniarskeho klubu sa stal hnacím motorom činnosti klubu ako organizátor, ale aj ako účastník terénnych prác. Za tých 50 rokov členstva strávil v teréne pri prieskumnej a dokumentačnej činnosti určite viac ako tisíc dní a oveľa viac dní v našej klubovni pri písaní správ, dokumentácii a archivácii výsledkov prác v teréne. Vďaka nemu má náš klub určite jeden z najlepšie vedených archívov, v ktorom sú uložené pracovné denníky, dokumentácie jaskýň, fotodokumentácie, správy z výskumov a mapy. Veľmi bohatá je i jeho publikačná činnosť, ktorá zahŕňa viac ako 140 publikovaných prác a mnoho ďalších, ktoré neboli publikované. Súhrn jeho bibliografie uverejnil Slovenský kras XLIII v roku 2005 pri príležitosti jeho 70. narodenín. Vrcholom jeho publikačnej činnosti sú tri vydané knihy: monografia Jaskynný systém Stratenskej jaskyne (1989), Kras Slovenského raja (2005) a 50 rokov Speleologického klubu Slovenský raj (2014).

Roku 1969 sa J. Tulis stal predsedom Speleologického klubu Slovenský raj a odvtedy organizačne a odborne vedie tento klub. V rámci Slovenskej speleologickej spoločnosti pracoval v komisii pre speleologickú dokumentáciu a doteraz je členom redakčnej rady Spravodaja SSS. Roku 1991 sa stal predsedom SSS a v týchto ťažkých rokoch sa výrazne zaslúžil o to, že činnosť Spoločnosti sa neprerušila a funguje dodnes. Bol účastníkom viacerých zahraničných expedícií (Bulharsko, Rumunsko), roku 1993 reprezentoval SSS v Číne, kde sa samostatná Slovenská republika stala po rozpade Československa riadnym členom Medzinárodnej speleologickej federácie. Za svoju záslužnú činnosť získal viacero ocenení vrátane striebornej a zlatej medaily SSS; od roku 1999 je čestným predsedom SSS.

To je len krátky pohľad na rozsiahlu činnosť nášho jubilanta, ktorý aj teraz, keď väčšina jeho vrstovníkov „sedí s fajočkou pri piecke“, je mimoriadne činný a každú voľnú chvíľu trávi v klubovni pri mravčej práci vedenia archívu s pedantnosťou jemu vlastnou, pri plánovaní ďalšej činnosti klubu a pri organizovaní terénnych akcií. Nie je to však žiadny administratívny pracovník, ešte i dnes napriek svojmu veku je ochotný ísť do tých najvzdialenejších častí Stratenskej jaskyne, kde sa ani nám, podstatne mladším, nechce chodiť, aby posúdil perspektívnosť prác, odobral vzorky na výskum alebo len tak pre vlastné potešenie.

Milý náš jubilant, ďakujeme Ti za všetko, čo si pre speleológiu na Slovensku, a hlavne pre náš klub za 50 rokov svojej jaskyniarskej činnosti urobil, a prajeme Ti pevné zdravie a ešte veľa krásnych chvíľ v prekrásnej prírode Slovenského raja, ktorá Ti na celý život učarovala.

Za SK Slovenský raj Viktor Daniel

ODIŠIEL JURAJ VINCEL



Dňa 17. septembra 2014 sme odprevadili na poslednej ceste uja Ďura Vincela, výraznú osobnosť Driencanského krasu, v jeho rodnej obci Slizké neďaleko Rimavskej Soboty. Bol teplý jesenný deň, plný slnečných lúčov a energie. Všemohúci si vybral preň tento deň asi schválne, pretože ujo bol až do posledných rokov plný energie, optimizmu a prevažnú časť jeho plodného života sprevádzali slnečné dni i napriek rozmarom často nemilosrdnej histórie. Asi vďaka tomu sa dožil krásnych 96 rokov. Ujo miloval život, dobrých ľudí okolo seba a azda ešte viac prírodu.

Práve príroda ho navždy pripútala k rodnej obci v centre Driencanského krasu. Právom, veď je neopakovateľná. Závrty na každom kroku, tajuplné prepadliská na odľahlých miestach, ruiny stredovekého hradu na Drienku, slepá dolina Podbanišťa, ktorá sa končí tam, kde sa začína najrozsiahlejší jaskynný systém krasu, a záhadná zníženina Drienockej pustatiny, kde sa z minúty na minútu dokáže voda stratiť. To všetko v ňom zanechalo hlboké stopy, o ktorých ujo dokázal pútavo rozprávať hodiny a hodiny. A my – mladí a nadšení jaskyniari – sme ho pozorne počúvali, pretože jeho slová mali zmysel, bol v nich kus zaujímavej histórie, kus dobrodružstva i nádej na objav novej jaskyne. Jaskyne a nádejné krasové lokality Driencanského krasu totiž nikto v širokom okolí nepoznal lepšie ako on a nikto o nich nevedel napínavejšie rozprávať. A keď bolo treba, aj napriek neubúdajúcej robote okolo úhľadného dedinského domčeka neváhal a vybral sa s nami, aby nám ukázal nové a nové krasové lokality.

A bolo čo ukazovať. Najprv, na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia, sme podľa jeho pokynov začali skúmať Podbanište, potom Drienockú jaskyňu, Chvalovskú jaskyňu, driencanské jaskyne a otvor Frontovej jaskyne, pri ktorom nám porozprával príbeh, ako mu do malého prepadliska skĺzlo zadné koleso voza. Nebolo viac treba, začali sme otvor rozširovať a spustili sme sa do 21 m hlbokej priepasti. Bol to náš prvý objav, ktorý v živote jaskyniara zanechá najhlbšie stopy. Podobne však bolo objavených veľa menších-väčších jaskýň krasového územia, ako Dúbravica, Cenkavá, Kozia a pod., z ktorých sa na svetlo sveta spravidla dostali aj hodnotné archeologické, historické alebo prírodovedecké nálezy. V Kozej jaskyni sme napríklad odstraňovali ponorným tokom zanesené usadeniny, pričom sa postupne odkrývali zvyšky partizánskej pozorovateľne, ako to dopredu opísal ujo Ďuro. Bol totiž aktívnym účastníkom odboja a jeho partizánska družina si práve v tejto jaskyni zariadila skrýšu, odkiaľ mohli nerušene sledovať aj pohyb nepriateľských vojsk. Nemci ich v odľahlých jaskyniach Driencanského krasu nemali ani šancu nájsť – vďaka dokonalým terénnym znalostiam uja Ďura.

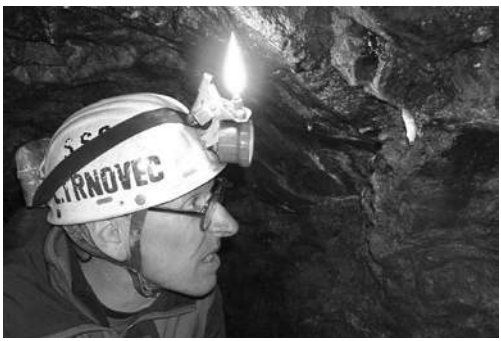
S Jurajom Vincelom sme sa zoznámili na začiatku sedemdesiatych rokov. Pracoval v rimavskosobotských konzervárňach, kde robili aj dvaja jaskyniari našej skupiny, Maťo Gaál a Števo Daňko. Netrvalo dlho a rozpoznali jeho rozhľad, prirodzenú inteligenciu, ochotu pomôcť a pridať sa k dobrej veci. Vďaka tejto známosti vznikol vzťah na celý život, výsledkom ktorého bol objav početných jaskýň, vzácnych nálezov a historických poznatkov o nich. Pamätám sa, ako sme si v jeho záhrade umývali zablatené kombinézy a ako nás čakal so štamperlíkom domácej, keď sme sa vracali z jaskýň za treskúcej zimy. Vážili sme si ho, jeho priateľské a povzbudzujúce slová nám dodávali energiu a chuť do objaviteľských prác. Preto sme si nevedeli predstaviť vhodnejšieho človeka, ktorý by na celoslovenskom jaskyniarskom týždni v roku 1988 a na jaskyniarskych sústredeniach mohol zapáliť táborovú vatru. A spolu s vatrou zapálil v srdciach jaskyniarov oheň lásky k prírode, k jaskyniam a k domovine. Na znak úcty sme preto ešte v sedemdesiatych rokoch rozhodli po ňom nazvať najkrajšie miesto Podbanišťa ako Vincelov dóm. No keď sme mu to povedali, protestoval, lebo jeho skromnosť to nedovolila. Raz v živote sme ho nepočúvli a Vincelov dóm bude na veky vekov pamiatkou na statočného človeka, ktorému bude slovenská speleológia vždy len povďačná.

Ujo Ďuro, Vašu pamiatku si uchováme.

Za Oblastnú skupinu Rimavská Sobota
Ľudo Gaál

POZDRAV DO LIPTOVSKÉHO TRNOVCA

V letných mesiacoch oslávil 6 desaťročí púti po tejto zemi významný predstaviteľ jaskyniarstva v Liptovskom Trnovci **Paľo Vozárik**



(nar. 14. 6.1954). Patrí k tej generácii, ktorá vyrastala spätá s prírodou, a jaskyne boli už v mladosti súčasťou jeho života. Okolo Paľa ako osobnosti, ktorá dokáže zorganizovať výlet do hôr doma i do zahraničia, sa v malej dedine na úpätí Západných Tatier zoskupila skupina ľudí, ktorí zasvätili časť života prieskumu jaskýň. Pôsobili najmä na Sivom vrchu, Mníchu, Suchej doline, Červených vrchoch, ale aj v alpských krasových oblastiach. Paľo je tiež známy liptovský skialpinista, horolezec, dobrovoľný horský záchranár, pôsobil i v jaskyniarskej záchrannej službe. V ťažkých časoch po roku 1989 bol starostom obce Liptovský Trnovec.

Paľovi prajú do ďalších desaťročí veľa zdravia a šťastia aj pri hľadaní bájnej bane v Huňovej doline jeho liptovskí kamaráti.

JUBILANTI V ROKU 2015

80 rokov	Ing. Ján Tulis	1. 8. 1935	SK Slovenský raj
70 rokov	Petr Chmela	23. 3. 1945	JK Strážovské vrchy
	Ing. Miroslav Borcovan	15. 12. 1945	OS Čachtice
60 rokov	Ľubomír Hajšo	31. 1. 1955	OS Uhrovec
	Ing. Daniela Kortmanová	20. 3. 1955	JK Strážovské vrchy
	Pavol Šupica	9. 6. 1955	JS Adama Vallu
	Miroslav Kardoš	6. 8. 1955	JK Strážovské vrchy
	Miluše Šišková	22. 8. 1955	JS Adama Vallu
	Ján Vrana	26. 8. 1955	SK Ďumbier
	František Ambra	4. 9. 1955	Jaskyniari Plavecké Podhradie
	Ján Ambrúž	28. 9. 1955	Speleo Rožňava
	František Dunajský	7. 10. 1955	OS Liptovská Teplička
	Stanislav Motúz	10. 10. 1955	SK Rokoš
	Milan Brandejský	12. 10. 1955	JK Speleo Turiec
	Adolf Cetera	17. 11. 1955	OS Liptovský Mikuláš
50 rokov	Erik Janoušek	22. 1. 1965	JS Aragonit
	Radko Nevařil	27. 1. 1965	Speleo Bratislava
	František Vacek	16. 2. 1965	OS Veľká Fatra
	Ľubomír Vnenčák	25. 2. 1965	JS Spišská Belá
	Ing. Jozef Jančo	25. 4. 1965	SK Rokoš
	Štefan Mešina	1. 6. 1965	JK Handlová
	Ing. Jozef Grego	3. 7. 1965	SK Badizer Ardovo
	Bartolomej Šturman	27. 7. 1965	Speleo Rožňava
	Jaroslav Butaš	19. 9. 1965	Jaskyniari Plavecké Podhradie
	Milan Lomnický	23. 9. 1965	SK Rokoš
	Jozef Haráni	7. 10. 1965	JK Speleo Turiec
	Jaroslav Galovič	17. 10. 1965	JK Strážovské vrchy
	Eugen Morocz	26. 10. 1965	SK Cassovia
	Ing. Vladimír Macko	5. 12. 1965	SK Chočské vrchy
	Jozef Dávidík	28. 12. 1965	JS Adama Vallu

SUMMARY

The fourth issue of Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti (Bulletin of the Slovak Speleological Society; SSS) brings a number of absorbing articles about caving at home and abroad. The introductory report by L. Vlček informs about the international contest of photography "Speleofotografia 2014" organised in cooperation with the SSS. Participation of 81 photographers from 20 countries worldwide clearly shows the high quality of this year contest. The bulletin continues with articles from research and exploration of karst and caves in Slovakia. P. Herich presents the results of detail speleological exploration of Sokol massif in Veľká Fatra Mts., close to Kraľovany Village. That exploration took place during preparation of building the highway D1 and assessed possible influence of it to local caves. Detail plans of caves made by using Therion cave surveying software of Slovak provenience are an integral part of the article. The following article by authors from The Faculty of Natural Sciences of P. J. Šafárik University summarizes the results of recent biospeleological research of arthropods in three caves in Strážovské vrchy Mts. The Skalistý potok Cave represents both the longest and deepest cave in Slovenský Karst area (more than 8 km long with denivelation of more than 370 m). P. Kandričák assesses the results of flowrate measuring in local river underground, from the point of view of a potential flooding hazard. Partial results of speleological exploration in Jánska Valley, Low Tatras Mts., are brought in two articles written by Liptov cavers (M. Danko and P. Holúbek, D. Haršaník). P. Pospíšil and M. Sluka write about an occurence of calcite crystals and anthodites in Beckovská Cave in Považský Inovec Mts. The Polish caver – D. Gratkowska mentions the caving event in Čachtický Karst in Lesser Carpathians Mts., which was dedicated to the 100th anniversary of speleological exploration in that area. By this reason the Moravian children's visit to Čachtický Karst was also organized. The following three articles bring information about the work of Slovak speleologists abroad. P. Holúbek and his team inform about the cooperation with Russian cavers in Siberia, close to Baikal Lake. In that area several local caves have been visited and researched. Slovak and Czech speleodivers went to the Babuna Resurgence in Jakupica Mts., Macedonia for the 5th time, and again success has been achieved. They prolonged the cave for 900 meters to the present length of 2.5 km. L. Vlček brings a reportage of visiting Ireland. Besides the participation in "SUICRO Symposium" dedicated to the 50th anniversary of Irish speleology, he visited several Irish caves including the longest one – Poulnagollum – Poulelva Cave System. A short report informs about the visit of a Mexican caver and archaeologist, leader of Yucatan peninsula cave exploration Fátima Tec Pool in Slovakia. We can read the results of a contest in photography "Czech Speleo Photo 2014", where Slovak photographer Pavol Kočiš was awarded, in the next article. The following articles are related to this-year events organized by the SSS (Therion Workshop), Speleoklub Tisovec (Speleodivers Meeting) and cave rescuers from Mountain Rescue Service of Slovakia (trainings of cave rescue volunteers of SSS, international workshop of cave rescue). Reviews of new books of speleological and other related topics follow the brief note about a prestigious award of the book "Venezuelan Tepuis – Their Caves and Biota" with Slovak speleologists as editors in chief. Memories of Michal Bacúrik – the discoverer of Harmanecká Cave in Veľká Fatra Mts., social reports and a review of Jubilees in 2015 close the issue of the magazine.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Lukáš Vlček




pf 2015